PENCEGAHAN STOCKOUT MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE SEBAGAI PEMICU ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM REKOMENDASI RESTOK

SKRIPSI

Karya Tulis sebagai syarat memperoleh
Gelar Sarjana Komputer dari Fakutas Teknologi Informasi
Universitas Bale Bandung

Disusun oleh:
SARLA NUR ZALIKA
NPM. 311220002

PROGRAM STRATA 1
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
BANDUNG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI

PENCEGAHAN STOCKOUT MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE SEBAGAI PEMICU ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM REKOMENDASI RESTOK

Disusun oleh:

SARLA NUR ZALIKA

NPM. 311220002

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Penguji 1	Penguji 2
Cecep Suwanda, S.Si., M.Kom.	Yaya Suharya, S.Kom., M.T.
NIK. 3273110210820006	NIK. 010043170007

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENCEGAHAN STOCKOUT MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE SEBAGAI PEMICU ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM REKOMENDASI RESTOK

Disusun oleh:

SARLA NUR ZALIKA

NPM. 311220002

Telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Yudi Herdiana, S.T., M.T.	Mohammad Bayu Anggara, S.Kom., M.Kom.
NIK. 04104808008	NIK. 04104823002

LEMBAR PENGESAHAN PROGRAM STUDI

PENCEGAHAN STOCKOUT MENGGUNAKAN METODE MOVING AVERAGE SEBAGAI PEMICU ALGORITMA APRIORI PADA SISTEM REKOMENDASI RESTOK

Disusun oleh:

SARLA NUR ZALIKA

NPM. 311220002

Skripsi ini telah diterima dan disetujui untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar

SARJANA KOMPUTER

Pada

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Baleendah, Agustus 2026

Disetujui oleh:

Mengetahui,	Mengesahkan,
Dekan,	Ketua Program Studi
Yudi Herdiana, S.T., M.T	Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom
NIK. 04104808008	NIK. 04104820003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama	: Sarla Nur Zalika
NPM	: 311220002
Jurusan	: Teknik Informatika
Fakultas	: Fakultas Teknologi Informasi
Judul	: Pencegahan Stockout Menggunakan Metode Moving Average Sebagai Pemicu Algoritma Apriori Pada Sistem Rekomendasi Restok

Dalam rangka pengembangan kajian ini, penulis dengan tulus mengungkapkan bahwa penulisan skripsi ini merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan, serta merupakan hasil pemikiran dan pemaparan yang bersifat orisinal dari penulis sendiri, baik dalam konteks penulisan laporan maupun pelaksanaan aktivitas pemrograman yang dicantumkan sebagai bagian integral dari penelitian ini. Setiap kontribusi atau karya dari pihak lain akan diidentifikasi dengan jelas sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku, dengan penekanan pada penggunaan referensi yang akurat dan sistematis.

Baleendah, Agustus 2026

Sarla Nur Zalika

NPM: 311220002

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia menghasilkan volume jejak transaksi digital yang melimpah, namun pemanfaatannya dalam manajemen persediaan sering kali belum optimal. Di Marema Textile, pengelolaan stok masih mengandalkan perkiraan subjektif konvensional. Pendekatan ini rentan memicu ketidakseimbangan inventaris, baik berupa penumpukan barang (overstock) maupun kekosongan persediaan (stockout), yang berujung pada hilangnya potensi penjualan secara riil (lost sales). Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun purwarupa (prototype) sistem rekomendasi restok berbasis web yang mengintegrasikan metode peramalan Simple Moving Average (SMA) dan algoritma Apriori melalui mekanisme alur terbalik (reverse chaining). Dalam skema ini, hasil estimasi tren permintaan dari metode SMA berfungsi sebagai pemicu (trigger) otomatis untuk mengeksekusi algoritma Apriori guna menemukan kombinasi produk pelengkap, sehingga risiko kekosongan persediaan dapat dicegah secara menyeluruh. Penelitian ini memanfaatkan 2.141 data transaksi mentah yang direduksi menjadi 1.754 data valid pada periode November 2025 hingga Maret 2026 melalui tahapan prapemrosesan data. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, kerangka kerja (framework) Flask, dan basis data SQLite3. Hasil pengujian fungsionalitas melalui Black-Box Testing menunjukkan tingkat keberhasilan 100% pada seluruh skenario uji. Evaluasi akurasi peramalan SMA menggunakan metrik Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menghasilkan skor 7,5% (kategori sangat baik). Selain itu, pengujian User Acceptance Testing (UAT) yang melibatkan pemilik toko (owner), manajer operasional, dan staf kasir menghasilkan persentase kelayakan global sebesar 92,00%, yang mengklasifikasikan sistem ke dalam kategori "Sangat Layak". Secara keseluruhan, sistem rekomendasi ini terbukti andal dalam menyajikan estimasi kebutuhan restok beserta rekomendasi produk pelengkap secara otomatis untuk meminimalisasi risiko kehabisan persediaan di Marema Textile.

Kata Kunci: Simple Moving Average, Algoritma Apriori, Reverse Chaining, Rekomendasi Restok, Black Box Testing, User Acceptance Testing.

ABSTRACT

The rapid growth of e-commerce has generated a massive volume of digital transaction records; however, their utilization in inventory management remains suboptimal. At Marema Textile, stock management continues to rely heavily on conventional, subjective estimations. This approach is highly vulnerable to inventory imbalances, such as overstocking and stockouts, which ultimately lead to actual lost sales. This study aims to design and develop a web-based restocking recommendation system prototype that integrates the Simple Moving Average (SMA) forecasting method and the Apriori algorithm through a reverse chaining mechanism. Under this proposed architecture, the estimated demand increase generated by the SMA method serves as an automatic trigger to execute the Apriori algorithm, which then identifies associated complementary products to prevent simultaneous stockouts. The research utilized a dataset of 2,141 raw transaction records, which were audited and filtered through data preprocessing into 1,754 valid transactions spanning from November 2025 to March 2026. The system was developed using the Python programming language, the Flask framework, and an SQLite3 database. Functional testing using the Black-Box Testing method demonstrated a 100% success rate across all test scenarios. Furthermore, the evaluation of the SMA forecasting accuracy yielded a Mean Absolute Percentage Error (MAPE) of 7.5%, which is classified as highly accurate. Additionally, User Acceptance Testing (UAT) involving the store owner, operational manager, and cashier resulted in a global feasibility score of 92.00%, placing the system in the "Highly Feasible" or "Highly Acceptable" category. In conclusion, the developed recommendation system is proven to be reliable in automatically presenting calculated restocking quantities alongside complementary product recommendations to minimize the risk of inventory shortages at Marema Textile.

Keywords: Simple Moving Average, Apriori Algorithm, Reverse Chaining, Restocking Recommendation, Black-Box Testing, User Acceptance Testing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pencegahan Stockout Menggunakan Metode Moving Average Sebagai Pemicu Algoritma Apriori pada Sistem Rekomendasi Restok". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bale Bandung.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, berkat, penyertaan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua penulis, yaitu Bapak Jajang Jaenal Abidin dan Ibu Kokom Komalasari, yang telah memberikan doa, perhatian, dukungan, nasihat, serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan. Penulis menyampaikan terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Kakak penulis, Selmi Tiananda Cahya dan Selpia Kristianti Monica, yang telah memberikan perhatian, dukungan, motivasi, dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan. Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Ir. H. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S., selaku Rektor Universitas Bale Bandung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut.
5. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T., selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penulis menempuh pendidikan.

6. Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, yang telah memberikan dukungan dan membantu kelancaran proses akademik penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Yudi Herdiana, S.T., M.T. dan Bapak Mohammad Bayu Anggara, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta saran dalam proses penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, serta pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Pihak Marema Textile, yang telah memberikan izin, kesempatan, informasi, serta dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah diberikan sehingga penelitian dan pengembangan sistem dalam skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.
10. Teman-teman seperjuangan dan sahabat yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi. Terima kasih atas setiap bantuan, pengalaman, dan kebersamaan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.
11. Penulis sendiri, yang telah berupaya menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Berbagai proses yang telah dilalui menjadi pengalaman berharga dalam meningkatkan ketekunan, kedisiplinan, dan kemampuan penulis.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pihak Marema Textile, serta peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang analisis data transaksi, peramalan kebutuhan stok, dan sistem rekomendasi restok.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, dan kontribusi selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

Bandung, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Metodologi Penelitian 6
1.6 Sistematika Penulisan 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
2.1. Landasan Teori 10
2.2. Dasar Teori 16
2.2.1 Manajemen Persediaan (*Inventory Management*) 17
2.2.2 *E-Commerce* dan Data Transaksi 17
2.2.3 Peramalan (*Forecasting*) 19
2.2.4 Metode Moving Average 20
2.2.5 *Data Mining* dan *Association Rule* 25
2.2.6 Algoritma Apriori 27
2.2.7 Bahasa Pemrograman Python 33
2.2.8 *Framework* Flask dan Pengelolaan Basis Data 34
2.2.9 *Unified Modeling Language* 36
2.2.10 Software Development Life Cycle Model Waterfall 38
2.2.11 *Black-Box Testing* 41
2.2.12 *User Acceptance Testing* 42
BAB III METODOLOGI **44**
3.1 Kerangka Pikir 44

3.2 Deskripsi 45
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 51
4.1 ANALISIS 51
4.1.1 Analisis Masalah 51
4.1.2 Analisis Software 52
4.1.3 Analisis Pengguna 53
4.1.4 User Interface 53
4.1.5 Fitur-Fitur 54
4.1.6 Analisis Data 55
4.1.7 Analisis Biaya 55
4.2 Perancangan 56
4.2.1 Unified Modelling Language 56
4.2.2 Struktur Tabel 79
4.2.3 Desain 82
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 88
5.1 Implementasi 88
5.1.1 Listing Program 88
5.1.2 Implementasi Sistem 95
5.1.3 Spesifikasi Sistem 96
5.1.4 Instalasi Sistem 97
5.1.5 Menjalankan Sistem 99
5.2 Pengujian 106
5.2.1 *Black-Box Testing* 107
5.2.2 Validasi Perhitungan Matematis 112
5.2.3 *User Acceptance Testing* 116
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 121
6.1 Kesimpulan 121
6.2 Saran 121
DAFTAR PUSTAKA 123
LAMPIRAN 127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pemrosesan Prediksi Metode Single Moving Average 22
Gambar 2. 2 Diagram Alur Proses Algoritma Apriori..... 30
Gambar 3. 1 Kerangka Pikir..... 44
Gambar 4. 1 Pohon Navigasi Aplikasi 54
Gambar 4. 2 Use Case Diagram 57
Gambar 4. 3 Activity Diagram Mengakses Dashboard..... 59
Gambar 4. 4 Activity Diagram Tambah Data Transaksi 60
Gambar 4. 5 Activity Diagram Impor Transaksi 61
Gambar 4. 6 Activity Diagram Melihat & Filter Riwayat Transaksi 62
Gambar 4. 7 Activity Diagram Edit Data Transaksi 63
Gambar 4. 8 Activity Diagram Hapus Data Transaksi 64
Gambar 4. 9 Activity Diagram Prediksi Moving Average 65
Gambar 4. 10 Activity Diagram Analisis Asosiasi Apriori 66
Gambar 4. 11 Activity Diagram Unduh Laporan PDF..... 67
Gambar 4. 12 Sequence Diagram Mengakses Dashboard 68
Gambar 4. 13 Sequence Diagram Tambah Data 69
Gambar 4. 14 Sequence Diagram Import Data Transaksi..... 70
Gambar 4. 15 Sequence Diagram Melihat dan Filter Riwayat Transaksi 71
Gambar 4. 16 Sequence Diagram Edit Data Transaksi 72
Gambar 4. 17 Sequence Diagram Hapus Data Transaksi 73
Gambar 4. 18 Sequence Diagram Prediksi Moving Average..... 74
Gambar 4. 19 Sequence Diagram Analisis Apriori 75
Gambar 4. 20 Sequence Diagram Unduh Laporan PDF 76
Gambar 4. 21 Class Diagram 77
Gambar 4. 22 Wireframe Dashboard 82
Gambar 4. 23 Wireframe Tambah Transaksi Baru..... 83
Gambar 4. 24 Wireframe Import Data Transaksi 84
Gambar 4. 25 Wireframe Analisis Apriori 85
Gambar 4. 26 Wireframe Estimasi Kebutuhan Stok (Moving Average)..... 86
Gambar 4. 27 Wireframe Riwayat Transaksi Penjualan 87

Gambar 5. 1 Tampilan Halaman Dashboard Utama 99
Gambar 5. 2 Tampilan Halaman Import Data 100
Gambar 5. 3 Tampilan Halaman Input Transaksi 101
Gambar 5. 4 Tampilan Halaman Data Transaksi 102
Gambar 5. 5 Tampilan Halaman Analisis Apriori 103
Gambar 5. 6 Tampilan Halaman Estimasi Stok 104
Gambar 5. 7 Tampilan Laporan Restok 105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Literature Review 14
Tabel 2. 2 Contoh Data Historis Penjualan Produk..... 24
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak Minimum 52
Tabel 4. 2 Estimasi Biaya Pengembangan Sistem 56
Tabel 4. 3 Deskripsi Skenario Use Case 57
Tabel 4. 4 Struktur Tabel Transaksi (transaksi)..... 79
Tabel 4. 5 Struktur Tabel Analisis Prediksi (tabel_moving_average)..... 80
Tabel 4. 6 Struktur Tabel Aturan Asosiasi (tabel_apriori)) 81
Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras Minimum 96
Tabel 5. 2 Spesifikasi Perangkat Lunak Minimum 97
Tabel 5. 3 Skenario Pengujian Modul Input Transaksi (Manual) 107
Tabel 5. 4 Skenario Pengujian Modul Import Data Transaksi Massal..... 108
Tabel 5. 5 Skenario Pengujian Modul Estimasi Stok (Moving Average)..... 109
Tabel 5. 6 Skenario Pengujian Modul Analisis Apriori (Data Mining).....110
Tabel 5. 7 Hasil Validasi Formulasi Apriori.....114
Tabel 5. 8 Hasil Validasi Formulasi Moving Average.....115
Tabel 5. 9 Rekapitulasi Skor Jawaban UAT dari Responden.....117
Tabel 5. 10 Persentase Penerimaan Pengguna Per Aspek Kuesioner UAT.....119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data perkembangan ekonomi digital, sektor perdagangan elektronik (*e-commerce*) di Indonesia mengalami akselerasi yang sangat pesat, ditandai dengan lonjakan nilai transaksi nasional dari Rp105,6 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp689 triliun pada tahun 2024 (Ardana dkk., 2026). Selain itu, derasnya perputaran transaksi digital tersebut membawa konsekuensi langsung berupa tumpukan jejak data aktivitas penjualan berskala besar secara kontinu, yang memunculkan tantangan krusial pada titik simpul manajemen inventaris bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akibat keterbatasan instrumen analisis prediktif (R. N. Nugraha dkk., 2026). Lebih lanjut, kegagalan dalam meramalkan permintaan pasar secara akurat akan memicu dua kondisi anomali inventaris, di mana penumpukan barang (*overstock*) menyebabkan terikatnya modal kerja dan pembengkakan biaya gudang, sementara kekosongan produk (*stockout*) berakibat destruktif terhadap hilangnya peluang pendapatan (*lost sales*) secara riil (Meilani dkk., 2024; Rizka dkk., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola persediaan barang dari pencatatan manual menuju pengolahan data transaksi digital secara otomatis tidak lagi bersifat opsional, melainkan telah menjadi kebutuhan utama yang harus diperhatikan secara serius demi menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan finansial bisnis (Mira Yuli & Siti Aisah, 2025; Nida Al Fauzan & Kanisaa Puspanikan, 2025).

Tingginya risiko inefisiensi operasional akibat anomali persediaan pada ekosistem *e-commerce* menunjukkan perlunya pengembangan sistem pendukung keputusan yang mampu memprediksi dan mengelola kebutuhan stok secara efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokus pada Marema Textile, sebuah entitas usaha yang secara aktif mempublikasikan dan menjalankan transaksi penjualan produk melalui platform *e-commerce*. Sebagai bisnis yang terhubung langsung dengan tingginya fluktuasi permintaan di pasar digital, Marema Textile menghasilkan tumpukan jejak data transaksi berskala besar setiap harinya

dan memiliki potensi kuat menghadapi berbagai ancaman ketidakseimbangan persediaan, seperti penumpukan stok (*overstock*) yang membebani kapasitas gudang maupun potensi kekosongan barang (*stockout*). Namun demikian, tumpukan data transaksi *e-commerce* yang berharga tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara optimal, di mana manajemen masih kerap mengandalkan perkiraan konvensional yang menyulitkan perumusan keputusan presisi terkait ketersediaan produk. Oleh karena itu, penulis mengembangkan sebuah aplikasi purwarupa (*prototype*) yang digunakan untuk mengekstraksi dan mensimulasikan tumpukan data transaksi historis perusahaan tersebut, sehingga sistem yang dikembangkan dapat dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam menganalisis pola pembelian, memprediksi tren permintaan masa depan, serta memberikan respon otomatis berupa rekomendasi *restok* secara akurat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola persediaan barang pada platform *e-commerce* tidak hanya memerlukan estimasi kuantitas kebutuhan stok, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis pola pembelian konsumen secara cepat dan tepat. Sebagian besar sistem inventori masih berfokus pada proses peramalan unit produk secara tunggal (*single item forecasting*) tanpa disertai mekanisme penemuan hubungan asosiasi antarproduk otomatis. Akibatnya, keputusan pengadaan barang masih bersifat parsial sehingga kurang efektif dalam menghadapi kekosongan stok (*stockout*) yang berlangsung secara cepat dan berantai pada produk-produk yang saling berkaitan, seperti kain utama, furing pelapis, maupun variasi warna komplementer. Selain itu, belum optimalnya integrasi alur algoritma menyebabkan fluktuasi permintaan pada satu item tertentu dapat memicu kelangkaan pada produk pasangannya tanpa adanya tindakan pencegahan yang konsisten. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengembangan sistem rekomendasi restok yang tidak hanya mampu mengestimasi kuantitas kebutuhan barang melalui metode *Moving Average*, tetapi juga memproses hasil tersebut untuk secara otomatis memicu algoritma *Apriori* dalam menemukan keterkaitan produk yang ikut terdampak guna mencegah *stockout* secara bersamaan.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sejumlah penelitian terdahulu telah berupaya mengatasi ketidakseimbangan persediaan

barang melalui berbagai pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Afandi dkk. (2022) merancang sistem prediksi stok bahan bangunan menggunakan alur maju, di mana algoritma Apriori diterapkan terlebih dahulu untuk menyeleksi kombinasi barang terlaris baru kemudian hasilnya diramal menggunakan Moving Average dengan tingkat akurasi perhitungan di atas 50%. Selanjutnya, penelitian oleh Akmal & Abdillah (2025) mengusulkan integrasi metode peramalan Moving Average untuk memprediksi kebutuhan stok dan algoritma Apriori untuk analisis pola pembelian ke dalam *dashboard Business Intelligence*, yang terbukti efektif memangkas waktu analisis data manual hingga 65%. Selain itu, penelitian oleh Husna RS & Syafi (2023) mengembangkan sistem serupa untuk menentukan pola pembelian obat menggunakan algoritma Apriori dan Moving Average, namun kedua metode tersebut dijalankan secara terpisah sesuai fungsinya masing-masing tanpa adanya keterikatan langsung antar-algoritma. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada eksekusi metode secara paralel atau menggunakan alur maju dari Apriori menuju peramalan, sehingga belum menyediakan mekanisme alur terbalik (*reverse chaining*) yang memfungsikan hasil peramalan sebagai pemicu otomatis aturan asosiasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem rekomendasi restok barang berbasis web yang mengintegrasikan proses estimasi kebutuhan stok dan pencarian aturan asosiasi secara sekuensial terbalik. Untuk mewujudkan hal tersebut, penelitian ini menerapkan metode *Simple Moving Average* sebagai pemicu (*trigger*) utama untuk mengeksekusi algoritma Apriori, yaitu pendekatan yang menggunakan nilai estimasi kenaikan permintaan suatu produk untuk secara otomatis mengaktifkan aturan asosiasi berdasarkan kriteria *support*, *confidence*, dan *lift ratio*. Metode ini dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam pemrosesan data deret waktu, mampu merespons fluktuasi tren secara dini, serta menghasilkan rekomendasi restok yang memiliki efek domino terhadap produk pasangannya. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi menampilkan angka ramalan persediaan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi pengadaan barang yang komprehensif untuk mencegah risiko *stockout* secara bersamaan.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, diperlukan sistem rekomendasi restok yang tidak hanya mampu mengestimasi kuantitas

kebutuhan persediaan barang, tetapi juga menganalisis keterkaitan pola pembelian antarproduk secara otomatis. Urgensi penelitian ini terletak pada masih tingginya risiko akibat ketidakseimbangan persediaan berupa penumpukan barang (*overstock*) dan kekosongan produk (*stockout*) yang belum dapat ditangani secara optimal oleh sistem pengelolaan inventaris yang bersifat konvensional dan parsial. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi metode *Simple Moving Average*, algoritma *Apriori*, dan mekanisme pemicu alur terbalik (*reverse chaining*) dalam satu sistem pendukung keputusan yang sekuensial. Output penelitian berupa purwarupa (*prototype*) sistem rekomendasi restok berbasis web yang mampu menyajikan nilai estimasi kebutuhan stok, mengekstrak aturan asosiasi (*association rules*), dan menyajikan visualisasi data penjualan secara komprehensif. Adapun outcome yang diharapkan adalah meningkatnya efektivitas dan tingkat presisi dalam manajemen persediaan pada objek lokus melalui kemampuan penyediaan rekomendasi pengadaan barang berbasis data transaksi secara proaktif tanpa ketergantungan pada perkiraan subjektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem rekomendasi restok berbasis *Moving Average* dan algoritma *Apriori* yang mampu mengoptimalkan ketersediaan barang untuk mencegah risiko *stockout* secara bersamaan, yang dirumuskan dalam penelitian berjudul "**Pencegahan Stockout Menggunakan Metode Moving Average Sebagai Pemicu Algoritma Apriori Pada Sistem Rekomendasi Restok**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana memanfaatkan hasil estimasi permintaan dari algoritma Moving Average berdasarkan riwayat transaksi agar dapat berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) utama di dalam sistem?
2. Bagaimana mengintegrasikan dan memproses hasil estimasi Moving Average tersebut untuk secara otomatis menjalankan algoritma Apriori dalam mencari keterkaitan produk yang ikut terdampak?

3. Bagaimana menghasilkan rekomendasi pengadaan barang (restok) yang komprehensif, yang tidak hanya mencakup produk dengan prediksi permintaan naik, tetapi juga produk-produk lain yang berasosiasi dengannya untuk mencegah *stockout* secara bersamaan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih terfokus, mendalam, dan tidak menyimpang dari tujuan utama yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan berdasarkan aspek metodologis dan kelayakan data di lapangan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada histori transaksi penjualan digital melalui platform *e-commerce* Marema Textile. Data diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 2.141 record transaksi mentah yang kemudian diaudit menjadi 1.754 record data valid pada rentang periode November 2025 sampai dengan Maret 2026.
2. Implementasi komputasi difokuskan pada penggunaan algoritma Moving Average untuk peramalan (*forecasting*) dan algoritma Apriori untuk pencarian aturan asosiasi (*association rule*). Alur pemrosesan data dirancang secara sekuensial, di mana nilai hasil estimasi dari Moving Average secara spesifik difungsikan sebagai pemicu (*trigger*) utama untuk mengeksekusi algoritma Apriori dalam menemukan keterkaitan antarproduk.
3. Proses pengembangan perangkat lunak dalam sistem ini diwujudkan ke dalam bentuk purwarupa (*prototype*) aplikasi berbasis web, yang secara teknis dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python serta didukung oleh implementasi *framework* Flask.
4. Fungsionalitas utama dari luaran sistem ini diorientasikan secara khusus pada penyajian hasil informasi mengenai estimasi kuantitas kebutuhan persediaan stok, beserta pemberian rekomendasi strategis terkait tingkat keterkaitan antarproduk melalui pemetaan pola *itemset* asosiasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka target dan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil estimasi permintaan dari algoritma Moving Average berdasarkan riwayat transaksi *e-commerce* agar secara fungsional dapat bertindak sebagai parameter pemicu (*trigger*) utama di dalam sistem.
2. Membangun integrasi komputasi yang memproses dan meneruskan output Moving Average untuk mengeksekusi algoritma Apriori secara otomatis, guna mengidentifikasi pola keterkaitan produk-produk yang ikut terdampak oleh fluktuasi permintaan.
3. Menghasilkan keluaran berupa rekomendasi pengadaan barang (*restok*) yang komprehensif, yang secara integratif menampilkan kuantitas produk dengan tren permintaan naik beserta daftar produk lain yang terikat secara asosiatif, sebagai solusi teknis untuk mencegah terjadinya *stockout* secara bersamaan.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed method*) yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam tahapan pengumpulan data, serta menggunakan metode pengembangan perangkat lunak terstruktur sebagai landasan penyelesaian masalah.

Secara ringkas, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua aspek utama sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

   Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan relevan sebagai material dasar analisis dan komputasi, yang terdiri dari:

   a. Pendekatan Kualitatif: Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi terhadap proses bisnis dan pengelolaan stok yang berjalan, serta wawancara secara langsung dengan pihak manajemen Marema Textile. Pendekatan ini digunakan untuk memetakan akar permasalahan terkait

ketidakseimbangan persediaan (*overstock* dan *stockout*) secara faktual di lapangan.

b. Pendekatan Kuantitatif: Pengumpulan data dilakukan melalui ekstraksi dan pengolahan data transaksi historis penjualan dari platform *e-commerce*. Data numerik ini selanjutnya diproses dan dianalisis secara matematis sebagai himpunan data (*dataset*) utama dalam pengujian algoritma Moving Average dan Apriori.

2. Metode Pengembangan Sistem (Penyelesaian Masalah)

   Untuk merealisasikan solusi berupa sistem informasi berbasis *web*, penelitian ini menggunakan metode *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan model Waterfall. Pendekatan ini dipilih karena memiliki alur kerja yang sekuensial dan sistematis, yang terdiri dari:

   a. Analisis Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan fungsional perangkat lunak, termasuk integrasi logika algoritma Moving Average sebagai pemicu Apriori.

   b. Desain Sistem: Merancang arsitektur perangkat lunak, antarmuka pengguna (*user interface*), serta pemodelan basis data.

   c. Implementasi: Menerjemahkan rancangan sistem ke dalam baris kode bahasa pemrograman Python menggunakan *framework* Flask.

   d. Pengujian: Melakukan verifikasi dan validasi terhadap fungsionalitas sistem untuk memastikan bahwa keluaran rekomendasi persediaan barang telah beroperasi sesuai dengan spesifikasi dan tujuan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Bagian ini memaparkan kerangka susunan laporan penelitian secara berurutan guna memberikan gambaran utuh mengenai isi skripsi. Struktur penulisan laporan ini dibagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menyajikan pengantar dan fondasi dari penelitian yang dilakukan. Aspek-aspek yang dibahas meliputi latar belakang yang menyoroti urgensi dan motivasi pemilihan topik, rumusan masalah yang

mengartikulasikan pokok persoalan secara terarah, serta batasan masalah untuk menjaga fokus ruang lingkup kajian agar tetap relevan. Di samping itu, bab ini juga merumuskan tujuan akhir penelitian, uraian ringkas mengenai metodologi penyelesaian masalah dan teknik pengumpulan data, serta ditutup dengan alur penyusunan dokumen dalam sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua difokuskan pada tinjauan literatur dan fondasi teoretis yang menjadi pilar pelaksanaan penelitian. Bagian ini menguraikan kajian dari minimal tiga penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik bahasan guna memperlihatkan posisi (state-of-the-art) penelitian saat ini. Selanjutnya, dijabarkan pula berbagai konsep dasar, asumsi, data sekunder, serta teori-teori relevan dari literatur ilmiah yang diaplikasikan sebagai instrumen pemecahan masalah.

BAB III METODOLOGI

Bab ketiga mendeskripsikan strategi, pendekatan, dan langkah-langkah operasional yang diterapkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Uraian di dalamnya mencakup kerangka pemikiran yang memvisualisasikan relasi antarkonsep atau variabel penelitian sebagai skema penyelesaian masalah. Lebih lanjut, bab ini menjabarkan secara komprehensif alur atau tahapan-tahapan teknis pelaksanaan riset yang diimplementasikan selaras dengan kerangka pikir yang telah dirancang.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menguraikan tahap analisis kebutuhan sistem, analisis data transaksi Shopee, perancangan arsitektur perangkat lunak, serta pemodelan sistem menggunakan *Unified Modeling Language* (UML). Selain itu, bab ini juga membahas perancangan basis data (*Entity Relationship Diagram*) dan desain antarmuka pengguna (*User Interface*) untuk sistem rekomendasi restok.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Flask, proses integrasi metode *Moving Average* sebagai pemicu algoritma Apriori, serta hasil pengujian fungsionalitas

sistem menggunakan metode *Black Box Testing* dan evaluasi akurasi peramalan menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas integrasi algoritma dalam mencegah *stockout* pada Marema Textile, serta saran-saran strategis untuk pengembangan sistem dan penelitian selanjutnya.

.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Akmal & Abdillah (2025) menyatakan bahwa sifat kompetitif bisnis *online* memerlukan manajemen persediaan yang efisien untuk menghindari kelebihan stok dan kekurangan stok melalui pemanfaatan *Business Intelligence* (BI) berbasis web. Permasalahan yang diangkat adalah data penjualan historis yang melimpah selama ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan operasional sehingga pengelolaan persediaan masih dilakukan secara manual. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini melakukan optimasi dataset dengan menyaring, membersihkan, dan menstrukturkan 10.450 data transaksi penjualan *e-commerce*, serta melakukan optimasi algoritma melalui penyelarasan metode peramalan deret waktu *Moving Average* untuk prediksi kebutuhan stok dengan algoritma Apriori untuk menemukan pola promosi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi analisis data ke dalam *dashboard* BI tersebut terbukti andal, di mana sistem secara efektif mampu memangkas waktu analisis data manual hingga 65% dan memberikan alat pengambilan keputusan yang valid bagi pihak manajemen. Namun, sistem tersebut masih terbatas pada pengujian dan pengeksekusian kedua metode secara terpisah untuk tujuan modul yang berbeda tanpa adanya hubungan interaksi sekuensial langsung antar-algoritma. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama memadukan metode peramalan *Moving Average* dan aturan asosiasi algoritma Apriori ke dalam sebuah sistem berbasis web untuk menganalisis pola pembelian dan mengoptimalkan persediaan barang. Perbedaannya terletak pada alur eksekusi algoritmanya; jika penelitian tersebut menjalankan *Moving Average* dan Apriori secara terpisah untuk tujuan modul yang berbeda (modul prediksi stok dan modul prioritas promosi), penelitian ini justru menerapkan logika alur terbalik (*reverse chaining*) di mana nilai hasil peramalan *Moving Average* secara langsung dijadikan sebagai pemicu

(*trigger*) untuk mengeksekusi algoritma Apriori guna menghasilkan rekomendasi restok barang yang memiliki efek domino.

Maresti dkk. (2025) menyatakan bahwa analisis manajemen penjualan produk ritel membutuhkan kombinasi peramalan tren masa depan dan sistem rekomendasi untuk mengevaluasi manajemen stok di tiap cabang perusahaan. Permasalahan yang diangkat adalah tingginya variabilitas tren perilaku konsumen antar-cabang kedai kopi yang memicu ketidakseimbangan pasokan stok barang di gudang. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan optimasi dataset berupa melakukan agregasi dan kategorisasi riwayat transaksi penjualan berskala besar berdasarkan masing-masing lokasi cabang, serta melakukan optimasi algoritma melalui penyesuaian (*tuning*) parameter musiman model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average* (SARIMA) secara paralel dengan algoritma Apriori untuk menyusun strategi *bundling* produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kedua metode tersebut secara bersamaan berhasil mencapai tingkat akurasi peramalan yang sangat tinggi dengan nilai tingkat kesalahan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang minim, yaitu sebesar 5,47% pada cabang utama. Namun, sistem tersebut masih terbatas pada pengoperasian metode peramalan (SARIMA) dan aturan asosiasi (Apriori) sebagai proses yang berjalan secara terpisah atau paralel tanpa adanya keterikatan fungsional langsung antar-metode. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengombinasikan metode peramalan tren data masa lalu dengan metode penggalian aturan asosiasi (Algoritma Apriori) untuk mendukung optimalisasi persediaan barang. Perbedaannya terletak pada alur arsitektur sistemnya; jika penelitian tersebut menjalankan metode peramalan (SARIMA) dan Apriori secara paralel tanpa saling terikat, penelitian ini justru mengintegrasikan keduanya melalui alur terbalik (*reverse chaining*) di mana nilai hasil peramalan *Moving Average* akan secara otomatis menjadi pemicu (*trigger*) untuk mengeksekusi algoritma Apriori.

Putra dkk. (2024) menyatakan bahwa perencanaan persediaan produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) memerlukan sistem prediksi yang presisi guna mengatasi masalah penumpukan (*overstock*) maupun kekosongan barang (*understock*). Permasalahan utama yang diangkat adalah terjadinya

ketidakseimbangan manajemen inventaris akibat fluktuasi permintaan pelanggan yang tidak konsisten dan sistem perencanaan *Purchase Order* (PO) yang kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan algoritma Apriori untuk menemukan pola asosiasi kombinasi produk berdasarkan nilai *support* dan *confidence*, serta menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) tipe *Backpropagation* untuk meramalkan permintaan berdasarkan data deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode JST terbukti menghasilkan akurasi prediksi yang sangat presisi dengan tingkat nilai kesalahan (*Mean Squared Error*) yang sangat rendah mendekati nol untuk estimasi peramalan hingga 12 periode ke depan, yang hasil akhirnya digunakan untuk merumuskan perhitungan *safety stock* secara optimal di gudang. Namun, sistem tersebut masih terbatas pada pemodelan alur maju di mana algoritma Apriori dikerjakan di tahap awal untuk menyeleksi pola kombinasi produk baru kemudian hasilnya diramal menggunakan JST, sehingga belum menyediakan skema pemicu otomatis sekuensial terbalik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengintegrasikan metode penggalian aturan asosiasi (Apriori) dengan metode peramalan deret waktu untuk mencegah ketidakseimbangan persediaan barang di gudang. Perbedaannya terletak pada alur eksekusi algoritmanya; jika penelitian tersebut menggunakan alur maju di mana Apriori menyeleksi pola kombinasi produk terlebih dahulu baru kemudian hasilnya diramal menggunakan JST, penelitian ini menerapkan logika alur terbalik (*reverse chaining*) di mana nilai hasil peramalan *Moving Average* secara langsung dijadikan sebagai pemicu (*trigger*) utama untuk mengeksekusi algoritma Apriori.

Husna RS & Syafi (2023) menyatakan bahwa penentuan pola pembelian konsumen dan analisis tren penjualan dari waktu ke waktu menjadi informasi penting untuk meningkatkan efisiensi persediaan dan merencanakan strategi pemasaran. Permasalahan yang diangkat adalah proses pengolahan data transaksi secara sederhana sudah tidak efektif lagi akibat volume data yang besar dan kompleks, sehingga strategi promosi apotek menjadi belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengeksekusi prapemrosesan melalui pembersihan data (*data cleaning*), serta menerapkan algoritma Apriori dengan batasan nilai *minimum support* dan *minimum confidence* secara ketat untuk

menyaring aturan asosiasi, dikombinasikan dengan metode *Moving Average* untuk memprediksi tren. Hasil penelitian menunjukkan performa yang andal, di mana sistem berhasil memvalidasi 5 nilai terbesar aturan asosiasi (*association rules*) dengan tingkat kecocokan yang sangat tinggi (termasuk nilai *confidence* mencapai 1) untuk mendeteksi item obat yang sering dibeli secara bersamaan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama memadukan algoritma Apriori dan metode peramalan *Moving Average* untuk menganalisis data riwayat transaksi guna mengoptimalkan pengendalian persediaan barang. Perbedaannya terletak pada alur integrasi antar-algoritmanya; jika penelitian tersebut hanya menerapkan kedua metode secara terpisah sesuai fungsinya masing-masing (Apriori untuk melihat pola beli dan *Moving Average* untuk melihat tren), penelitian ini justru mengintegrasikan keduanya melalui logika alur terbalik (*reverse chaining*) di mana nilai peramalan dari *Moving Average* secara langsung difungsikan sebagai pemicu (*trigger*) untuk mengeksekusi algoritma Apriori.

Afandi dkk. (2022) menyatakan bahwa pengolahan riwayat data transaksi penjualan yang belum tertata menjadi informasi prediksi sangat penting untuk menjamin ketersediaan pasokan barang di toko. Permasalahan yang diangkat adalah data transaksi penjualan (di UD. Subur) selama ini belum dikelola dengan baik sehingga tidak terpakai dan memicu ketidakpastian dalam menjamin persediaan barang. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini menerapkan pengolahan terhadap 365 data transaksi penjualan tahun 2021 yang diimpor ke dalam sistem, serta melakukan integrasi algoritma di mana algoritma Apriori dioperasikan di awal untuk menyaring kombinasi barang terlaris, baru kemudian kuantitasnya dihitung menggunakan metode *Moving Average*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan *Moving Average* mampu memprediksi jumlah penambahan stok dengan tingkat akurasi mencapai 63% untuk item semen segitiga dan di atas 50% untuk item bangunan terlaris lainnya (besi begel 6x12 dan 8x12) dalam menjamin ketersediaan barang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengombinasikan algoritma Apriori dan metode peramalan *Moving Average* untuk menganalisis riwayat data transaksi penjualan guna mengoptimalkan ketersediaan stok barang. Perbedaannya terletak pada alur eksekusi metodenya; jika penelitian tersebut menggunakan alur maju (*forward chaining*) di mana algoritma

Apriori mencari barang terlaris terlebih dahulu baru kemudian diprediksi menggunakan *Moving Average*, penelitian ini justru menerapkan logika alur terbalik (*reverse chaining*) di mana nilai hasil peramalan dari *Moving Average* secara langsung dijadikan sebagai pemicu (*trigger*) utama untuk mengeksekusi algoritma Apriori.

Tabel 2. 1 Tabel Literature Review

Nama & Tahun	**Judul**	**Metode**	**Hasil/Kesimpulan**
Akmal & Fahmi Abdillah (2025)	Pemanfaatan Analisis Data Penjualan untuk Optimalisasi Manajemen Stok dan Strategi Promosi Produk pada Toko Parfum Berbasis Web	Analisis Deret Waktu (Moving Average), Perputaran Stok, dan Algoritma Apriori	Integrasi analisis tren deret waktu dan pola asosiasi promosi ke dalam *dashboard* Business Intelligence (BI) berhasil mengurangi waktu analisis manual sebesar 65%. Strategi ini mempermudah identifikasi *fast/slow moving product* dan terbukti meningkatkan penjualan melalui promo *bundling*.
Fatia Amalia Maresti, dkk. (2025)	Analisis Penjualan Kopi Dengan Prediksi Sarima Dan Rekomendasi Berbasis Algoritma Apriori	SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) & Algoritma Apriori	SARIMA terbukti memprediksi tren penjualan fluktuatif dengan tingkat eror yang rendah (MAPE 5.47%). Sementara itu, algoritma Apriori berjalan secara terpisah untuk mengidentifikasi pola *bundling* produk. Hasilnya diharapkan meningkatkan efisiensi stok pada industri kopi.
Bayu Triadi Putra, dkk. (2024)	Usulan Perencanaan Persediaan Produk FMCG Menggunakan Metode Algoritma	Algoritma Apriori & Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Backpropagation,	Algoritma apriori digunakan di tahap awal untuk menemukan kombinasi barang dengan *confidence* tinggi. Data pola (*pattern*) ini kemudian diramal

	Apriori dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) pada PT Borwita Indah		menggunakan JST untuk memprediksi *safety stock* optimal hingga 12 periode ke depan agar tidak terjadi *overstock* maupun *understock*.
Asmaul Husna RS & Ahmad Ryadussholihin S. (2023)	Implementasi Algoritma Apriori dan Moving Average dalam menentukan Pola Pembelian Konsumen (Studi Kasus: Penjualan Apotek Rahma)	Algoritma Apriori & Moving Average	Algoritma Apriori sangat akurat dalam mengungkap aturan asosiasi obat yang dibeli bersamaan. Di sisi lain, metode Moving Average secara paralel digunakan untuk menghaluskan dan memprediksi tren penjualan obat dari waktu ke waktu guna membantu strategi pemasaran apotek.
Aris Afandi, dkk. (2022)	Penerapan Algoritma Apriori Dan Metode Moving Average Untuk Prediksi Stok Barang	Algoritma Apriori & Simple Moving Average (SMA),	Sistem ini menggunakan *alur maju*: Apriori menyeleksi kombinasi barang bahan bangunan yang paling laku terlebih dahulu, lalu hasil barang-barang tersebut diolah oleh Moving Average untuk diprediksi target jumlah stok yang harus disediakan di bulan berikutnya.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tinjauan terhadap berbagai literatur terdahulu menunjukkan bahwa sejumlah metode telah banyak diimplementasikan guna mengoptimalkan tata kelola inventaris, mulai dari prediksi kebutuhan unit barang, evaluasi tingkat perputaran stok, hingga pemanfaatan penambangan data (*data mining*) untuk merancang strategi pemasaran. Akan tetapi, mayoritas solusi yang diusulkan masih memiliki keterbatasan karena bersifat terfragmentasi. Artinya, arsitektur sistem yang dibangun cenderung mengoperasikan algoritma prediksi dan algoritma pencarian pola secara independen sesuai fungsi dasarnya masing-masing tanpa adanya

kesinambungan alur. Selain itu, model integrasi yang sudah ada pun masih bergantung pada pendekatan alur maju, di mana penyeleksian pola barang terlaris menjadi syarat mutlak sebelum estimasi stok dapat dilakukan. Akibatnya, langkah pengadaan barang masih bertumpu pada pendekatan reaktif dan intervensi manual dari pihak manajemen. Kondisi ini membuat perusahaan ritel kesulitan mengantisipasi kelangkaan produk komplementer secara instan, terutama di tengah tingginya dinamika fluktuasi permintaan pada pasar digital.

Untuk menjembatani celah penelitian tersebut, studi ini mengusulkan sebuah kebaruan (*novelty*) melalui rancang bangun sistem rekomendasi pengadaan barang yang berlandaskan pada logika alur terbalik (*reverse chaining*). Arsitektur yang ditawarkan menyinergikan metode *Moving Average* dan algoritma *Apriori* ke dalam sebuah ekosistem pemantauan yang sekuensial dan terotomatisasi. Alih-alih hanya berhenti pada penyajian angka ramalan persediaan, sistem ini memfungsikan output peramalan *Moving Average* tersebut secara langsung sebagai pemicu (*trigger*) untuk mengeksekusi pencarian aturan asosiasi. Melalui inovasi integrasi ini, manajemen persediaan bertransformasi dari sekadar rutinitas pencatatan administratif pasif menjadi instrumen mitigasi yang proaktif. Sistem secara cerdas mampu memberikan rekomendasi restok secara menyeluruhtidak hanya pada item yang diprediksi habis, melainkan juga pada produk pasangannyasehingga risiko inefisiensi modal akibat *overstock* maupun efek domino dari kekosongan barang (*stockout*) pada platform *e-commerce* dapat dicegah sejak dini.

2.2. Dasar Teori

Penelitian ini disusun dengan berlandaskan pada beberapa konsep teoretis yang saling berkaitan dan saling mendukung, dimulai dari konsep manajemen persediaan serta data transaksi *e-commerce* sebagai akar permasalahan, dilanjutkan dengan metode peramalan *Moving Average* dan algoritma Apriori sebagai inti komputasi *reverse chaining*, hingga penggunaan Python, Flask, SQLite, UML, dan model *Waterfall* sebagai landasan teknis dalam proses pengembangan sistem. Penjelasan mengenai masing-masing konsep dan teori tersebut diuraikan secara lebih rinci pada subbab-subbab berikut.

2.2.1 Manajemen Persediaan (*Inventory Management*)

Manajemen persediaan merupakan fungsi operasional yang bertujuan menjaga ketersediaan stok barang pada tingkat yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa menyebabkan penumpukan yang berlebihan (Immadisetty, 2025). Fungsi ini tidak sekadar mencatat keluar-masuk barang, melainkan mencakup upaya memaksimalkan efisiensi operasional sekaligus menekan biaya penyimpanan agar keseimbangan antara pasokan dan permintaan tetap terjaga.

Ketika keseimbangan tersebut tidak tercapai, bisnis ritel rentan mengalami dua kondisi anomali yang merugikan. Kondisi pertama adalah *stockout*, yaitu kekosongan barang akibat permintaan melebihi stok yang tersedia, yang berujung pada hilangnya peluang penjualan dan menurunnya kepuasan pelanggan. Kondisi kedua adalah *overstock*, yaitu penumpukan barang yang tidak terjual, yang mengakibatkan modal tertahan, biaya penyimpanan membengkak, risiko kerusakan barang, hingga keharusan menurunkan harga jual untuk menghabiskan sisa stok (Immadisetty, 2025). Kedua kondisi ini umumnya dipicu oleh sistem pengelolaan persediaan yang masih mengandalkan pengecekan manual atau berkala, sehingga tidak mampu merespons perubahan permintaan secara cepat dan akurat.

Bukti empiris menunjukkan bahwa perbaikan sistem manajemen persediaan memberikan dampak yang terukur. Immadisetty (2025) melaporkan bahwa setelah implementasi sistem persediaan berbasis data real-time, tingkat *stockout* berhasil diturunkan dari 12% menjadi 7%, sementara tingkat *overstock* turun dari 18% menjadi 12% di berbagai sektor ritel. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan persediaan yang didukung analisis data yang tepat bukan hanya mengurangi kerugian operasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada peningkatan kinerja bisnis secara keseluruhan.

2.2.2 *E-Commerce* dan Data Transaksi

Electronic commerce atau e-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital berbasis internet, mencakup proses jual beli produk maupun jasa tanpa memerlukan interaksi fisik

antara penjual dan pembeli. Di Indonesia, adopsi e-commerce tumbuh dengan laju yang sangat signifikan. Berdasarkan data yang dikutip dalam penelitian Pertiwi & Puspita (2025), terdapat sekitar 3,82 juta pelaku usaha e-commerce pada akhir tahun 2023, dan pertumbuhan ini terus berlanjut seiring meningkatnya penetrasi internet serta pergeseran perilaku belanja masyarakat ke arah digital.

Pertumbuhan yang pesat ini membawa konsekuensi langsung pada volume data yang dihasilkan. Setiap transaksi yang diselesaikan, setiap klik penelusuran produk, setiap ulasan pelanggan, hingga setiap aktivitas di media sosial yang terhubung dengan platform perdagangan digital menghasilkan rekaman data secara otomatis dan terus-menerus (Pertiwi & Puspita, 2025). Data-data ini terakumulasi membentuk jejak digital yang sangat kaya, mencakup informasi tentang produk apa yang dibeli, kapan pembelian dilakukan, berapa jumlah yang dipesan, dan produk lain apa yang turut dipilih dalam satu sesi transaksi yang sama. Dalam konteks manajemen persediaan, jejak digital inilah yang sesungguhnya menjadi aset paling berharga bagi pelaku usaha untuk memahami pola permintaan pelanggannya.

Namun demikian, ketersediaan data yang melimpah tidak serta-merta berbanding lurus dengan pemanfaatannya. Pertiwi & Puspita (2025) menegaskan bahwa meskipun industri e-commerce Indonesia menghasilkan data dalam jumlah besar, beragam, dan terus bertambah, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Banyak pelaku bisnis yang masih kesulitan mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna, sehingga peluang untuk meningkatkan penjualan, memperbaiki layanan, maupun memahami kebutuhan konsumen sering kali terlewatkan begitu saja. Data transaksi yang seharusnya dapat berbicara tentang pola pembelian dan estimasi kebutuhan stok justru dibiarkan mengendap tanpa pernah diolah lebih lanjut.

Penelitian Pertiwi & Puspita (2025) membuktikan bahwa ketika data transaksi digital berhasil diolah secara analitis, hasilnya memberikan kontribusi yang signifikan, mencakup peningkatan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan bisnis, efisiensi operasional, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap preferensi dan pola perilaku konsumen. Temuan ini menjadi landasan ilmiah yang kuat bagi penelitian ini, di mana data transaksi penjualan dari platform e-commerce Marema Textile akan diolah menggunakan algoritma Apriori dan

metode Moving Average untuk mengubah rekaman transaksi digital tersebut menjadi rekomendasi pengadaan stok yang konkret dan berbasis data.

2.2.3 Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan atau *forecasting* adalah proses memperkirakan kondisi atau kejadian di masa mendatang berdasarkan analisis terhadap data historis yang telah tersedia. Dalam konteks bisnis dan manajemen operasional, peramalan tidak bersifat spekulatif, melainkan didasarkan pada pendekatan kuantitatif yang sistematis. Arnaiz dkk. (2023) mendefinisikan peramalan sebagai proses menganalisis data penjualan historis, tren pasar, dan faktor-faktor relevan lainnya untuk memprediksi permintaan suatu produk di masa depan. Dengan kata lain, peramalan mengubah rekaman transaksi masa lalu menjadi proyeksi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan operasional.

Metode yang paling umum digunakan dalam peramalan kuantitatif adalah analisis deret waktu (*time series analysis*). Pendekatan ini bekerja dengan cara memetakan pola yang terkandung dalam data historis berdasarkan urutan waktunya, baik harian, mingguan, maupun bulanan, untuk kemudian mengekstrapolasi pola tersebut ke periode berikutnya. Pola yang dianalisis dalam deret waktu umumnya mencakup tren jangka panjang, siklus musiman, serta fluktuasi acak yang muncul dari dinamika pasar. Dengan memetakan ketiga komponen tersebut secara bersamaan, analisis deret waktu mampu menghasilkan estimasi permintaan yang jauh lebih akurat dibandingkan pendekatan manual berbasis perkiraan subjektif.

Peran peramalan dalam manajemen persediaan bersifat sangat krusial. Arnaiz dkk. (2023) menegaskan bahwa peramalan membantu perusahaan mengantisipasi permintaan masa depan atas produk dan layanan mereka, dan bahwa peramalan yang akurat berkontribusi langsung pada pengurangan biaya persediaan, peningkatan efisiensi alur kerja, serta pemenuhan permintaan pelanggan secara tepat waktu. Lebih jauh, Arnaiz dkk. (2023) juga menyatakan bahwa dengan memanfaatkan analisis deret waktu, pengelola persediaan dapat menghindari kondisi kelebihan stok maupun kekurangan stok sekaligus meningkatkan profitabilitas bisnis secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, penerapan peramalan dijalankan dengan memanfaatkan metode Moving Average yang beroperasi secara sistematis berdasarkan prinsip dasar analisis deret waktu. Seluruh data transaksi penjualan yang bersumber dari platform *e-commerce* Marema Textile sepanjang periode November 2025 sampai Maret 2026 tersebut diolah berdasarkan urutan waktu guna menciptakan estimasi akurat mengenai kebutuhan stok pada periode masa depan. Hasil estimasi angka inilah yang kemudian diposisikan sebagai pemicu utama dalam logika *reverse chaining* untuk mengaktifkan algoritma Apriori, sehingga output rekomendasi pengadaan stok akhir yang dihasilkan tidak cuma mencakup produk yang diprediksi mengalami lonjakan permintaan, melainkan juga item produk-produk lain yang secara historis terbukti mempunyai hubungan keterkaitan pembelian yang erat dengannya.

2.2.4 Metode Moving Average

Metode *Single* atau *Simple Moving Average* (SMA) adalah salah satu model peramalan deret waktu (*time series forecasting*) yang beroperasi secara sistematis untuk memprediksi tren masa depan dengan menggunakan nilai rata-rata dari sejumlah data historis aktual pada periode terbaru. Sebelum masuk ke tahap komputasi matematika, sistem terlebih dahulu memerlukan proses *preprocessing* atau penyiapan data. Data riwayat transaksi mentah harus diekstrak dan diagregasi berdasarkan granularitas waktu yang seragam (misalnya per bulan atau per minggu) agar deret waktu dapat disusun secara berurutan. Selanjutnya, performa keandalan model peramalan ini diukur melalui parameter evaluasi tingkat kesalahan (simpangan), yaitu dengan membandingkan selisih antara nilai aktual dengan hasil prediksi menggunakan metode evaluasi seperti *Mean Absolute Deviation* (MAD/MAE), *Mean Squared Error* (MSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

Formula dasar perhitungan Simple Moving Average dinyatakan sebagai berikut (Huriati dkk., 2022):

$$M_t = (y_t + y_{t-1} + y_{t-2} + ... + y_{t-n}) / n$$

Keterangan:

a. Mt = nilai rata-rata bergerak pada periode t, yang sekaligus menjadi nilai prediksi untuk periode berikutnya (F_{t+1})
b. Yt = nilai aktual penjualan pada periode t
c. n = jumlah periode yang digunakan sebagai jendela perhitungan rata-rata

Pemilihan nilai *n* menentukan sensitivitas hasil prediksi terhadap perubahan data terkini. Semakin kecil nilai n, semakin responsif prediksi terhadap perubahan permintaan yang baru terjadi. Sebaliknya, semakin besar nilai n, semakin stabil prediksi yang dihasilkan namun semakin lambat pula dalam merespons perubahan tren.

Untuk mengukur seberapa akurat hasil peramalan yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai aktual yang terjadi, digunakan tiga metrik evaluasi kesalahan sebagai berikut (Huriati dkk., 2022):

a. Mean Absolute Deviation (MAD)

$$MAD = \Sigma |A - F| / n$$

MAD mengukur akurasi peramalan dengan merata-ratakan nilai absolut selisih antara nilai aktual (A) dan nilai prediksi (F). Metrik ini memberikan gambaran tentang besaran rata-rata kesalahan prediksi tanpa mempertimbangkan arah kesalahannya.

b. Mean Square Error (MSE)

$$MSE = \Sigma |A - F|^2 / n$$

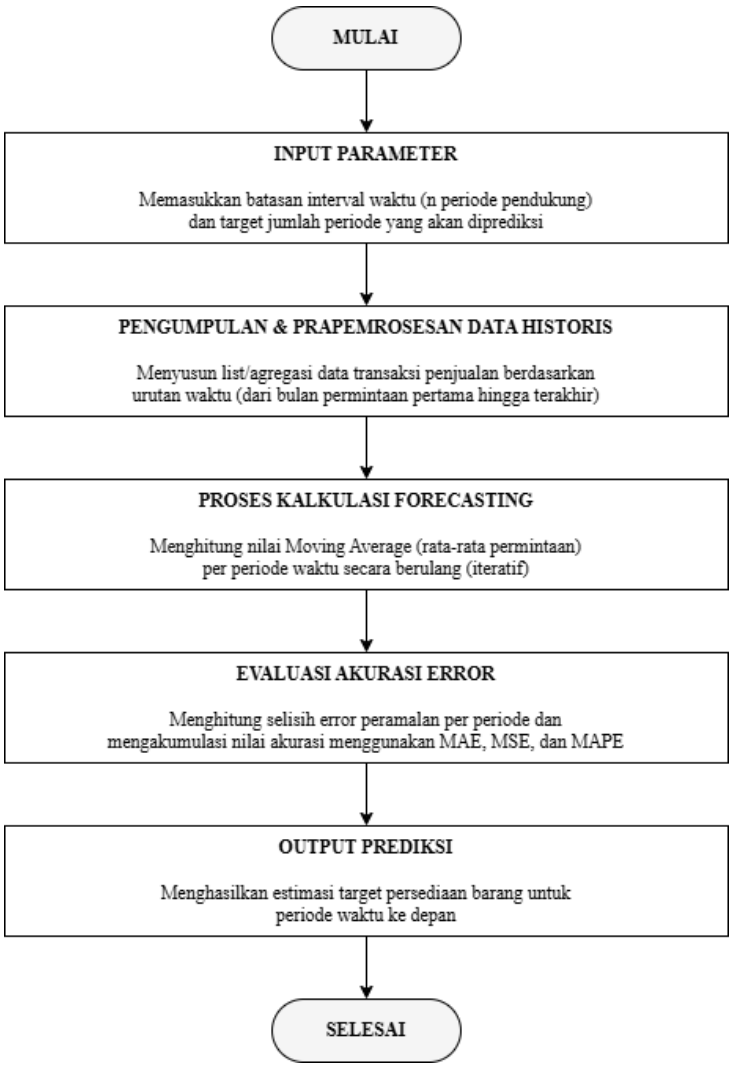
Metode *Mean Squared Error* (MSE) bekerja menghitung rata-rata dari hasil kuadrat nilai selisih antara data aktual dengan nilai hasil prediksi. Proses pengkuadratan nilai kesalahan tersebut sengaja berfungsi untuk memberikan penalti yang jauh lebih besar terhadap hasil prediksi yang melenceng sangat jauh dari nilai aktualnya, sehingga membuat nilai parameter MSE menjadi jauh lebih sensitif terhadap kemunculan kesalahan ekstrem jika dibandingkan dengan indikator MAD.

c. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)

$$MAPE = \Sigma ((|A - F| / A) \times 100) / n$$

MAPE menyatakan rata-rata kesalahan prediksi dalam bentuk persentase relatif terhadap nilai aktualnya. Metrik ini paling banyak digunakan dalam evaluasi sistem peramalan karena hasilnya mudah diinterpretasikan secara langsung. Akmal

& Abdillah (2025) menggunakan MAPE sebagai metrik utama evaluasi akurasi sistem prediksi stok berbasis Moving Average dan memperoleh nilai error rata-rata sebesar 3,33%, yang diklasifikasikan sebagai tingkat akurasi sangat baik (*Highly Accurate*). Dalam penelitian ini, MAPE juga akan digunakan sebagai metrik utama untuk mengevaluasi tingkat keandalan hasil estimasi Moving Average sebelum nilainya difungsikan sebagai pemicu dalam logika *reverse chaining* bersama algoritma Apriori.



Gambar 2. 1 Alur Pemrosesan Prediksi Metode Single Moving Average

Sumber : (Saraswati dkk., 2023)

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas, proses komputasi algoritma *Moving Average* berjalan melalui tahapan sekuensial berikut:

1. Input Parameter: Sistem pertama-tama menerima input berupa jumlah periode riwayat masa lalu (n) yang akan menjadi acuan rata-rata, serta periode masa depan mana yang hendak diprediksi.
2. Prapemrosesan Data Historis: Sistem mengekstrak data dari basis data transaksi dan menstrukturnya menjadi sebuah urutan *list* deret waktu. Data mentah diagregasi secara periodik (misal total penjualan bulan ke-1, bulan ke-2, dst) untuk menghilangkan fluktuasi data harian.
3. Proses Kalkulasi Forecasting: Algoritma melakukan *looping* perhitungan secara iteratif. Sistem menjumlahkan total harga/kuantitas permintaan dari *n* interval waktu sebelumnya, kemudian membaginya dengan jumlah periode acuan tersebut untuk menemukan nilai tengah bergerak (*moving average*).
4. Evaluasi Akurasi Error: Untuk menguji tingkat keandalan model, sistem mencari nilai *error* absolut dari selisih nilai aktual dan hasil prediksi, kemudian mengkalkulasi parameter pengukuran simpangan seperti MAE, MSE, dan diakhiri dengan evaluasi persentase melalui MAPE.
5. Output Prediksi: Hasil pengolahan memberikan satu titik angka ramalan (estimasi) permintaan barang untuk periode selanjutnya.

Dalam skripsi ini, metode *Moving Average* tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan peramalan secara tunggal, tetapi juga berfungsi sebagai pintu gerbang (komponen hulu) dalam penerapan logika *reverse chaining*. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya berfokus pada proses menghasilkan serta menampilkan nilai prediksi stok, pada arsitektur sistem yang dirancang dalam penelitian ini, hasil estimasi yang diperoleh melalui proses perhitungan *Moving Average* kemudian digunakan sebagai parameter masukan yang bersifat kondisional.

Setelah angka estimasi periode masa depan suatu produk diperoleh, sistem akan membandingkannya dengan tren historis. Apabila nilai tersebut menunjukkan lonjakan permintaan yang melampaui ambang batas yang ditetapkan, produk tersebut dikategorikan sebagai "produk berpotensi *stockout*". Status kenaikan inilah yang kemudian difungsikan sebagai pemicu utama (trigger) untuk mengeksekusi algoritma Apriori secara otomatis. Sebaliknya, jika perhitungan MA menunjukkan

estimasi normal atau menurun, eksekusi Apriori tidak dilakukan sehingga beban komputasi sistem menjadi jauh lebih efisien (Saraswati dkk., 2023). Dengan menjadikan *Moving Average* sebagai pemicu, rekomendasi yang dihasilkan sistem dapat memiliki efek domino yang utuh mencegah kekosongan barang tidak hanya pada produk utama yang laris, tetapi juga secara otomatis mengamankan stok produk pelengkapnya (Firmansyah & Nurhidayat, 2023; Saraswati dkk., 2023).

Sebagai ilustrasi pemrosesan data riil perusahaan tekstil, algoritma ini membutuhkan agregasi total Jumlah produk terjual berdasarkan Waktu Pesanan Dibuat dalam interval bulanan. Misalkan kita ingin memprediksi kebutuhan stok untuk **"Kain Katun Jepang"** pada bulan Februari 2026 menggunakan rata-rata pergerakan 3 bulan sebelumnya (). Berikut adalah data historis hasil agregasi:

Tabel 2. 2 Contoh Data Historis Penjualan Produk

Sumber: (Penulis, 2026)

Bulan (Periode)	**Nama Produk**	**Total Terjual ()**
November 2025 ()	Kain Katun Jepang	120 roll
Desember 2025 ()	Kain Katun Jepang	150 roll
Januari 2026 ()	Kain Katun Jepang	130 roll
Februari 2026 ()	**Kain Katun Jepang**	**140 roll (Data Aktual)**

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Langkah 1: Menghitung Nilai Prediksi (SMA)

Berdasarkan rumus persamaan *Moving Average*, perhitungan peramalan untuk bulan Februari 2026 (Mt) adalah menjumlahkan permintaan 3 periode sebelumnya dibagi n:

a. $M_{Februari} = (Y_{Januari} + Y_{Desember} + Y_{November}) / 3$
b. $M_{Februari} = (130 + 150 + 120) / 3$
c. $M_{Februari} = 400 / 3 = 133.33$ (Dibulatkan menjadi 134 roll).

Jadi, estimasi kebutuhan stok "Kain Katun Jepang" untuk bulan Februari 2026 adalah 134 roll.

Langkah 2: Menghitung Evaluasi Error (MAPE)

Untuk mengukur keandalan sistem, kita membandingkan nilai aktual bulan Februari 2026 (misal faktanya terjual 140 roll) dengan hasil prediksi, menggunakan rumus *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE):

a. MAPE = (|Aktual - Prediksi| / Aktual) x 100%
b. MAPE = (|140 - 133.33| / 140) x 100%
c. MAPE = (6.67 / 140) x 100% = 0.0476 x 100% = 4.76%

Persentase kesalahan (MAPE) sebesar 4,76% ini menunjukkan tingkat keandalan prediksi yang sangat baik. Hasil estimasi peningkatan permintaan Kain Katun Jepang inilah yang kemudian dievaluasi sistem; karena dinilai berpotensi kehabisan stok (*stockout*), maka status produk ini diposisikan sebagai pemicu (*trigger*) untuk menjalankan algoritma Apriori.

2.2.5 *Data Mining* dan *Association Rule*

Knowledge Discovery in Databases (KDD) merupakan fondasi utama dalam keseluruhan proses *data mining*. KDD mengacu pada serangkaian tahapan yang bersifat komprehensif, dimulai dari proses awal hingga proses akhir, untuk mengekstrak informasi baru yang bernilai dari sekumpulan data mentah dalam jumlah besar (Wijaya dkk., 2025). Perlu dipahami bahwa *data mining* pada dasarnya hanya merupakan salah satu tahapan inti di dalam keseluruhan rangkaian proses KDD yang lebih luas. Rangkaian tersebut diawali dengan tahap pemahaman konteks serta pengenalan data (*data understanding*), kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan dan persiapan data (*preprocessing*), setelah itu memasuki tahap pemodelan komputasi untuk menemukan pola-pola tersembunyi (*data mining*), dan diakhiri dengan tahap evaluasi hasil sebagai landasan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis (Wijaya dkk., 2025). Relevansi penerapan KDD menjadi semakin penting pada era saat ini seiring dengan meningkatnya volume data transaksi ritel yang terus bertumbuh secara eksponensial, sehingga

pengetahuan yang tersimpan di balik kumpulan data tersebut tidak akan dapat digali secara optimal tanpa adanya proses yang terstruktur seperti KDD.

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam tahap *data mining* pada KDD adalah *Association Rule Mining* atau Penambangan Aturan Asosiasi. Saptadi dkk. (2023) mendefinisikan aturan asosiasi sebagai pernyataan logika "Jika/Maka" (*if/then*) yang membantu mengungkap hubungan antara data-data yang tampaknya tidak saling berkaitan, di mana aturan tersebut dihasilkan melalui analisis pola *if/then* dengan menggunakan kriteria *support* dan *confidence* untuk mengidentifikasi relasi yang paling relevan. Dalam konteks transaksi ritel, metode ini bertugas mengidentifikasi probabilitas perilaku belanja konsumen secara konkret, misalnya: jika seorang konsumen membeli produk A, seberapa besar kemungkinannya ia juga akan membeli produk B dalam transaksi yang sama (Wijaya dkk., 2025).

Untuk memastikan bahwa pola hubungan yang ditemukan benar-benar bermakna dan bukan sekadar kebetulan statistik, aturan asosiasi mengandalkan dua parameter pengujian utama (Saptadi dkk., 2023; Wijaya dkk., 2025):

a. Support

Support digunakan untuk mengukur seberapa sering atau seberapa besar tingkat kemunculan suatu kombinasi item di dalam keseluruhan basis data transaksi. Semakin tinggi nilai *support* yang diperoleh, semakin menunjukkan bahwa kombinasi produk tersebut memang secara rutin dibeli secara bersamaan oleh banyak pelanggan. Dengan demikian, pola yang berhasil ditemukan memiliki tingkat frekuensi kemunculan yang cukup kuat sehingga layak dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi.

b. Confidence

Confidence mengukur tingkat keyakinan atau kekuatan probabilitas dari suatu aturan asosiasi. Nilai ini menjawab pertanyaan: jika produk A dibeli, berapa persen kepastian bahwa produk B juga ikut terbeli dalam transaksi yang sama? Wijaya dkk. (2025) menegaskan bahwa hanya aturan yang memiliki nilai *confidence* di atas ambang batas minimum yang ditetapkan yang akan digunakan sebagai aturan akhir, sehingga rekomendasi yang dihasilkan sistem benar-benar memiliki tingkat kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

2.2.6 Algoritma Apriori

Algoritma Apriori merupakan salah satu teknik *data mining* yang berbasis pada pembelajaran aturan asosiasi (*association rule learning*) dan bekerja secara iteratif untuk mengidentifikasi pola hubungan tersembunyi di antara berbagai kombinasi item dalam suatu basis data berskala besar (Wayan & Putri, 2025). Berbeda dengan metode peramalan deret waktu yang memanfaatkan data dalam bentuk agregasi, algoritma Apriori memerlukan data riwayat transaksi mentah yang memuat daftar *itemset* atau kelompok produk yang dibeli secara bersamaan dalam satu identitas (*ID*) transaksi yang sama. Data transaksional tersebut menjadi dasar utama bagi algoritma untuk menemukan pola keterkaitan antarproduk berdasarkan riwayat pembelian yang telah terjadi (Mahardhika dkk., 2026).

Algoritma Apriori pertama kali diperkenalkan oleh Agrawal dan Srikant pada tahun 1994 sebagai suatu metode untuk menemukan *frequent itemset* pada sebuah dataset transaksi berdasarkan aturan asosiasi Boolean (Kaban dkk., 2024). Dalam proses kerjanya, algoritma ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari *itemset* yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya untuk membentuk dan menemukan *itemset* berikutnya, dengan menggunakan nilai *minimum support* sebagai kriteria utama dalam proses seleksi kandidat. Dalam konteks bisnis ritel, algoritma Apriori banyak diterapkan untuk menganalisis riwayat data transaksi penjualan dengan tujuan mengidentifikasi kombinasi produk yang paling sering dibeli secara bersamaan oleh pelanggan. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan strategi *bundling* produk maupun penyusunan rekomendasi pengadaan stok (Kaban dkk., 2024).

Secara teknis, cara kerja algoritma Apriori terbagi ke dalam dua tahapan utama (Kaban dkk., 2024):

a. Frequent Itemset Generation

Pada tahap ini, sistem melakukan proses pemindaian terhadap basis data transaksi secara bertahap dan iteratif untuk menemukan kandidat kombinasi produk. Proses tersebut diawali dengan pembentukan kombinasi satu item (*1-itemset*), kemudian dilanjutkan ke kombinasi dua item (*2-itemset*), hingga kombinasi yang terdiri atas jumlah item yang lebih banyak. Setiap kandidat kombinasi yang terbentuk selanjutnya dihitung nilai frekuensi kemunculannya

terhadap keseluruhan data transaksi yang tersedia di dalam basis data. Kandidat kombinasi yang tidak memenuhi ambang batas *minimum support* yang telah ditentukan sebelumnya akan dieliminasi atau dikeluarkan dari proses pencarian pada iterasi berikutnya, sedangkan kandidat yang berhasil memenuhi kriteria tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk membentuk kandidat kombinasi pada tahap iterasi selanjutnya. Mekanisme eliminasi yang dilakukan secara bertahap inilah yang menjadikan algoritma Apriori lebih efisien, karena ruang pencarian kandidat dapat dipersempit secara signifikan pada setiap tahapan iterasi yang berlangsung.

b. Association Rule Generation

Setelah seluruh komponen *frequent itemset* berhasil ditemukan, tahap berikutnya adalah membentuk aturan asosiasi (*association rules*) secara formal berdasarkan hubungan sebab-akibat antar item produk. Setiap aturan asosiasi yang telah terbentuk selanjutnya dievaluasi kembali melalui proses perhitungan probabilitas untuk memastikan bahwa hubungan yang dihasilkan benar-benar memiliki makna secara statistik. Dengan demikian, setiap aturan yang diperoleh terlebih dahulu melalui proses evaluasi sebelum digunakan sebagai hasil akhir.

Untuk mengukur kualitas dan kekuatan setiap aturan asosiasi yang dihasilkan, algoritma Apriori menggunakan tiga parameter evaluasi utama berikut (Kaban dkk., 2024):

1. Support

   $$\text{Support}(X) = (\text{ Jumlah Transaksi Mengandung X }) / \text{Total Seluruh Transaksi}$$

   Support mengukur seberapa sering suatu produk atau kombinasi produk muncul di dalam keseluruhan basis data transaksi. Nilai ini mencerminkan tingkat popularitas suatu itemset secara keseluruhan.

2. Confidence

   $$\text{Confidence}(X \rightarrow Y) = \text{Support}(X, Y) / \text{Support}(X)$$

   Confidence merupakan nilai probabilitas bersyarat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemungkinan produk Y akan ikut dibeli oleh pelanggan yang sebelumnya telah membeli produk X. Semakin tinggi nilai *confidence* yang diperoleh, semakin besar pula tingkat kepastian dari

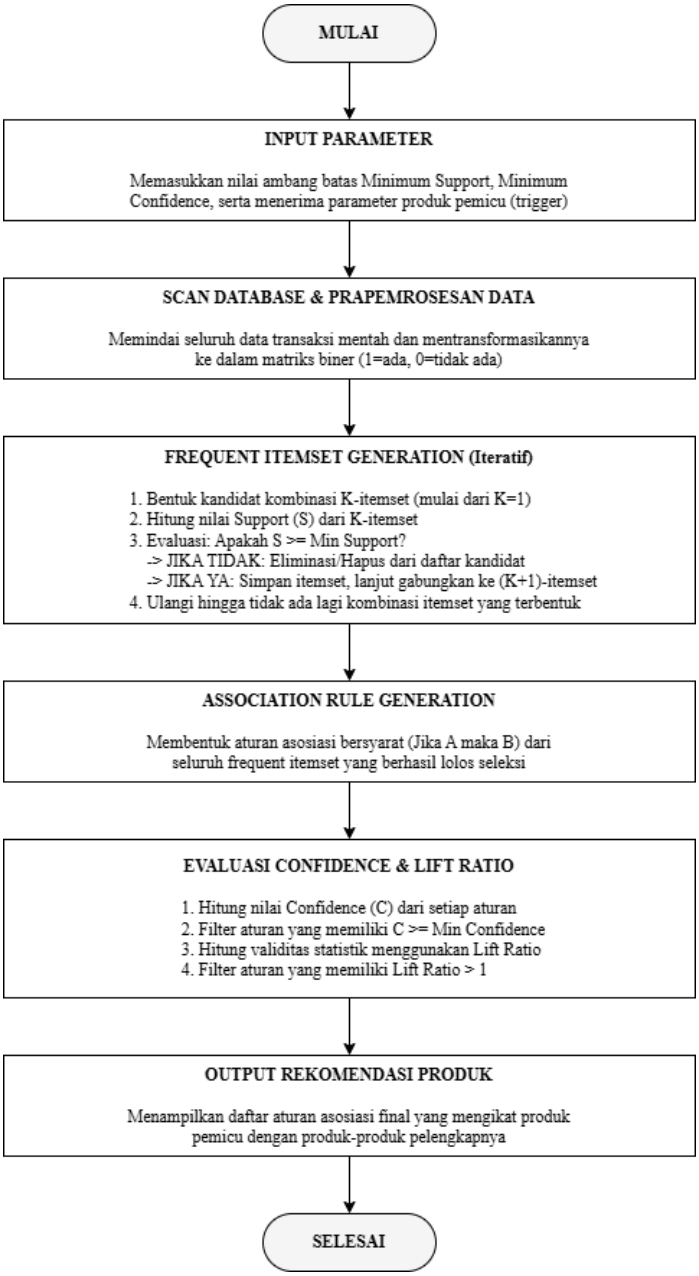
aturan asosiasi yang terbentuk. Dengan demikian, nilai *confidence* mencerminkan kekuatan hubungan antara produk X dan produk Y dalam suatu aturan asosiasi.

3. Lift Ratio

$$\text{LiftRatio}(X \rightarrow Y) = \text{SConfidence}(X \rightarrow Y) / \text{Support}(Y)$$

Lift ratio digunakan untuk memvalidasi apakah hubungan antarproduk yang terbentuk dalam suatu aturan asosiasi benar-benar terjadi secara non-acak. Menurut (Kaban dkk., 2024), suatu aturan asosiasi dapat dinyatakan valid dan layak dipercaya apabila memiliki nilai *lift ratio* yang lebih besar dari 1. Dalam penelitian tersebut, dari total 343 *itemset* awal yang berhasil diekstraksi, algoritma mampu mengerucutkan hasilnya menjadi 3 *association rule* utama dengan menerapkan *minimum confidence* sebesar 0,5. Ketiga aturan asosiasi tersebut selanjutnya terbukti valid secara statistik karena masing-masing memiliki nilai *lift ratio* sebesar 6,61, 24,03, dan 4,16.

Sebelum memasuki tahap perhitungan utama, algoritma ini mengharuskan dilakukannya proses prapemrosesan data (*preprocessing*) terlebih dahulu. Data transaksi mentah yang tersedia harus melalui proses ekstraksi, pembersihan dari data duplikat, kemudian dikonversi ke dalam bentuk representasi matriks biner menggunakan teknik *one-hot encoding*. Pada representasi biner tersebut, setiap baris menunjukkan satu transaksi tunggal, sedangkan setiap kolom merepresentasikan keberadaan suatu produk, dengan nilai 1 yang menunjukkan bahwa produk tersebut dibeli dan nilai 0 yang menunjukkan bahwa produk tersebut tidak dibeli (Mahardhika dkk., 2026). Setelah data selesai ditransformasikan ke dalam format tersebut, algoritma Apriori menjalankan prosesnya melalui dua tahapan utama, yaitu *frequent itemset generation*, yang bertujuan menyaring kombinasi produk secara bertahap berdasarkan ambang batas *minimum support*, serta *association rule generation*, yang berfungsi membentuk aturan sebab-akibat yang memenuhi nilai *minimum confidence* dan kemudian divalidasi tingkat keandalannya menggunakan nilai *lift ratio* yang lebih besar dari 1 (Hibnastiar dkk., 2025; Kaban dkk., 2024).



Gambar 2. 2 Diagram Alur Proses Algoritma Apriori

Sumber: (Hibnastiar dkk., 2025)

Berdasarkan Gambar 2.2 yang diadaptasi dari pemodelan *flowchart* algoritma Apriori untuk rekomendasi produk bersyarat (Hibnastiar dkk., 2025), alur komputasi berjalan secara berurutan sebagai berikut:

1. Input Parameter: Sistem memulai proses dengan menerima pengaturan ambang batas minimal untuk *support* dan *confidence*, serta parameter spesifik (kategori/pemicu).

2. Scan Database & Prapemrosesan: Sistem memindai riwayat transaksi penjualan (ID transaksi dan *item*) lalu mengonversinya menjadi format matriks biner agar dapat dikalkulasi.
3. Frequent Itemset Generation: Sistem memulai pencarian secara iteratif dari kombinasi 1-produk (1-*itemset*). Kandidat yang persentase frekuensinya tidak memenuhi *minimum support* akan langsung dipangkas (*pruning*), sedangkan yang lolos akan digabungkan menjadi kombinasi 2-produk (2-*itemset*), dan seterusnya hingga *looping* berhenti.
4. Association Rule Generation: Dari kumpulan kombinasi produk yang lolos seleksi tersebut, sistem merangkai aturan asosiasi sebab-akibat (contoh: "Jika membeli Produk A, maka akan membeli Produk B").
5. Evaluasi Confidence & Lift Ratio: Setiap aturan yang terbentuk dievaluasi tingkat probabilitas kepastiannya melalui perhitungan *confidence*. Aturan yang lolos filter *confidence* kemudian divalidasi keandalannya menggunakan perhitungan *lift ratio* untuk memastikan bahwa korelasi antar-produk tersebut benar-benar valid secara statistik (ditandai dengan rasio > 1).
6. Output: Sistem menyajikan daftar rekomendasi produk final yang lolos seluruh tahap pengujian.

Dalam kerangka kerja skripsi ini, fungsionalitas Algoritma Apriori dirancang agar tidak dieksekusi secara independen di awal proses, melainkan bertindak sebagai komponen hilir (penerima instruksi) dalam mekanisme *reverse chaining*. Eksekusi komputasi Apriori sangat bergantung pada *trigger* (pemicu) yang dikirimkan oleh hasil peramalan metode *Moving Average*.

Setelah *Moving Average* mendeteksi adanya produk utama yang diprediksi mengalami lonjakan pesanan yang signifikan (berpotensi *stockout*), produk pemicu inilah yang akan diteruskan sebagai parameter input wajib bagi Algoritma Apriori (sebagai parameter kategori seperti pada pemodelan Hibnastiar dkk., 2025). Apriori kemudian hanya akan mencari dan membedah aturan asosiasi (*association rules*) yang berkaitan langsung dengan produk pemicu tersebut. Konsep integrasi sekuensial ini sangat vital bagi sistem Marema Textile karena dapat menghasilkan rekomendasi restok yang komprehensif; yaitu mencegah kekosongan stok pada

produk yang sedang tren, sekaligus secara proaktif merekomendasikan penambahan stok untuk produk-produk pelengkap yang pasti akan ikut terbeli oleh konsumen akibat efek asosiasi pembelian.

Sebagai tindak lanjut *reverse chaining* dari hasil *Moving Average* sebelumnya, sistem akan mencari keterkaitan produk pelengkap yang ikut terbeli bersama produk pemicu (dalam hal ini "Kain Katun Jepang"). Algoritma Apriori mengubah daftar data dari No. Pesanan yang sama menjadi representasi himpunan keranjang belanja.

Misalkan terdapat 5 catatan No. Pesanan di dalam *database* transaksi sebagai berikut:

a. Pesanan TRX-001: Kain Katun Jepang, Kain Furing
b. Pesanan TRX-002: Kain Katun Jepang, Kain Furing
c. Pesanan TRX-003: Kain Katun Jepang
d. Pesanan TRX-004: Benang Jahit
e. Pesanan TRX-005: Kain Katun Jepang, Kain Furing

Sistem diberikan parameter pengujian minimal *Support* = 50% dan minimal *Confidence* = 60%.

Langkah 1: Menghitung Nilai *Support* (Frequent Itemset)

Rumus *Support* menghitung tingkat popularitas item berdasarkan total transaksi:

a. Total Transaksi Keseluruhan = 5
b. *Support* (Kain Katun Jepang) = 4/5 = 0.80 atau 80%
c. *Support* (Kain Furing) = 3/5 = 0.60 atau 60%
d. *Support* (Kain Katun Jepang & Kain Furing) = 3/5 = 0.60 atau 60%

Karena seluruh kombinasi produk memiliki nilai *support* ≥ 50%, maka himpunan barang ini lolos iterasi seleksi awal.

Langkah 2: Menghitung Nilai *Confidence* (Association Rule)

Sistem kemudian membentuk aturan asosiasi "Jika membeli Kain Katun Jepang, maka akan membeli Kain Furing". Kekuatan aturannya diukur menggunakan *Confidence*:

a. *Confidence* (Kain Katun Jepang → Kain Furing) = Support (Kain Katun Jepang & Kain Furing) / Support (Kain Katun Jepang)
b. *Confidence* = 0.60/0.80 = 0.75 atau 75%

Karena tingkat keyakinan 75% lebih besar dari ambang batas *minimum confidence* 60%, aturan relasi antarkedua kain ini diterima.

Langkah 3: Menguji Keandalan dengan *Lift Ratio*

Untuk membuktikan bahwa hubungan pembelian kedua jenis kain ini bukan sekadar kebetulan statistik, dihitung nilai *Lift Ratio*:

a. *Lift Ratio* = Support (Kain Katun Jepang → Kain Furing) / Support (Kain Furing)
b. *Lift Ratio* = 0.75/0.60 = 1.25

Karena nilai *Lift Ratio* > 1, maka korelasi persentase penjualan antara "Kain Katun Jepang" dengan "Kain Furing" dinyatakan sangat valid secara statistik. Sistem secara proaktif akan merekomendasikan restok Kain Furing bersamaan dengan Kain Katun Jepang untuk mencegah kekosongan (*stockout*) barang pelengkap tersebut.

2.2.7 Bahasa Pemrograman Python

Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna yang sengaja dirancang dengan filosofi utama berfokus pada tingkat keterbacaan kode secara optimal. Python berhasil menggabungkan kapabilitas fungsional tinggi dengan sintaksis yang sangat jelas, serta telah dilengkapi pustaka standar yang sangat besar dan komprehensif (Ismail dkk., 2024). Berbeda dengan beberapa bahasa pemrograman komersial terdahulu seperti MATLAB, R, dan Fortran yang sempat dominan di ranah komputasi ilmiah, Python kini hadir sebagai penerus yang jauh lebih aksesibel sekaligus lebih *powerful*. Castro dkk. (2023) menegaskan bahwa Python saat ini digunakan secara intensif di berbagai domain yang terus berkembang pesat seperti Sains Data, komputasi ilmiah, analitik data, hingga *Machine Learning*, sehingga berhasil menempatkannya sebagai bahasa pemrograman teratas di indeks popularitas PYPL dan TIOBE pada tahun 2022.

Keunggulan utama Python dalam konteks penelitian ini terletak pada ekosistem pustaka (*library*) pihak ketiga yang sangat beragam, terfokus, dan memiliki kemampuan yang kuat dalam mendukung berbagai kebutuhan pengembangan sistem (Castro dkk., 2023). Dari berbagai pustaka yang tersedia,

terdapat dua pustaka yang paling relevan dan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pandas

Pandas adalah pustaka Python yang sangat populer untuk analisis dan manipulasi data. Keunggulan utamanya terletak pada struktur data bernama *Data Frame*, yang terbukti tangguh dalam menangani data heterogen, analisis deret waktu (*time series*), hingga operasi manipulasi dan pemotongan data berbasis kueri yang kompleks Castro dkk. (2023). Dalam penelitian ini, Pandas digunakan untuk membaca, membersihkan, dan mentransformasi data transaksi penjualan dari format CSV hasil ekspor platform e-commerce menjadi struktur dataset yang siap diproses oleh algoritma Apriori dan metode Moving Average.

b. NumPy

NumPy menyediakan format larik (*array*) multidimensi berkinerja tinggi yang kini menjadi komponen fondasi utama dari banyak pustaka komputasi lainnya. Pustaka ini secara lengkap mencakup sekumpulan rutin untuk memanipulasi objek larik dengan berbagai operasi matematika lanjut, termasuk fungsi-fungsi matematika primitif, manipulasi bentuk (*shape manipulation*), serta proses pengurutan data (Castro dkk., 2023). Kemampuan komputasi numerik tingkat tinggi milik NumPy inilah yang pada akhirnya memungkinkan kalkulasi rumit Moving Average beserta evaluasi seluruh metrik kesalahan prediksi seperti MAPE, MAD, dan MSE dapat dieksekusi secara cepat serta efisien meskipun dijalankan pada *dataset* transaksi yang berukuran sangat besar.

2.2.8 *Framework* Flask dan Pengelolaan Basis Data

a. Konsep Arsitektur Microframework Flask dalam Pengembangan Sistem Berbasis Web

Dalam arsitektur pengembangan web, Flask bertindak sebagai kerangka kerja komputasi backend yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Wijayanto & Susetyo (2022) menjelaskan bahwa Flask merupakan *micro web framework* yang menggunakan bahasa Python, di mana penggunaan framework ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan aplikasi karena di dalam Flask sudah disediakan library dan kumpulan kode program yang siap

digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web tanpa harus membuatnya dari awal. Selain itu, jika menggunakan Flask maka akan mengurangi penggunaan resource memory karena Flask tergolong dalam microframework.

Istilah "microframework" disematkan pada Flask karena arsitektur intinya dibuat sangat minimalis, sehingga mengonsumsi memori atau sumber daya komputasi yang jauh lebih kecil dibandingkan framework berskala besar. Keunggulan utama Flask terletak pada fleksibilitas dan kepraktisannya; ia telah menyediakan modul dan pustaka bawaan yang memungkinkan pengembang untuk mengeksekusi logika bisnis dan merutekan data tanpa perlu membangun struktur kode dari awal. Hal ini menjadikan Flask sebagai pilihan yang sangat ideal dan ringan untuk mengimplementasikan serta menampilkan hasil komputasi algoritma data mining, seperti algoritma Apriori dan metode Moving Average, ke dalam bentuk sistem informasi interaktif berbasis web.

b. Konsep Dasar Pengelolaan Relasi dan Tabel Menggunakan Basis Data Ringan SQLite

Selain framework, komponen penting lainnya dalam pengembangan sistem adalah sistem pengelolaan basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola seluruh data transaksi. F. A. Nugraha & Susetyo (2023) menjelaskan bahwa SQLite merupakan *embeddable database* relasional yang berorientasi baris (*row-oriented*), di mana salah satu fitur SQLite yaitu dapat menggabungkan tabel-tabel pada database berbeda karena SQLite bisa mengakses file database secara bersamaan.

SQLite adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang dirancang secara khusus dengan konsep *embedded* atau tertanam. Berbeda dengan sistem basis data lain seperti MySQL yang mengharuskan instalasi server secara terpisah, SQLite beroperasi secara mandiri dan datanya langsung menempel pada file aplikasi sistem itu sendiri, sehingga tidak memerlukan konfigurasi server yang kompleks. Secara konseptual, SQLite menggunakan arsitektur *row-oriented* (berorientasi baris), di mana format ini sangat optimal dan terbukti menghasilkan waktu respons yang jauh lebih cepat untuk mengeksekusi proses transaksi harian, seperti operasi *Insert*, *Update*, *Delete*, maupun *Select* data. Hal ini dibuktikan oleh F. A. Nugraha & Susetyo (2023)

yang menyimpulkan bahwa SQLite lebih cocok digunakan untuk menangani proses transaksi karena SQLite dapat mengeksekusi query insert, update, delete, dan select data dengan cepat. Dengan kemampuannya yang sangat ringan namun tetap tangguh dalam mengelola penggabungan antartabel (relasi), SQLite merupakan solusi basis data yang sangat tepat untuk menampung riwayat histori transaksi penjualan berskala ringan hingga menengah pada pengembangan perangkat lunak dalam penelitian ini.

2.2.9 *Unified Modeling Language*

a. Konsep Pemodelan Visual untuk Merancang Sistem Perangkat Lunak

Dewi & Voutama (2024) mendefinisikan bahwa UML merupakan bahasa standar untuk membuat, menentukan, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan artefak perangkat lunak, serta merupakan metode yang efektif dalam perancangan sistem informasi karena menyediakan serangkaian alat visual yang membantu dalam mendokumentasikan, merancang, dan membangun sistem dengan cara yang lebih terorganisir. Secara konseptual, pemodelan visual menggunakan UML berfungsi sebagai standardisasi atau cetak biru (*blueprint*) sebelum sebuah perangkat lunak dikembangkan. Pemodelan visual ini sangat penting karena mampu menerjemahkan kebutuhan logika bisnis yang rumit menjadi representasi grafis yang mudah dipahami oleh pengembang maupun pemangku kepentingan. Dengan adanya model visual yang jelas dan komprehensif, proses perancangan menjadi sangat terorganisir sehingga mampu meminimalisir kesalahan seperti salah alur atau fitur yang terlewat pada saat sistem mulai diimplementasikan ke dalam kode program.

b. Diagram-Diagram Utama dalam Pemodelan Visual UML

Menurut (Dewi & Voutama, 2024), pemodelan visual dibagi ke dalam empat diagram utama yang digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas serta alur kerja sistem secara rinci. Ketiga diagram tersebut secara sinergis saling melengkapi satu sama lain dalam merepresentasikan berbagai aspek sistem secara menyeluruh, sehingga mampu memberikan gambaran visual yang jauh lebih jelas dan terperinci mengenai keseluruhan alur proses serta fungsi yang dimiliki. Adapun keempat diagram tersebut adalah sebagai berikut:

1. Use Case Diagram

   Dewi & Voutama (2024) menjelaskan bahwa *use case* menjelaskan langkah-langkah yang diambil pengguna untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sistem. Diagram ini digunakan untuk memetakan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna (*actor*). Use Case Diagram secara spesifik mendefinisikan siapa yang menggunakan sistem, misalnya Admin atau pengguna biasa, serta apa saja yang dapat mereka lakukan di dalam sistem tersebut, seperti fitur kelola data, kelola laporan, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem dengan fitur-fitur utama yang tersedia, seperti unggah data transaksi, eksekusi algoritma, hingga melihat hasil rekomendasi restok.

2. Activity Diagram

   Dewi & Voutama (2024) menyatakan bahwa *activity diagram* berfungsi untuk menggambarkan *workflow* atau aliran kerja terperinci dari sebuah sistem maupun proses bisnis yang berjalan pada suatu perangkat lunak. Jika *use case diagram* hanya sebatas menunjukkan fungsionalitas atau fitur apa saja yang tersedia, maka *activity diagram* mampu membedah lebih dalam mengenai urutan langkah demi langkah teknis dari setiap fitur tersebut. Diagram ini secara visual memetakan runtutan aktivitas sistem dari awal hingga akhir proses, sebagai contoh alur ketika pengguna mengunggah data transaksi, lalu sistem memproses perhitungan peramalan menggunakan Moving Average, hingga hasil estimasi tersebut secara otomatis memicu eksekusi algoritma Apriori dan menampilkan hasil rekomendasi restok kepada pihak pengguna.

3. Sequence Diagram

   Dewi & Voutama (2024) mendefinisikan bahwa *sequence diagram* adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang menggambarkan interaksi antara objek dalam sistem secara berurutan dari waktu ke waktu, serta sering digunakan untuk menunjukkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem saling berkomunikasi untuk menyelesaikan suatu proses. Diagram ini bersifat teknis dan berfokus pada dimensi waktu dan pesan

antarkomponen. Sequence Diagram melacak bagaimana antarmuka sistem (*user interface*), kontroler sistem, dan basis data saling berinteraksi, yaitu saling mengirimkan permintaan dan menerima hasil, untuk mengeksekusi suatu perintah dari pengguna.

4. Class Diagram

Dewi & Voutama (2024) mendefinisikan bahwa *class diagram* adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem, di mana diagram ini menunjukkan kelas-kelas dalam sistem dan hubungan antarkelas, termasuk atribut dan metode dari masing-masing kelas. Pemodelan ini berfungsi sebagai fondasi untuk membangun struktur basis data. Class Diagram menjabarkan tabel-tabel atau objek apa saja yang ada di dalam sistem, apa saja tipe datanya (atribut), serta fungsi apa yang mengikatnya (metode), lengkap dengan bagaimana setiap tabel tersebut saling berelasi satu sama lain. Dalam penelitian ini, Class Diagram digunakan untuk merancang struktur tabel basis data yang menampung entitas-entitas utama seperti data transaksi, data produk, hasil estimasi Moving Average, serta keluaran aturan asosiasi Apriori.

2.2.10 Software Development Life Cycle Model Waterfall

a. Definisi dan Konsep Dasar Model Waterfall

Mustakim dkk. (2024) mendefinisikan bahwa model Waterfall sering kali diartikan sebagai model sekuensial linier atau alur hidup klasik, di mana model ini menggunakan beberapa tahapan yang berurutan dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahapan pendukung, serta dengan menggunakan model Waterfall dapat mengidentifikasi fitur-fitur sesuai kebutuhan pengguna. Secara teoretis, model Waterfall adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial linier, artinya terstruktur langkah demi langkah layaknya aliran air terjun. Sebuah tahapan harus diselesaikan secara matang terlebih dahulu sebelum pengembang dapat melangkah ke tahapan berikutnya. Pendekatan ini sangat ideal digunakan untuk merancang sistem yang kebutuhan dan spesifikasinya sudah diketahui dengan jelas di awal proses pengembangan,

seperti halnya sistem yang dirancang dalam penelitian ini. Mustakim dkk. (2024) lebih lanjut menegaskan bahwa pendekatan ini mencakup lima tahap utama, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode program, pengujian program, dan penerapan program.

b. Siklus Hidup Pengembangan (Tahapan Waterfall)

Mustakim dkk. (2024) menjabarkan lima tahapan utama dari siklus hidup pengembangan model Waterfall secara berurutan sebagai berikut.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap pertama merupakan tahap fundamental yang bertujuan untuk menguraikan dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem secara detail. Pada tahap ini, pengembang mengumpulkan data, baik data primer melalui teknik wawancara dan observasi lapangan maupun data sekunder dari literatur yang relevan, untuk memahami permasalahan bisnis yang terjadi. Tujuan akhir dari tahap ini adalah memastikan bahwa sistem yang nantinya dibangun benar-benar menjadi solusi yang tepat guna bagi pengguna. Dalam konteks penelitian ini, tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak manajemen Marema Textile untuk memetakan permasalahan ketidakseimbangan persediaan yang terjadi.

2. Desain Sistem

Setelah seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional pengguna berhasil dianalisis dan dipahami secara komprehensif, tahapan esensial berikutnya adalah merancang arsitektur atau cetak biru teknis dari sistem yang akan dibangun. Pada fase perancangan ini, seluruh kebutuhan logika bisnis yang telah diekstraksi sebelumnya diterjemahkan secara sistematis ke dalam bentuk rancangan visual terstandarisasi menggunakan pendekatan *Unified Modeling Language* (UML). Pemodelan ini secara spesifik meliputi pembuatan *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, dan *Sequence Diagram*. Selain memfokuskan pada penyusunan rancangan visual interaksi alur sistem, tahap ini juga mencakup perancangan struktur relasi tabel basis data yang akan berfungsi sebagai fondasi utama dalam mengelola seluruh proses penyimpanan informasi pada aplikasi.

3. Penulisan Kode Program

   Tahap ketiga merupakan proses mengubah seluruh hasil analisis dan rancangan visual yang telah dibuat pada tahap sebelumnya menjadi sebuah sistem perangkat lunak yang utuh dan berfungsi. Pada tahap ini, pengembang mengeksekusi seluruh rancangan tersebut menggunakan bahasa pemrograman dan sistem basis data yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini, seluruh proses penulisan kode program dikembangkan secara terstruktur menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan *framework* Flask, serta memanfaatkan SQLite sebagai sistem pengelola basis datanya, yang secara khusus ditujukan untuk mengimplementasikan rancangan logika integrasi algoritma Moving Average dan Apriori secara optimal ke dalam sebuah tampilan antarmuka sistem berbasis web yang fungsional.

4. Pengujian Program

   Setelah seluruh kode program selesai ditulis, sistem tidak langsung diserahkan kepada pengguna, melainkan harus melalui evaluasi yang ketat terlebih dahulu. Tahap pengujian bertujuan untuk memeriksa apakah aplikasi yang telah dikembangkan sudah sesuai dengan spesifikasi fungsional yang tertuang pada tahap analisis kebutuhan di awal. Metode pengujian yang umum digunakan adalah *Black Box Testing*, yang berfokus pada pemeriksaan setiap fungsi, tombol, dan fitur sistem untuk memastikan seluruhnya berjalan tanpa kesalahan (*error*) sesuai dengan skenario yang telah dirancang.

5. Penerapan Program

   Tahap kelima merupakan muara dari seluruh siklus pengembangan. Setelah sistem dinyatakan lulus uji dan bebas dari kesalahan, perangkat lunak tersebut diimplementasikan atau diterapkan secara langsung ke lingkungan nyata untuk dioperasikan oleh pengguna akhir. Dalam konteks penelitian ini, tahap penerapan program diwujudkan dalam bentuk purwarupa (*prototype*) sistem berbasis web yang dapat diakses dan digunakan oleh pihak manajemen Marema Textile sebagai alat bantu pengambilan keputusan terkait pengadaan stok barang.

2.2.11 *Black-Box Testing*

Black Box Testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada evaluasi *input* dan *output* sistem, tanpa perlu meninjau logika internal maupun struktur kode program di baliknya. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memastikan setiap fitur aplikasi berfungsi dengan baik, stabil, dan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengujian fungsional ini sangat bergantung pada skenario kasus uji *(test case)* yang dirancang. Untuk menyusunnya, terdapat dua teknik yang umum diterapkan, yaitu *Equivalence Partitioning* (EP) dan *Boundary Value Analysis* (BVA). Teknik EP mengelompokkan data masukan ke dalam kelas-kelas ekuivalen *(equivalence class)*. Asumsinya, setiap data di dalam satu kelompok akan memicu respons sistem yang serupa, sehingga penguji dapat meminimalkan jumlah *test case* secara efisien tanpa mengurangi kualitas pengujian. Sementara itu, teknik BVA memusatkan pengujian pada nilai batas *(boundary values)* dari sebuah rentang data. Pendekatan ini dilakukan karena celah kesalahan *(error* atau *bug)* pada perangkat lunak lebih rentan terjadi pada titik minimum, maksimum, atau di area persinggungan rentang tersebut (Mayrohmah dkk., 2026).

Berdasarkan tinjauan literatur, evaluasi pada metode *Black Box Testing* tidak diukur menggunakan perhitungan matematis, melainkan melalui eksekusi skenario pengujian fungsional yang terstruktur. Setiap skenario disusun secara sistematis dengan merinci komponen kasus uji *(test case)*, yang meliputi parameter masukan *(input)*, hasil yang diharapkan *(expected output)*, respons aktual sistem *(actual result)*, dan penetapan status pengujian (Valid atau *Fail*). Dengan menerapkan teknik *Equivalence Partitioning* (EP) dan *Boundary Value Analysis* (BVA), respons aktual sistem diverifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan target keluaran yang diharapkan. Pengujian ini dinyatakan berhasil apabila seluruh skenario yang dieksekusi memperoleh status valid. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa fungsionalitas aplikasi telah berjalan optimal dan stabil tanpa memicu kegagalan sistem *(crash)* (Mayrohmah dkk., 2026).

Penerapan metode *Black Box Testing* dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab V guna menguji kelayakan operasi antarmuka pada purwarupa *(prototype)* sistem rekomendasi Marema Textile. Skenario pengujian ini berfokus

pada empat fungsionalitas utama. Pada Modul Input Transaksi Manual, pengujian ditujukan untuk memvalidasi penolakan otomatis sistem apabila data yang diinput kosong atau berupa karakter huruf. Selanjutnya, pengujian pada Modul Impor Data Transaksi Massal dilakukan untuk memastikan keandalan pembacaan format .csv dan .xlsx serta penanganan kesalahan format kolom. Pada Modul Estimasi Stok, pengujian difokuskan pada ketepatan perhitungan *Simple Moving Average* sekaligus memastikan fitur *fallback logic* berjalan dengan baik saat data kosong. Terakhir, Modul Analisis Apriori diuji untuk memvalidasi kesesuaian rekomendasi produk terhadap variasi parameter *support* dan *confidence* yang dimasukkan. Melalui tahap pengujian fungsional ini, sistem diharapkan telah divalidasi keandalannya dan bebas dari kesalahan fatal, sehingga aman untuk dioperasikan oleh pengguna.

2.2.12 *User Acceptance Testing*

User Acceptance Testing (UAT) adalah tahapan pengujian yang dilakukan oleh pengguna akhir *(end-user)* guna memastikan bahwa perangkat lunak telah berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional sebelum diimplementasikan secara resmi. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna sekaligus mendeteksi potensi kendala praktis saat aplikasi digunakan, seperti antarmuka yang membingungkan atau fitur yang tidak relevan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi UAT berpedoman pada lima variabel utama yang menjadi tolok ukur kelayakan suatu aplikasi. Kelima aspek tersebut mencakup fungsionalitas sistem, kinerja *(performance)*, pengalaman dan estetika antarmuka visual, tingkat efisiensi operasional, serta keamanan dan keandalan sistem *(reliability)*. Melalui kelima variabel ini, pengembang dapat memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar dapat diterima dan bermanfaat bagi penggunanya (Nurfadillah dkk., 2026; Risma dkk., 2026).

Pengolahan data hasil kuesioner UAT dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Umpan balik dari responden dikumpulkan melalui instrumen berskala Likert lima tingkat, dengan bobot penilaian mulai dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (Sangat Setuju). Berdasarkan penelitian Risma dkk. (2026), persentase tingkat kelayakan pada pengujian UAT dihitung dengan

membandingkan Skor Aktual (total bobot jawaban riil responden) dengan Skor Ideal (perkalian antara jumlah responden, bobot tertinggi, dan jumlah butir pernyataan). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Kelayakan} = \left(\frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}\right) \times 100\%$$

Selanjutnya, tingkat penerimaan rata-rata responden secara keseluruhan (X) dianalisis merujuk pada pendekatan Nurfadillah dkk. (2026) menggunakan persamaan berikut:

$$X = \left(\frac{SS \times 5 + S \times 4 + CS \times 3 + TS \times 2 + STS \times 1}{SS + S + CS + TS + STS}\right) \times \left(\frac{100}{5}\right)$$

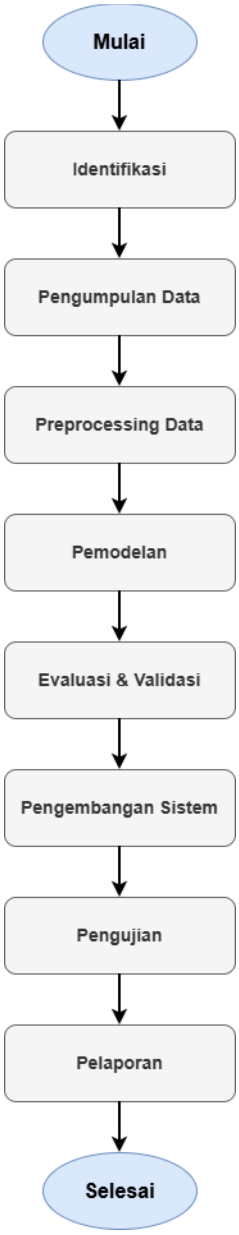
Di mana variabel SS, S, CS, TS, dan STS merepresentasikan frekuensi atau jumlah responden yang memilih masing-masing opsi jawaban. Hasil persentase akhir yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan kriteria kelayakan baku. Sistem diklasifikasikan dalam kategori "Sangat Layak" atau "Sangat Diterima" oleh pengguna apabila nilai akhirnya berada pada rentang 81%–100%.

Penerapan metode UAT dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan operasional dan kesiapan adopsi sistem rekomendasi restok kain oleh pengguna nyata di Marema Textile. Evaluasi ini melibatkan tiga responden kunci yang mewakili seluruh kelompok pengguna aplikasi. Responden tersebut meliputi pemilik toko *(owner)* yang berfokus menguji kemudahan pembacaan grafik tren penjualan di *dashboard*, manajer operasional yang menilai fungsionalitas hasil estimasi *Simple Moving Average* beserta rekomendasi algoritma Apriori, serta staf administrasi atau kasir (Ismi Islaminati) yang memvalidasi kepraktisan fitur *input* transaksi harian. Hasil pengisian kuesioner UAT ini selanjutnya akan disajikan pada Bab V sebagai landasan empiris. Hasil tersebut berfungsi untuk membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan telah teruji kelayakannya dan siap diterapkan secara penuh pada kegiatan operasional harian Marema Textile.

BAB III
METODOLOGI

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan penyelesaian masalah. Agar lebih mudah dipahami, keseluruhan alur tersebut divisualisasikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

3.2 Deskripsi

Tahapan penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan ketidakefisienan manajemen persediaan barang di Marema Textile, dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah digambarkan pada Gambar 3.1. Secara keseluruhan, penelitian ini melalui delapan tahapan utama yang saling berkesinambungan, mulai dari identifikasi masalah awal, pengumpulan data, prapemrosesan, pemodelan algoritma, evaluasi dan validasi, pengembangan sistem, pengujian, hingga pelaporan akhir. Penjelasan rinci dari setiap tahapan tersebut diuraikan pada subbab-subbab berikut.

3.2.1 Identifikasi

Penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah belum adanya instrumen analisis prediktif yang terotomatisasi pada manajemen persediaan barang di Marema Textile. Tanpa adanya sistem yang mampu memproses tumpukan jejak data transaksi *e-commerce* secara komputasional, pihak manajemen kerap mengambil keputusan pengadaan barang berdasarkan perkiraan subjektif. Akibatnya, sistem saat ini belum mampu mencegah anomali inventaris berupa penumpukan barang (*overstock*) sekaligus kekosongan produk (*stockout*) secara efektif, dan celah inefisiensi inilah yang akan dikembangkan lebih lanjut penyelesaiannya.

3.2.2 Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap proses bisnis dan operasional tata kelola persediaan barang yang sedang berjalan di Marema Textile. Berdasarkan kondisi riil di lapangan, ditemukan fakta bahwa meskipun entitas usaha tersebut telah aktif bertransaksi melalui platform *e-commerce*, pencatatan dan pengelolaan stok masih berfokus pada administratif inventaris konvensional. Kondisi ini menyebabkan pengelola kesulitan mendeteksi fluktuasi tren pasar

secara dini dan gagal mengantisipasi kebutuhan produk pelengkap yang terdampak efek domino dari produk utama.

b. Wawancara

Proses ini dilaksanakan melalui sesi tanya jawab secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak manajemen Marema Textile. Pelaksanaan wawancara tersebut difokuskan untuk memetakan secara langsung akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan persediaan, mengidentifikasi spesifikasi parameter data historis yang tersedia, serta menentukan ekspektasi terhadap keluaran (*output*) sistem rekomendasi restok yang diharapkan dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang secara tepat guna.

c. **Studi Literatur dan Pengumpulan Data Kuantitatif**

Tahap ini melibatkan pengkajian terhadap berbagai literatur akademik dari peneliti terdahulu untuk membangun dasar teori terkait integrasi alur terbalik (*reverse chaining*) menggunakan *Moving Average* dan algoritma *Apriori*. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data kuantitatif melalui ekstraksi *file* laporan riwayat transaksi *e-commerce* dengan rentang periode November 2025 hingga Maret 2026. Ekstraksi data ini menetapkan spesifikasi parameter masukan (*input*) yang dibutuhkan oleh sistem dengan berfokus pada kolom-kolom wajib berikut:

1. No. Pesanan: Diekstrak sebagai ID unik untuk analisis keranjang belanja.
2. Waktu Pesanan Dibuat: Diekstrak sebagai acuan pengelompokan periode waktu bulanan.
3. Nama Produk & Nama Variasi: Diekstrak sebagai identitas *item* atau *itemset*.
4. Jumlah: Diekstrak sebagai nilai aktual permintaan barang.

3.2.3 Preprocessing Data

Tahap ini mendefinisikan serangkaian proses prapemrosesan *(preprocessing)*, yang meliputi tahapan pembersihan dan transformasi data, guna memastikan kualitas serta validitas *dataset* sebelum diolah lebih lanjut oleh algoritma sistem:

a. *Data Cleaning*: Sistem memindai dataset untuk menghapus baris data yang kosong (*null*), data duplikat, dan memfilter status pesanan (hanya memproses pesanan "Selesai" dan membuang pesanan "Dibatalkan").
b. Transformasi Data: Sistem memecah dataset menjadi dua struktur:
    1. Tabel agregasi yang menjumlahkan total kuantitas (*Jumlah*) per bulan per produk (untuk kebutuhan Moving Average).
    2. Tabel matriks biner yang memetakan daftar *item* produk berdasarkan *No. Pesanan* (untuk kebutuhan algoritma Apriori).

3.2.4 Pemodelan

Tahap ini menyebutkan alur eksekusi logika (*reverse chaining*) di dalam *backend* aplikasi tanpa menyertakan teori rumusnya, yang terdiri dari tiga fungsi utama:

1. Fungsi Moving Average: Sistem mengeksekusi perhitungan peramalan kebutuhan stok periode depan berdasarkan agregasi *Jumlah* pesanan bulanan dan rentang waktu rata-rata (*n*) yang diinputkan.
2. Fungsi Logika Pemicu (*Trigger*): Sistem menyaring output dari perhitungan peramalan. Produk yang hasil peramalannya menunjukkan tren kenaikan (*berisiko stockout*) secara otomatis ditetapkan sistem sebagai Produk Pemicu.
3. Fungsi Eksekusi Apriori: Sistem mengambil Produk Pemicu tersebut untuk memfilter keranjang belanja (*No. Pesanan*), kemudian mengeksekusi pencarian *itemset* pelengkap secara otomatis berdasarkan nilai ambang batas *Minimum Support* dan *Minimum Confidence*.

3.2.5 Evaluasi dan Validasi

Tahap ini mendefinisikan parameter dan metrik evaluasi yang diimplementasikan oleh sistem guna memvalidasi tingkat akurasi serta memastikan keandalan dari keseluruhan hasil komputasi:

a. Sistem menghitung tingkat akurasi peramalan menggunakan metode *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

b. Sistem memvalidasi aturan asosiasi produk pelengkap berdasarkan parameter *Lift Ratio*, di mana sistem hanya akan meloloskan dan merekomendasikan aturan yang memiliki nilai rasio di atas 1.

3.2.6 Pengembangan Sistem

Tahap ini menjabarkan spesifikasi arsitektur perangkat lunak (*software blueprint*) dan perancangan antarmuka yang akan diimplementasikan ke dalam aplikasi berbasis web. Perancangan ini dibagi ke dalam sub-tahapan berikut:

a. *Use Case Diagram*

Pemodelan ini menetapkan spesifikasi interaksi dan hak akses pengguna. Sistem dirancang untuk dioperasikan oleh satu aktor utama, yaitu Admin. Fitur fungsional yang dibangun dan dapat dieksekusi oleh Admin meliputi:

1. Mengunggah (*upload*) dataset transaksi riwayat *e-commerce*.
2. Memasukkan nilai parameter (*Input Parameter*), meliputi rentang bulan rata-rata bergerak (n), ambang batas *Minimum Support*, dan *Minimum Confidence*.
3. Mengeksekusi proses analisis algoritma terintegrasi.
4. Meninjau dan mencetak *dashboard* laporan restok.

b. *Activity Diagram*

Pemodelan ini menetapkan spesifikasi alur kerja (*workflow*) operasional *backend* sistem secara sekuensial dengan urutan:

1. Admin mengunggah data transaksi mentah.
2. Sistem mengeksekusi *preprocessing* data secara otomatis.
3. Sistem menghitung estimasi kebutuhan per produk melalui *Moving Average*.
4. Sistem menyaring hasil dan menetapkan produk berpotensi *stockout* sebagai Produk Pemicu (*trigger*).
5. Sistem mengeksekusi pencarian asosiasi produk pelengkap melalui algoritma *Apriori* menggunakan acuan Produk Pemicu.
6. Sistem merender dan menampilkan visualisasi rekomendasi gabungan di layar antarmuka.

c. *Class Diagram*

Pemodelan ini menetapkan spesifikasi struktur relasional basis data (*database*) SQLite yang dibutuhkan untuk menyimpan operasional sistem. Rancangan entitas tabel intinya terdiri dari:

1. tabel_transaksi: Menyimpan atribut rekaman mentah (No. Pesanan, Waktu Pesanan Dibuat, Nama Item, dan Jumlah).
2. tabel_moving_average: Menyimpan atribut kalkulasi tren (Periode, Nama Item, Kuantitas Prediksi, dan Status Tren).
3. tabel_apriori: Menyimpan atribut evaluasi keterkaitan (Item Pemicu, Item Pelengkap, *Support*, *Confidence*, dan *Lift Ratio*).

d. Spesifikasi Antarmuka dan Laporan (*Output*)

Tahap ini menetapkan spesifikasi informasi wajib yang harus tersaji pada halaman akhir laporan (*dashboard*). Untuk mendukung keputusan manajemen, antarmuka wajib memuat:

1. Tabel kuantitas estimasi pengadaan barang utama (Keluaran *Moving Average*).
2. Tabel daftar produk pelengkap pencegah *stockout* ganda (Keluaran *Apriori*).
3. Atribut penanda waktu operasional yang jelas secara fungsional, yang mencakup: Tanggal Cetak Laporan, Tanggal Estimasi Restok, dan Tanggal Rencana Penambahan Stok.

3.2.7 Pengujian

Tahap ini mendefinisikan bahwa sistem akan diuji menggunakan metode *Black-Box Testing*. Pengujian difokuskan pada kesesuaian antara parameter *input* yang diunggah dengan hasil *output* (tabel rekomendasi persediaan dan asosiasi produk) yang tampil pada antarmuka *dashboard* sistem.

3.2.8 Pelaporan

Tahap pelaporan difokuskan pada pendokumentasian seluruh rangkaian penelitian, mulai dari analisis fenomena *stockout* di Marema Textile hingga hasil evaluasi *Moving Average* dan Apriori, ke dalam format karya tulis ilmiah yang utuh. Proses penyusunan laporan skripsi ini dieksekusi secara terstruktur dari Bab I

hingga Bab VI dengan mematuhi secara mutlak seluruh tata cara penulisan dan sistematika baku yang tertuang di dalam dokumen Pedoman Skripsi Mahasiswa Strata 1 Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 ANALISIS

Analisis sistem dilakukan untuk memahami kebutuhan operasional, kendala data, karakteristik pengguna, serta kelayakan teknologi dan biaya dalam pengembangan aplikasi *Marema Textile System* (Sistem Pendukung Keputusan Pengadaan Stok Kain). Langkah ini bertujuan agar sistem yang diusulkan memiliki fondasi yang kuat, baik dari sisi fungsionalitas, kegunaan (*usability*), maupun keselarasan operasional dengan proses bisnis riil yang berjalan di Marema Textile.

4.1.1 Analisis Masalah

Analisis masalah bertujuan untuk memetakan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai keputusan toko kain Marema Textile, serta menelusuri secara mendalam akar penyebab tidak optimalnya pengelolaan inventaris selama ini.

a. Bagian-Bagian yang Terkait dalam Sistem
    1. Manajer Operasional / Stok (*Decision Maker*): Bertanggung jawab memonitor tingkat persediaan kain di gudang, menentukan kapan pemesanan ulang (*restock*) harus dilakukan, serta menentukan jumlah gulungan (*roll*) kain yang dibeli dari *supplier*.
    2. Staf Administrasi / Kasir (*Data Entry*): Bertanggung jawab mencatat data penjualan harian kain secara langsung saat transaksi berlangsung.
    3. Pemilik Toko (*Owner*): Memantau perkembangan perputaran stok secara berkala dan menyetujui anggaran belanja pengadaan stok kain baru yang diajukan oleh Manajer Operasional.

b. Sebab-Sebab Terjadinya Permasalahan
    1. Prediksi Stok Bersifat Subjektif (Intuitif): Keputusan pengadaan stok kain selama ini masih mengandalkan perkiraan manual. Hal ini sering memicu terjadinya Kekurangan Stok (*Stockout*) pada kain bermotif populer yang membuat toko kehilangan potensi pendapatan, atau

sebaliknya terjadi Penumpukan Stok (*Overstock*) untuk kain yang kurang diminati.

2. Akumulasi Kain Mati (*Dead Stock*): Toko kesulitan mengetahui pola keterkaitan pembelian antar-jenis kain oleh konsumen (kain apa yang sering dibeli bersamaan). Akibatnya, pemesanan kain pelengkap sering terabaikan.
3. Ketidakselarasan Skala Waktu Data: Pencatatan dan analisis transaksi sebelumnya dilakukan secara harian tanpa pengelompokkan periodik. Hal ini menyulitkan integrasi antara analisis asosiasi (Apriori) yang membutuhkan batas waktu transaksi yang seragam dengan metode peramalan tren mingguan (*Moving Average*).

4.1.2 Analisis Software

Kebutuhan perangkat lunak minimum yang diperlukan untuk membangun, menjalankan, dan memelihara aplikasi *Marema Textile System* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Lunak Minimum

No.	Perangkat Lunak	Spesifikasi Minimum	Fungsi dalam Sistem
1	Sistem Operasi	Windows 10/11 atau Linux (64-bit)	Platform utama *server* lokal untuk menjalankan *runtime* aplikasi
2	Interpreter Bahasa	Python 3.9 (atau di atasnya)	Bahasa pemrograman utama untuk mengimplementasikan logika data
3	Framework Backend	Flask 2.2.3	Menyediakan *routing* URL, kontroler, dan layanan web server ringan
4	Database Engine	SQLite 3	Basis data relasional ringan untuk menyimpan tabel transaksi
5	Library Sains Data	Pandas 1.5.3	Digunakan untuk manipulasi data dan *resampling* mingguan
6	Library Data Mining	Mlxtend 0.21.0	Menyediakan fungsi algoritma Apriori untuk ekstraksi *association rules*

7	Library Output	ReportLab 3.6.12	Mengenerasi laporan PDF dinamis langsung dari sistem
8	Web Browser	Google Chrome / Microsoft Edge	Antarmuka pengguna (*frontend*) untuk mengakses aplikasi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

4.1.3 Analisis Pengguna

Pengguna harian sistem ini adalah praktisi bisnis tekstil yang mengutamakan kecepatan keputusan operasional, yaitu Manajer Operasional Toko Marema Textile dan Staf Pengadaan Stok. Pengguna tidak memiliki latar belakang keahlian pemrograman komputer yang mendalam, sehingga antarmuka yang ramah pengguna (*user-friendly*) dan responsif menjadi prioritas utama. Strategi untuk memberikan efisiensi kerja difokuskan pada:

a. Sederhana & Efisien: Mengurangi input teks manual dan mengubah parameter rumit menjadi bentuk geser (*slider*) yang mudah dipahami.
b. Penyajian Visual Instan: Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik tren penjualan interaktif serta tabel aturan kombinasi yang menonjolkan nilai kritis.
c. Akses Cepat Cetak: Fitur ekspor PDF diletakkan di panel navigasi tetap agar bisa diunduh dengan sekali klik.

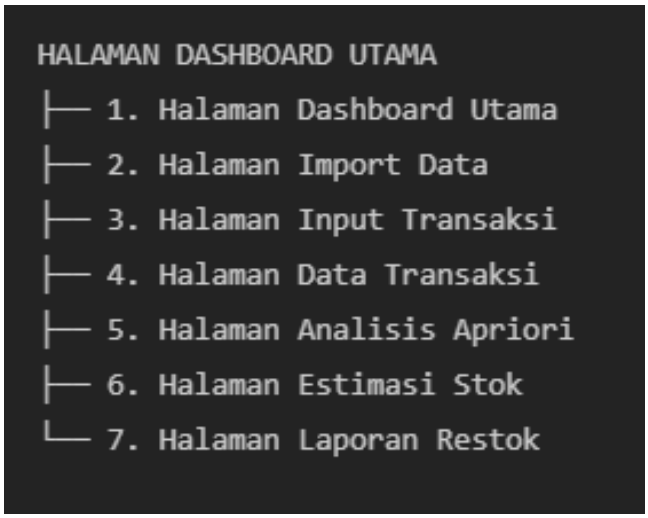
4.1.4 User Interface

Tahap perancangan antarmuka *(user interface)* dibangun berdasarkan prinsip desain berpusat pada pengguna *(user-centered design)*. Desain ini secara khusus mengadaptasi karakteristik kepribadian dan kebutuhan operasional pengguna melalui ketentuan-ketentuan berikut:

a. Tema Premium Modern: Menggunakan palet warna gelap profesional (*Slate Blue* dan *Charcoal*) dipadukan dengan efek transparansi kaca (*glassmorphism*) untuk mengurangi kelelahan mata operator.
b. Tipografi Jelas: Memanfaatkan jenis huruf *sans-serif* modern dengan kontras teks tinggi untuk memastikan angka desimal terbaca jelas.

c. Penyajian Grafik Tren: Halaman analisis dilengkapi visualisasi grafik garis (*line chart*) interaktif yang membandingkan penjualan dengan garis prediksi *Moving Average*.
d. Komunikasi Responsif**:** Menggunakan tombol interaktif dengan mikro-animasi untuk memberikan umpan balik instan. Untuk piranti masukan, sistem menggunakan kombinasi *mouse* dan *keyboard* dengan fokus pada klik dan geser *slider*.

4.1.5 Fitur-Fitur



Gambar 4. 1 Pohon Navigasi Aplikasi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Fitur-fitur yang disematkan ke dalam aplikasi untuk mempercepat proses bisnis inventarisasi meliputi:

a. *Dashboard*: Menyajikan ringkasan visual performa penjualan, variasi produk, status sistem, serta grafik tren mingguan.
b. Impor Data Transaksi: Fasilitas unggah berkas .csv atau .xlsx yang secara otomatis dibersihkan dan dimasukkan ke database.
c. Input Transaksi Manual: Fitur untuk mencatat rincian transaksi penjualan harian secara langsung melalui formulir terintegrasi.
d. Lihat Data Transaksi: Menyajikan tabel interaktif riwayat penjualan lengkap dengan pencarian produk dan penyaring rentang waktu

e. Analisis Asosiasi Apriori: Fitur penggalian pola kombinasi kain dengan pengaturan batas Minimum Support dan Minimum Confidence.
f. Estimasi Stok Moving Average: Fitur prediksi kebutuhan restok kain untuk minggu depan berdasarkan konfigurasi rentang waktu mingguan.
g. Ekspor Laporan Restok PDF: Menghasilkan dokumen keputusan pengadaan barang terintegrasi siap cetak dengan stempel waktu dinamis.

4.1.6 Analisis Data

Penganalisaan data berupa data masukan, proses, dan keluaran sebagai penunjang sistem dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Masukan (*Input*)
    1. File dataset transaksi yang memuat id_transaksi, tanggal, produk, dan jumlah.
    2. Parameter analisis dinamis berupa rentang window (*Moving Average*), min_support, dan min_confidence (Apriori).
b. Proses Analisis Data
    1. Binerisasi & Resampling Mingguan: Mengubah data transaksi harian menjadi agregasi per minggu dan format matriks biner.
    2. Komputasi Apriori: Mencari kombinasi produk terlaris dan menguji kekuatannya melalui metrik *Confidence* dan *Lift Ratio*.
    3. Komputasi Moving Average: Menghitung rata-rata penjualan bergulir untuk diproyeksikan sebagai rekomendasi kuantitas restok.
c. Data Keluaran (*Output*)
    1. Tabel Aturan Asosiasi dengan nilai *Support*, *Confidence*, dan *Lift Ratio*.
    2. Tabel Rekomendasi Restok dengan angka pembulatan pengadaan barang.
    3. File Laporan PDF eksekutif

4.1.7 Analisis Biaya

Estimasi rincian anggaran biaya pengembangan sistem *Marema Textile System* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 2 Estimasi Biaya Pengembangan Sistem

No.	Komponen Pengembangan	Kuantitas	Biaya Satuan (IDR)	Total (IDR)
1	System Analyst	2 Minggu	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
2	Programmer	4 Minggu	Rp 3.500.000	Rp 14.000.000
3	Perangkat Keras (Laptop Dev)	1 Unit	Rp 8.500.000	Rp 8.500.000
5	Pengujian & Pelatihan	1 Minggu	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Total				**Rp 28.500.000**

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

4.2 Perancangan

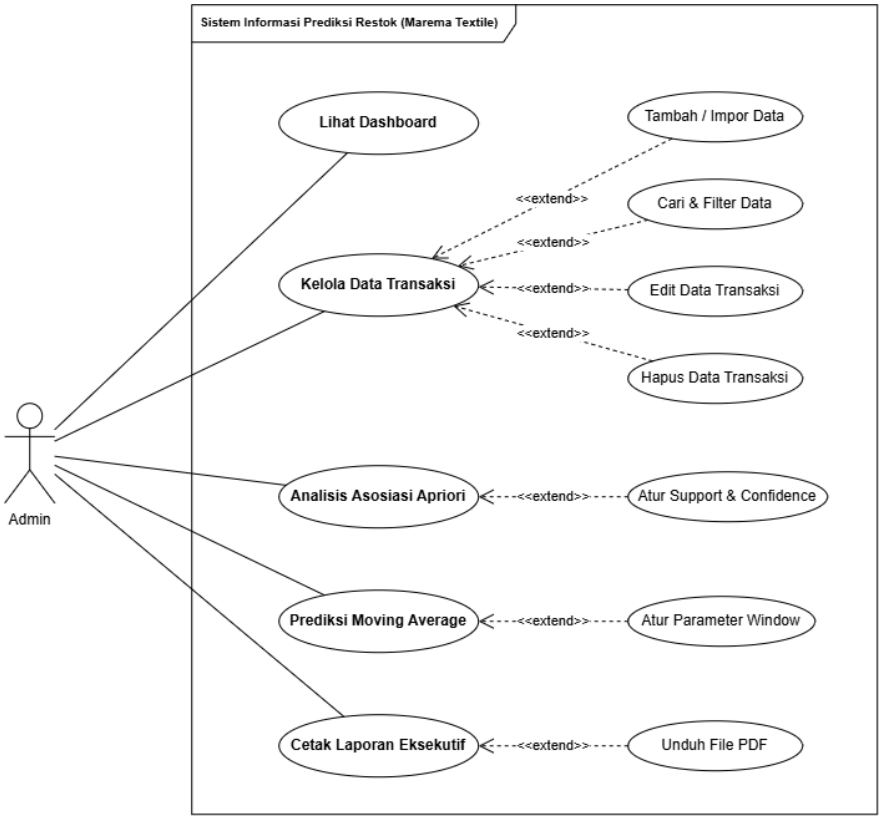
Perancangan sistem merupakan tahapan krusial untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan ke dalam bentuk skema pemodelan cetak biru (*blueprint*) sebelum sistem diimplementasikan secara teknis. Pada bagian ini, dirancang spesifikasi struktur logis perangkat lunak, visualisasi aliran kerja sistem, relasi entitas dalam basis data, serta tata letak antarmuka aplikasi agar sesuai dengan karakteristik operasional dan kebutuhan pengadaan persediaan di Marema Textile. Seluruh rancangan arsitektur ini disusun untuk memastikan bahwa sistem dapat dikembangkan dengan terstruktur, meminimalisir kesalahan logika proses, serta menghasilkan solusi pendukung keputusan yang akurat dan terintegrasi.

4.2.1 Unified Modelling Language

Pemodelan sistem pada Marema Textile System dirancang menggunakan *Unified Modelling Language* (UML) sebagai bahasa visual standar untuk mendefinisikan, menyusun, dan mendokumentasikan setiap komponen perangkat lunak yang dibangun. Pemodelan UML ini sangat penting untuk menggambarkan batas-batas sistem, memetakan aliran kerja (*workflow*) internal secara sekuensial, serta merancang struktur relasional data agar mudah dipahami baik dari sudut pandang pengembang *backend* maupun kebutuhan fungsional admin. Di dalam laporan ini, diagram UML yang disajikan meliputi *Use Case Diagram* untuk menggambarkan hak akses aktor, *Activity Diagram* untuk membedah runtutan alur

kerja sistem, dan *Class Diagram* untuk merepresentasikan skema basis data SQLite yang digunakan.

a. *Use Case Diagram*



Gambar 4. 2 Use Case Diagram

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan diagram *Use Case* yang telah dipaparkan pada Gambar 4.1, sistem dirancang untuk dikendalikan oleh satu aktor utama, yaitu Admin. Sistem menyediakan 5 (lima) fungsionalitas utama (*core use case*) yang masing-masing memiliki aktivitas turunan (*extend*) untuk memberikan fleksibilitas kontrol kepada pengguna. Rincian alur aktivitas tersebut dijabarkan secara lengkap pada Tabel 4.3 berikut:

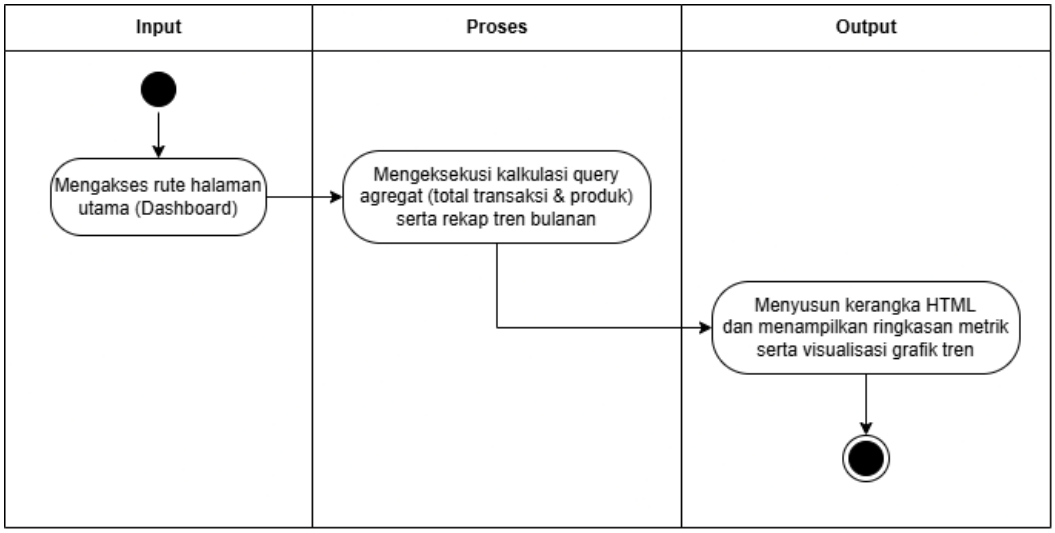
Tabel 4. 3 Deskripsi Skenario Use Case

Nama Use Case	Aktor	Deskripsi Singkat Skenario
UC-01 Lihat Dashboard	Admin	Menyajikan halaman utama (*dashboard*) analitik yang memuat metrik ringkasan kinerja penjualan (seperti total

		nominal omzet, jumlah transaksi, dan variasi produk) beserta visualisasi grafik tren penjualan dalam skala bulanan.
UC-02 Kelola Data Transaksi	Admin	Memungkinkan aktor untuk mengakses, melihat, dan mengelola daftar riwayat keseluruhan log data transaksi penjualan yang telah berhasil disimpan ke dalam basis data (*database*) SQLite.
- *Extend:* Tambah / Impor Data	Admin	Aktivitas turunan dari UC-02; Aktor dapat memasukkan data transaksi baru secara manual melalui formulir, atau mengimpor data masif secara dinamis dengan mengunggah berkas eksternal berformat .csv atau .xlsx.
- *Extend:* Cari & Filter Data	Admin	Aktivitas turunan dari UC-02; Aktor dapat mencari baris data transaksi berdasarkan nama produk, maupun menyaring (*filtering*) tabel berdasarkan rentang tanggal spesifik.
- *Extend:* Edit Data Transaksi	Admin	Aktivitas turunan dari UC-02; Aktor berhak memodifikasi, mengubah, atau memperbaiki atribut data transaksi (seperti tanggal atau jumlah terjual) yang sudah ada di dalam basis data melalui jendela *pop-up modal*.
- *Extend:* Hapus Data Transaksi	Admin	Aktivitas turunan dari UC-02; Aktor dapat menghapus baris data transaksi yang salah atau tidak relevan secara permanen dari dalam basis data.
UC-03 Analisis Asosiasi Apriori	Admin	Aktor memberikan perintah (*trigger*) untuk mengeksekusi algoritma Apriori secara cerdas yang terintegrasi dengan tren *stockout* guna menemukan aturan asosiasi (*association rules*) antarproduk pelengkap yang sering dibeli pelanggan.
- *Extend:* Atur Support & Confidence	Admin	Aktivitas turunan dari UC-03; Aktor dapat mengonfigurasi batas minimal kemunculan (*minimum support*) dan tingkat keyakinan aturan (*minimum confidence*) sebelum analisis dijalankan.
UC-04 Prediksi Moving Average	Admin	Aktor memicu proses perhitungan peramalan (prediksi) kebutuhan persediaan menggunakan metode *Moving Average* guna mendapatkan estimasi kuantitas restok produk kain dan evaluasi akurasi (MAPE) di masa mendatang.
- *Extend:* Atur Parameter Window	Admin	Aktivitas turunan dari UC-04; Aktor dapat mengonfigurasi batas parameter rentang waktu (*window*) pergerakan rata-rata bulanan/mingguan sebelum prediksi dijalankan.
UC-05 Cetak Laporan Eksekutif	Admin	Memungkinkan aktor untuk mengekspor keseluruhan hasil analisis komputasi (gabungan rekomendasi peramalan restok dan aturan asosiasi Apriori) menjadi dokumen laporan rekapitulasi.
- *Extend:* Unduh File PDF	Admin	Aktivitas turunan dari UC-05; Aktor dapat mengunduh dokumen laporan yang telah dicetak oleh sistem ke dalam format berkas PDF (*Portable Document Format*).

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

b. *Activity Diagram*

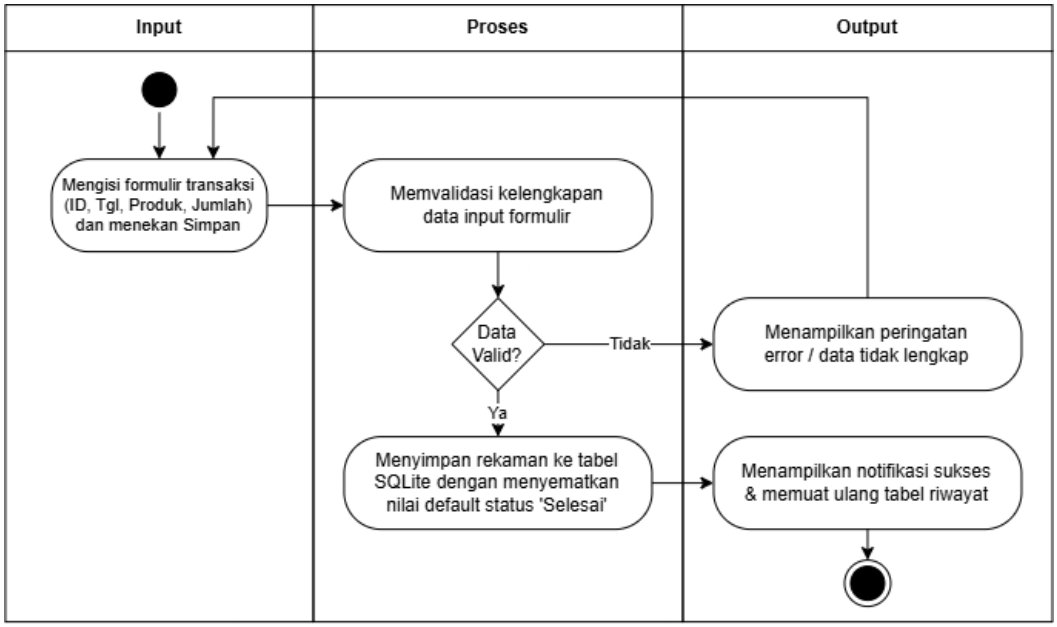


Gambar 4. 3 Activity Diagram Mengakses Dashboard

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur kerja sistem saat pengguna (aktor) mengakses halaman utama *(dashboard)*. Agar lebih terstruktur, alur tersebut dibagi ke dalam tiga lajur utama *(swimlane)*, yaitu Input, Proses, dan Output. Pada tahap input, interaksi dimulai ketika pengguna membuka halaman utama aplikasi melalui *browser*. Memasuki tahap proses, sistem akan merespons permintaan tersebut dengan menjalankan sejumlah kueri statistik pada *database* SQLite. Proses ini meliputi perhitungan agregat total transaksi, jumlah variasi produk unik, serta pengelompokan kuantitas penjualan per bulan. Sebagai hasil akhir (output), sistem menyusun dan menampilkan data tersebut ke dalam antarmuka visual yang interaktif, lengkap dengan ringkasan metrik dan grafik batang *(bar chart)* tren penjualan.

Penyajian informasi yang terpusat ini dirancang untuk membantu manajemen memantau dinamika transaksi secara *real-time*. Dengan adanya visualisasi dan metrik ringkas, pengguna dapat melihat gambaran umum mengenai kinerja operasional toko sebelum beralih ke analisis yang lebih kompleks pada modul peramalan maupun penambangan data asosiasi.



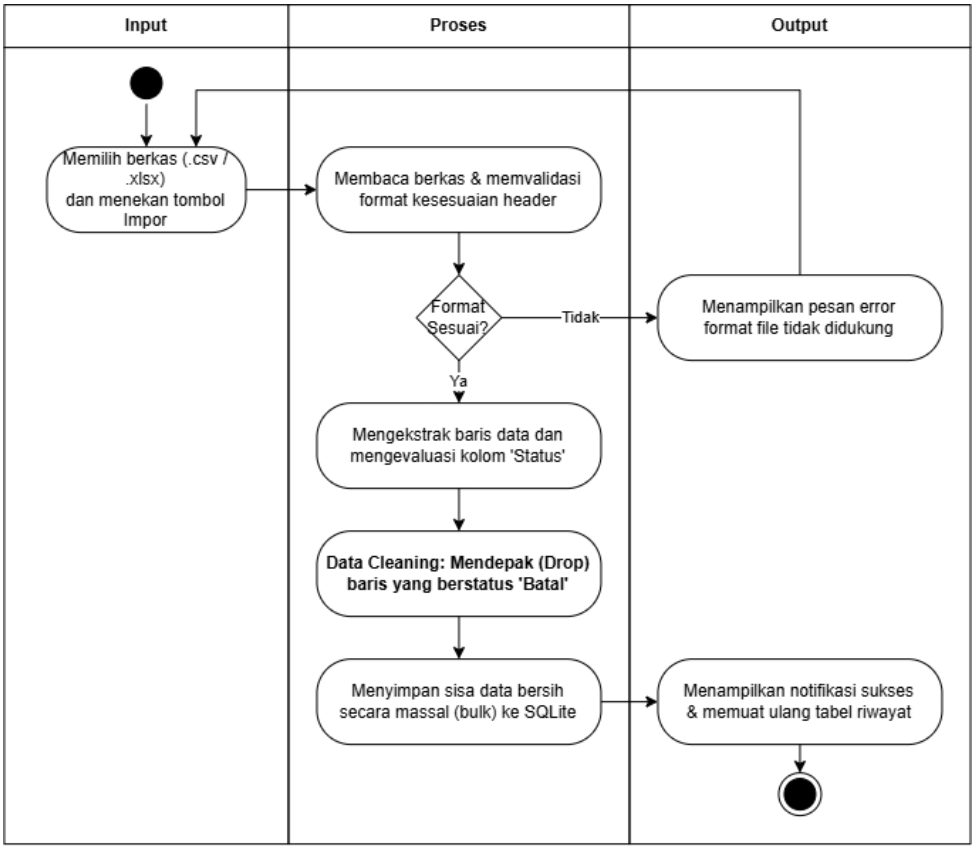
Gambar 4. 4 Activity Diagram Tambah Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur kerja saat Admin menambahkan data riwayat transaksi penjualan baru secara manual. Proses dimulai ketika Admin mengisi detail parameter pada formulir yang tersedia seperti ID Transaksi, Tanggal, Nama Produk, dan Jumlah Terjual lalu menjalankan perintah simpan.

Setelah itu, sistem akan melakukan validasi kelengkapan data *(form validation)*. Jika terdapat kolom yang kosong atau isian tidak sesuai, sistem akan membatalkan proses penyimpanan dan memunculkan pesan *error* agar Admin dapat memperbaikinya. Sebaliknya, apabila data dinyatakan valid, sistem akan langsung menyimpan rekaman data baru tersebut ke dalam tabel transaksi pada *database* SQLite.

Pada tahap pemrosesan ini, sistem juga secara otomatis menetapkan status "Selesai" pada kolom transaksi tanpa memerlukan input tambahan dari Admin. Sebagai langkah terakhir, sistem menampilkan notifikasi berhasil *(alert)* dan memperbarui tabel antarmuka secara *real-time* sehingga data terbaru dapat langsung dilihat.



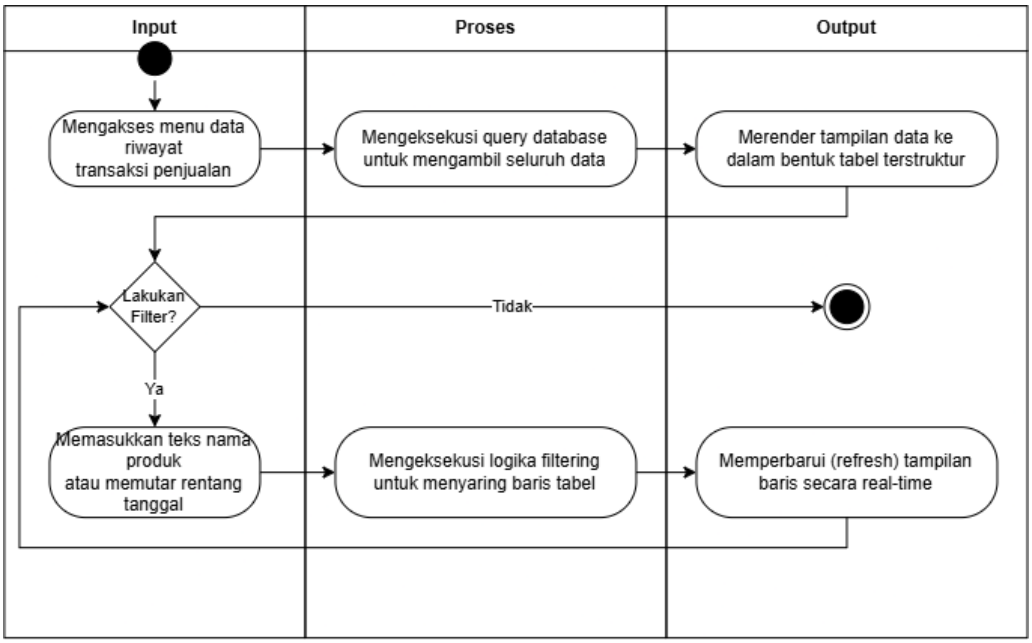
Gambar 4. 5 Activity Diagram Impor Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur kerja saat Admin mengimpor data riwayat transaksi penjualan secara massal *(bulk upload)*. Pada tahap input, Admin mengunggah *file dataset* (berformat .csv atau .xlsx) dari perangkat dan menekan tombol impor. Sistem kemudian membaca *file* tersebut dan memvalidasi kesesuaian format *header* kolom. Jika format tidak sesuai, proses impor akan dihentikan dan sistem memunculkan pesan *error*. Namun, jika format *file* dinilai valid, sistem akan melakukan tahap prapemrosesan dan pembersihan data *(data cleaning)* sebelum menyimpannya. Sistem akan membaca setiap baris data dan mengevaluasi kolom status penjualan. Baris data dengan status transaksi batal atau gagal akan dihapus *(drop)* secara otomatis, sehingga hanya menyisakan data transaksi yang berhasil (valid).

Setelah proses filtrasi selesai, seluruh data bersih tersebut disimpan ke dalam tabel transaksi pada *database* SQLite. Proses ini diakhiri dengan munculnya notifikasi berhasil dan pembaruan tampilan tabel antarmuka. Tahap pembersihan

ini sangat penting, karena data penjualan yang valid merupakan bahan baku utama yang akan digunakan untuk perhitungan pada modul algoritma peramalan tingkat lanjut.

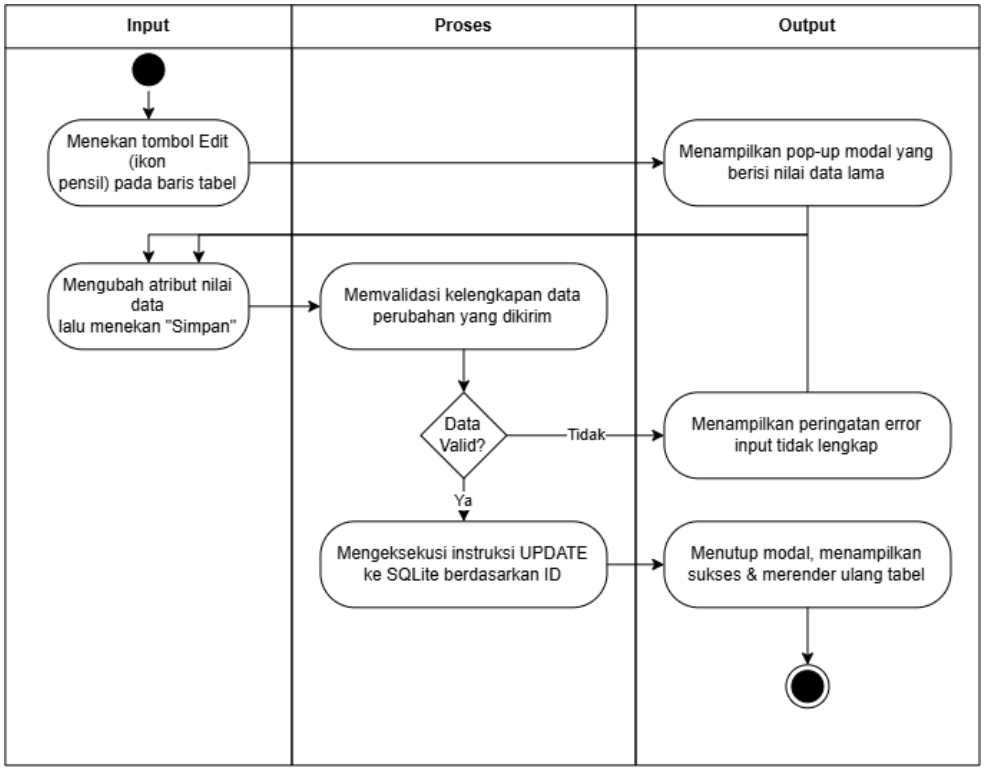


Gambar 4. 6 Activity Diagram Melihat & Filter Riwayat Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur interaksi antara Admin dan sistem saat mengakses menu data riwayat transaksi penjualan. Pada tahap awal, Admin menavigasi ke menu data transaksi. Sistem kemudian merespons permintaan tersebut dengan menjalankan kueri pada *database* SQLite untuk mengambil seluruh data riwayat penjualan, lalu menampilkannya kepada Admin dalam format tabel yang komprehensif.

Lebih lanjut, antarmuka ini juga menyediakan fitur penyaringan *(filtering)* data. Ketika Admin memasukkan kata kunci produk tertentu atau mengatur filter rentang tanggal, sistem akan langsung memproses kriteria tersebut. Tampilan data pada tabel kemudian diperbarui secara dinamis sesuai parameter yang dicari tanpa perlu memuat ulang halaman *(real-time)*. Kemudahan dalam memvalidasi dan menyaring data ini sangat penting, karena keakuratan data historis akan berdampak langsung pada keandalan hasil perhitungan pada modul penambangan data *(data mining)* di tahap selanjutnya.



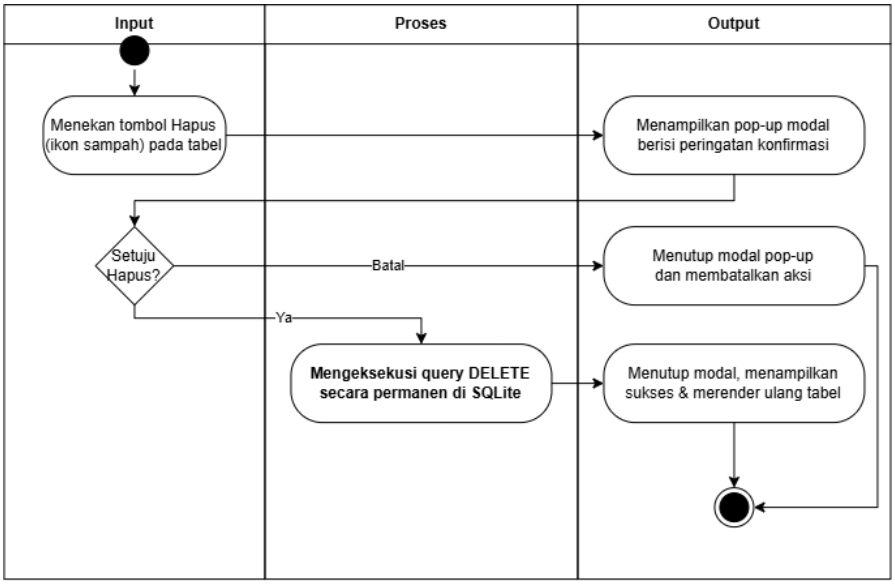
Gambar 4. 7 Activity Diagram Edit Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur proses perbaikan data (seperti kesalahan ketik atau *typo*) pada riwayat transaksi tanpa harus menghapus baris data tersebut. Proses dimulai ketika Admin menekan tombol ubah (ikon pensil) pada baris data yang dipilih. Sistem kemudian merespons tanpa memuat ulang halaman *(page reload)*, melainkan langsung menampilkan jendela *pop-up modal* yang sudah terisi otomatis dengan rincian data transaksi tersebut.

Selanjutnya, Admin dapat memperbarui data yang diperlukan seperti nama produk atau jumlah penjualan lalu menyimpannya untuk dikirim ke *backend*. Pada tahap pemrosesan, sistem akan memvalidasi kelengkapan input data yang baru. Jika terdapat kolom yang kosong, sistem akan menampilkan notifikasi *error* agar Admin dapat memperbaikinya. Sebaliknya, jika data dinyatakan valid, sistem akan menjalankan kueri *UPDATE* pada *database* SQLite untuk memperbarui data berdasarkan ID Transaksi terkait. Alur ini diakhiri dengan sistem menutup jendela *modal* secara otomatis, menampilkan pesan berhasil *(success)*, dan memperbarui

tampilan tabel secara *real-time* agar perubahan data dapat langsung terlihat oleh Admin.

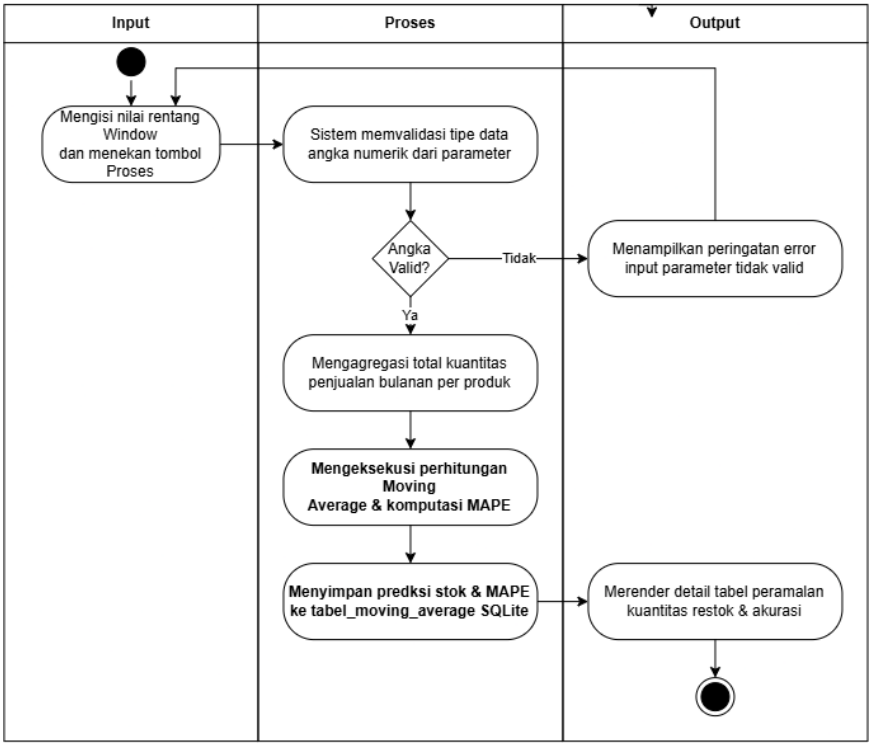


Gambar 4. 8 Activity Diagram Hapus Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur kerja sistem ketika Admin menghapus rekaman data transaksi penjualan. Proses dimulai saat Admin menekan tombol hapus (ikon tempat sampah) pada baris data yang dipilih. Sebagai langkah pencegahan untuk menjaga integritas data, sistem tidak langsung menghapus data tersebut. Sebaliknya, sistem akan menunda eksekusi dan memunculkan jendela dialog konfirmasi *(pop-up modal)* untuk memastikan kembali keputusan Admin.

Dari titik ini, terdapat percabangan alur *(decision)* berdasarkan tindakan Admin. Jika Admin menekan tombol batal, sistem hanya akan menutup jendela *modal* dan mengakhiri proses tanpa ada data yang diubah atau dihapus. Namun, jika Admin menekan tombol konfirmasi, instruksi tersebut akan diteruskan ke *backend*. Sistem kemudian menjalankan kueri *DELETE* pada *database* SQLite untuk menghapus data berdasarkan ID Transaksi secara permanen. Proses ini diakhiri dengan tertutupnya jendela dialog, munculnya notifikasi berhasil, serta pembaruan tampilan tabel secara *real-time* sehingga baris data yang dihapus tidak lagi ditampilkan.



Gambar 4. 9 Activity Diagram Prediksi Moving Average

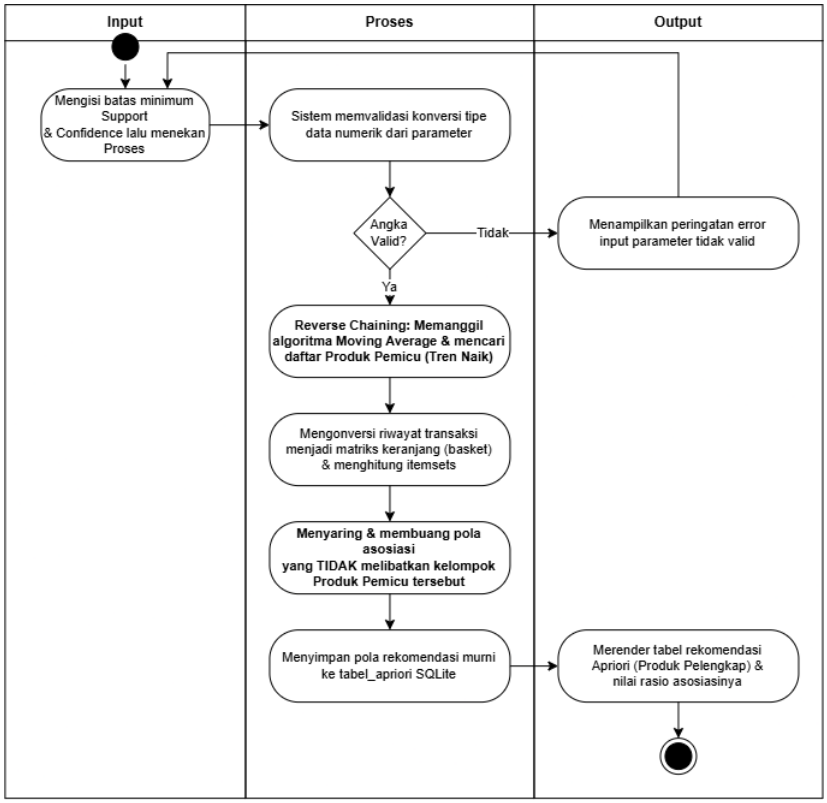
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan tahapan proses peramalan ketersediaan barang, di mana pengaturan parameter diintegrasikan secara langsung ke dalam satu alur kerja. Pada tahap input, Admin memasukkan nilai *window* atau rentang waktu prediksi (misalnya 3 bulan atau 5 bulan), kemudian menekan tombol "Perbarui Analisis". Setelah itu, sistem memvalidasi tipe data dari input tersebut untuk memastikan nilai yang dimasukkan berupa angka (numerik) guna mencegah terjadinya *error* saat komputasi.

Jika input tidak valid, sistem akan menampilkan pesan peringatan agar Admin memperbaiki data tersebut. Namun, jika validasi berhasil, sistem akan memproses data dengan menjumlahkan total penjualan tiap produk per bulan. Sistem kemudian menerapkan algoritma *Moving Average* berdasarkan nilai *window* yang ditentukan, serta menghitung *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) untuk mengevaluasi tingkat akurasi dari model prediksi tersebut.

Hasil komputasi prediksi dan nilai MAPE ini kemudian disimpan *(insert)* secara permanen ke dalam *tabel_moving_average* pada *database* SQLite. Setelah

proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel pada antarmuka *browser*. Tabel ini mempresentasikan daftar produk yang direkomendasikan untuk penambahan stok (restok) beserta tingkat akurasinya kepada pengguna.



Gambar 4. 10 Activity Diagram Analisis Asosiasi Apriori

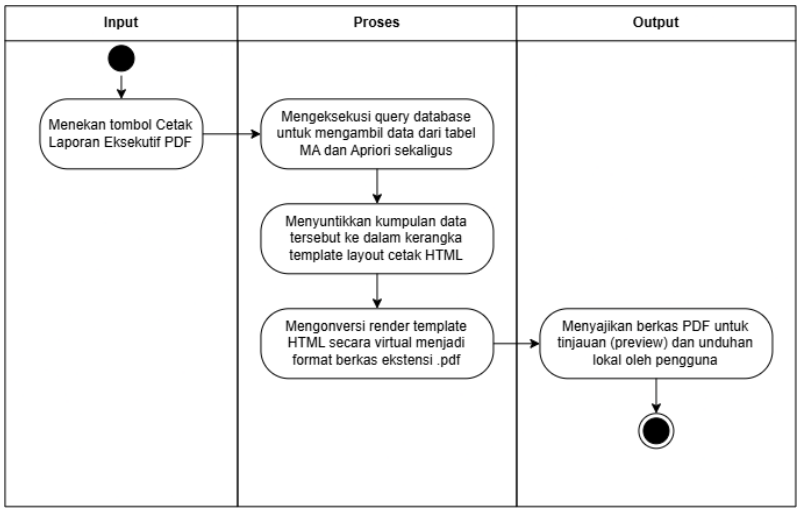
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan alur komputasi lanjutan yang menjadi tahapan utama dalam pemecahan masalah penelitian, yaitu penambangan data *(data mining)* yang diintegrasikan dengan teknik *Reverse Chaining*. Pada tahap awal, Admin memasukkan persentase nilai *Minimum Support* dan *Confidence*, kemudian menekan tombol proses. Setelah memvalidasi input berupa angka numerik, sistem tidak langsung menjalankan algoritma Apriori. Sebaliknya, sistem terlebih dahulu memproses data melalui modul *Moving Average* di sisi *back-end*.

Sistem memanfaatkan fungsi peramalan tersebut untuk mendeteksi "Produk Pemicu", yaitu kelompok produk yang diprediksi akan mengalami kehabisan stok *(stockout)* atau lonjakan permintaan di periode mendatang. Setelah daftar Produk

Pemicu ini teridentifikasi, sistem merangkum data riwayat transaksi ke dalam format matriks transaksi keranjang *(basket transaction)* untuk memulai iterasi algoritma Apriori. Pada saat pembentukan aturan asosiasi *(Association Rules)*, sistem melakukan penyaringan khusus; sistem akan membuang kombinasi produk yang acak dan hanya mempertahankan aturan yang memiliki keterkaitan dengan "Produk Pemicu".

Hasil aturan kombinasi beserta nilai *Lift Ratio*-nya kemudian disimpan ke dalam *tabel_apriori* pada *database* SQLite. Sebagai tahap akhir (output), sistem menampilkan hasil tersebut dalam bentuk tabel pada antarmuka aplikasi. Tabel ini menyajikan daftar pasangan produk pelengkap yang direkomendasikan kepada Admin untuk dijadikan paket promosi *(bundling)* guna meningkatkan omzet Marema Textile di masa mendatang.



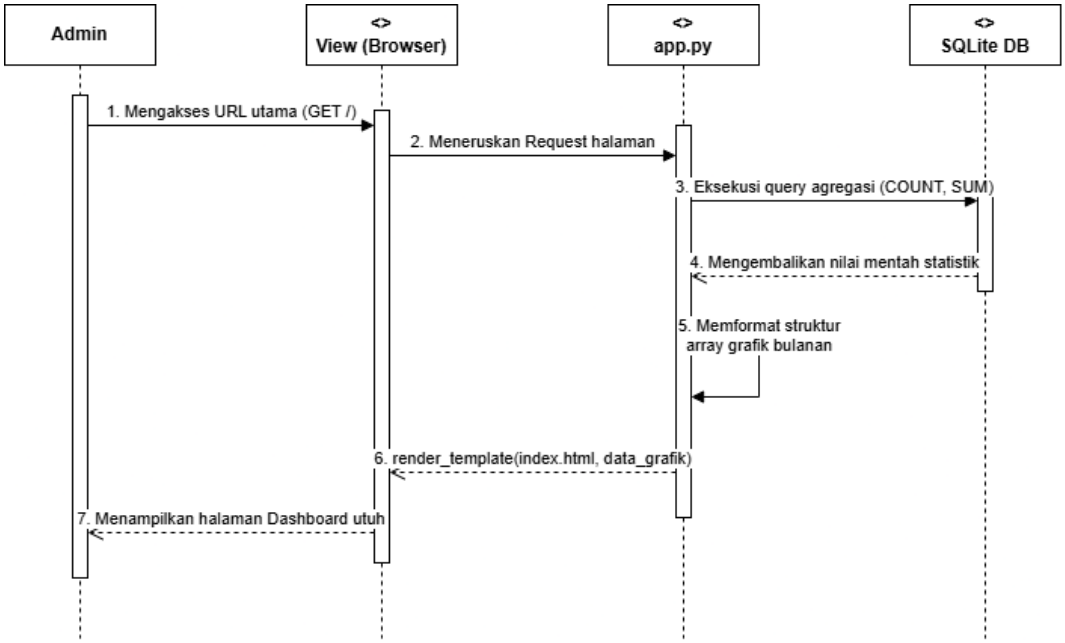
Gambar 4. 11 Activity Diagram Unduh Laporan PDF

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Activity diagram ini menguraikan tahapan akhir dari fungsionalitas aplikasi, yaitu proses ekspor hasil analisis menjadi sebuah laporan komprehensif. Proses (input) dimulai ketika Admin mengeklik tombol "Unduh Laporan Eksekutif" pada antarmuka sistem. Sistem kemudian merespons dengan mengeksekusi kueri pada *database* SQLite untuk mengambil data hasil analisis prediksi stok dari *tabel_moving_average* dan data rekomendasi *data mining* dari *tabel_apriori*.

Seluruh data yang telah diambil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kerangka cetak *(layout template)* berbasis HTML yang telah disiapkan di sisi *back-end*. Setelah data dan tata letak tersusun, sistem menjalankan *library* konversi untuk mengubah format HTML tersebut menjadi dokumen berekstensi PDF *(Portable Document Format)*. Sebagai hasil akhir (output), sistem menampilkan dokumen PDF tersebut pada layar *browser* sehingga Admin dapat melihat pratinjau *(preview)* atau langsung mengunduhnya *(download)* ke penyimpanan lokal. Laporan siap cetak yang dihasilkan dari proses komputasi ini nantinya diserahkan oleh Admin kepada pimpinan Marema Textile sebagai dasar pengambilan keputusan terkait strategi promosi dan manajemen inventaris di masa mendatang.

c. Sequence Diagram



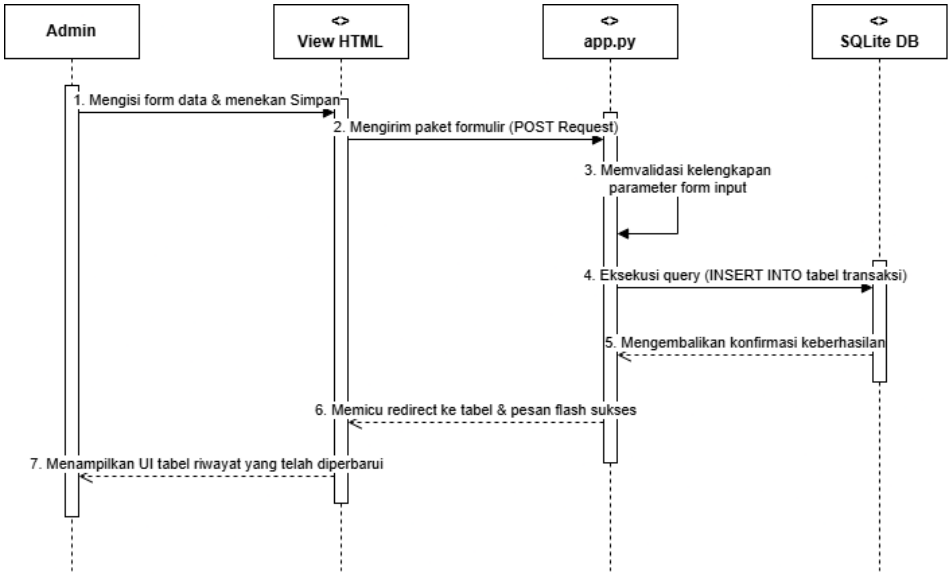
Gambar 4. 12 Sequence Diagram Mengakses Dashboard

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan urutan pertukaran pesan *(messages)* antarobjek ketika pengguna pertama kali mengakses halaman utama aplikasi. Interaksi dimulai saat Aktor (Admin) mengirimkan *HTTP Request* menggunakan metode *GET* ke *root* aplikasi melalui antarmuka *View* (*browser*). Selanjutnya, antarmuka *View* meneruskan permintaan tersebut kepada *Controller* (pada berkas

app.py) yang berfungsi sebagai pusat pengendali logika aplikasi web berbasis Flask.

Untuk menyajikan metrik ringkasan pada halaman *dashboard*, *Controller* mengirimkan kueri agregasi seperti *COUNT* untuk menghitung ragam produk dan *SUM* untuk total kuantitas penjualan ke *database* SQLite. Setelah *database* mengembalikan hasil kueri *(return message)*, *Controller* melakukan pemrosesan internal *(self-message)* untuk menyusun data tersebut ke dalam format *array* yang kompatibel dengan grafik bulanan. Proses ini diakhiri saat *Controller* memanggil fungsi *render_template* untuk menggabungkan data statistik dan *array* grafik ke dalam antarmuka, lalu meneruskannya kembali ke *View* agar halaman *dashboard* dapat ditampilkan secara utuh kepada Aktor.



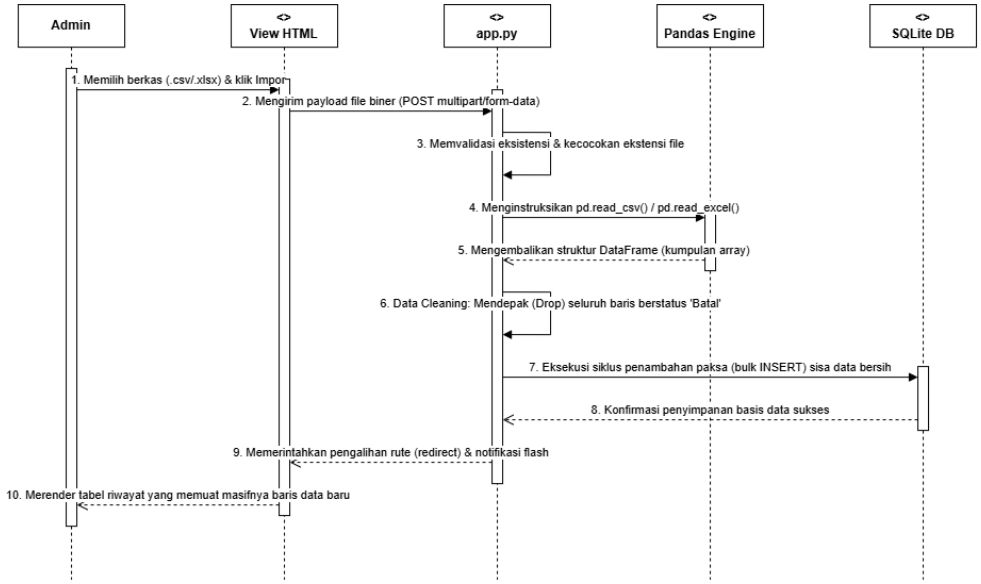
Gambar 4. 13 Sequence Diagram Tambah Data

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan alur komunikasi antarobjek saat Admin menambahkan data riwayat transaksi penjualan baru ke dalam sistem. Proses diawali ketika Admin mengisi rincian pesanan pada formulir di antarmuka (*View*) dan menekan tombol simpan. Komponen *Boundary* (*browser*) kemudian mengirimkan data tersebut melalui *HTTP Request* dengan metode *POST* menuju *Controller* (app.py).

Sebelum data diproses lebih lanjut, *Controller* melakukan instruksi internal (*self-message*) berupa validasi kelengkapan data (*form validation*) untuk memastikan tidak ada kolom wajib yang terlewat. Jika input dinyatakan valid, *Controller* akan menyusun dan menjalankan kueri *INSERT INTO* ke *database* SQLite, sekaligus menambahkan nilai "Selesai" secara otomatis pada kolom status.

Setelah *database* berhasil menyimpan data baru tersebut dan memberikan konfirmasi keberhasilan (*return message*), *Controller* akan melakukan pengalihan halaman (*redirect*) ke menu riwayat transaksi serta menyimpan pesan notifikasi sukses (*flash message*) ke dalam *session*. Sebagai hasil akhir, komponen *View* akan memuat ulang halaman dan menyajikan tabel riwayat penjualan dengan data paling mutakhir kepada Admin.

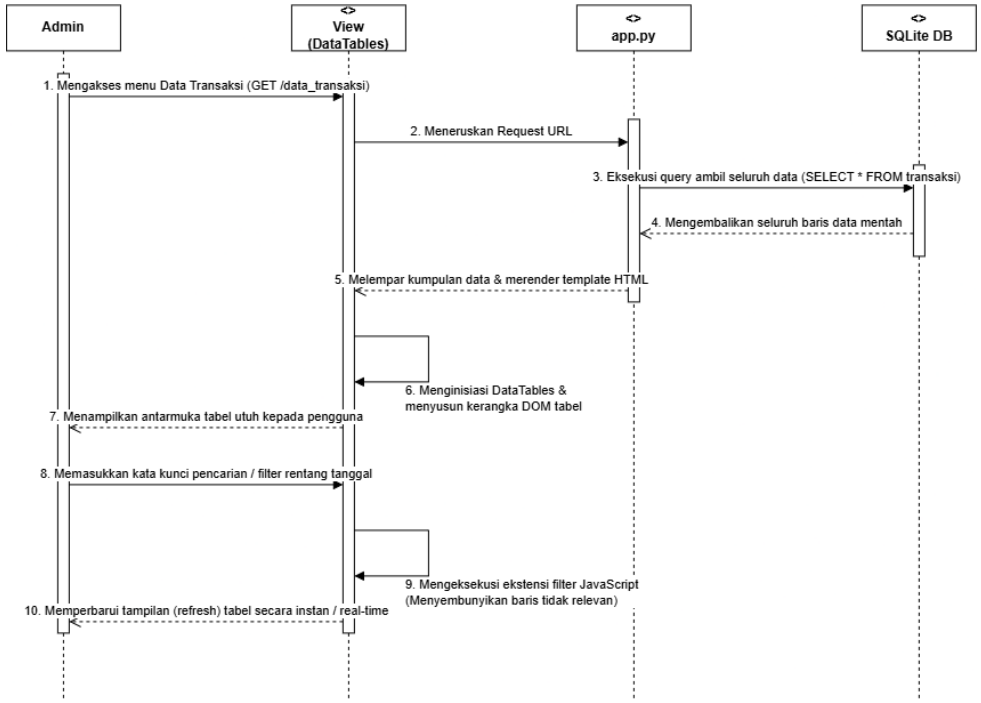


Gambar 4. 14 Sequence Diagram Import Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan alur pertukaran pesan antarkomponen saat Admin mengimpor data transaksi penjualan secara massal *(bulk import)*. Pada tahap awal, Admin memilih *file* berformat .csv atau .xlsx melalui antarmuka *(View)*. Sistem kemudian mengirimkan data tersebut melalui *HTTP Request* dengan metode *POST* bertipe *multipart/form-data* menuju *Controller* di *back-end*. Sebelum memproses data lebih lanjut, *Controller* melakukan validasi internal *(self-message)* untuk memastikan keberadaan dan keamanan ekstensi *file*. Jika *file* valid,

Controller memanggil *library* Pandas untuk membaca *file* tersebut menggunakan perintah seperti pd.read_csv() atau pd.read_excel(). Pandas kemudian mengurai data dan mengembalikannya ke *Controller* dalam bentuk struktur *DataFrame*. Tahap penting selanjutnya adalah pembersihan data *(data cleaning)*. Memanfaatkan *DataFrame* tersebut, *Controller* melakukan pemrosesan mandiri *(self-message)* untuk menghapus *(drop)* baris data dengan status "Batal" atau "Dibatalkan". Langkah preventif ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh modul peramalan benar-benar valid. Setelah disaring, *Controller* menjalankan kueri *bulk INSERT* ke *database* SQLite untuk menyimpan data bersih tersebut secara serentak. Siklus diakhiri ketika *database* memberikan konfirmasi keberhasilan, diikuti oleh instruksi dari *Controller* kepada *View* untuk memperbarui tampilan halaman agar Admin dapat melihat keseluruhan data yang baru saja direkam.

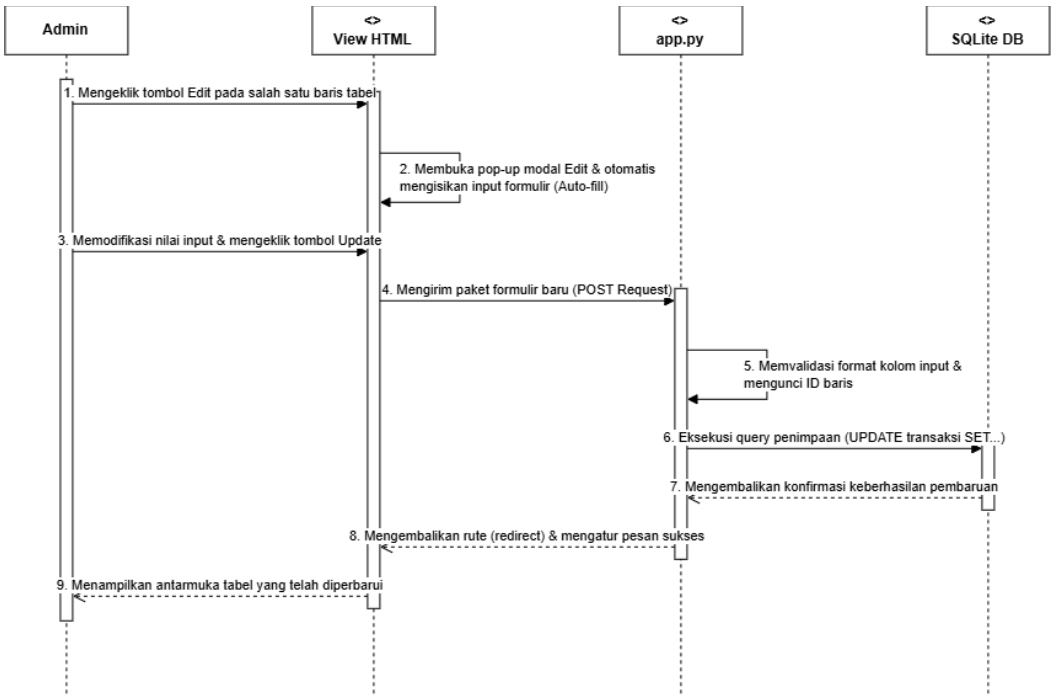


Gambar 4. 15 Sequence Diagram Melihat dan Filter Riwayat Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan alur komunikasi antara sistem dan Admin saat mengakses halaman riwayat penjualan, sekaligus menonjolkan penerapan arsitektur client-side processing yang efisien. Alur bermula saat Admin

membuka menu Data Transaksi. Komponen View meneruskan permintaan ke Controller, yang mengeksekusi kueri (seperti SELECT) pada database SQLite guna mengambil seluruh data riwayat transaksi. Setelah hasil dikembalikan, Controller menyisipkan data ke dalam template antarmuka, lalu mengembalikannya ke View. Menggunakan library DataTables, View mengeksekusi pemrosesan mandiri (self-message) untuk memodifikasi struktur Document Object Model (DOM) HTML, menjadikan tabel interaktif sebelum disajikan di layar Admin. Keunggulan arsitektur ini terlihat nyata pada tahap penyaringan (filtering). Saat Admin memasukkan parameter pencarian atau rentang tanggal, instruksi tidak dikirim kembali ke Controller atau server, sehingga menghemat beban jaringan. Sebagai gantinya, View menjalankan fungsi JavaScript lokal (self-message) guna menyembunyikan baris data yang tidak relevan. Eksekusi lokal ini memungkinkan pembaruan antarmuka terjadi seketika (real-time), membuat proses pencarian historis berjalan sangat cepat dan efisien.*



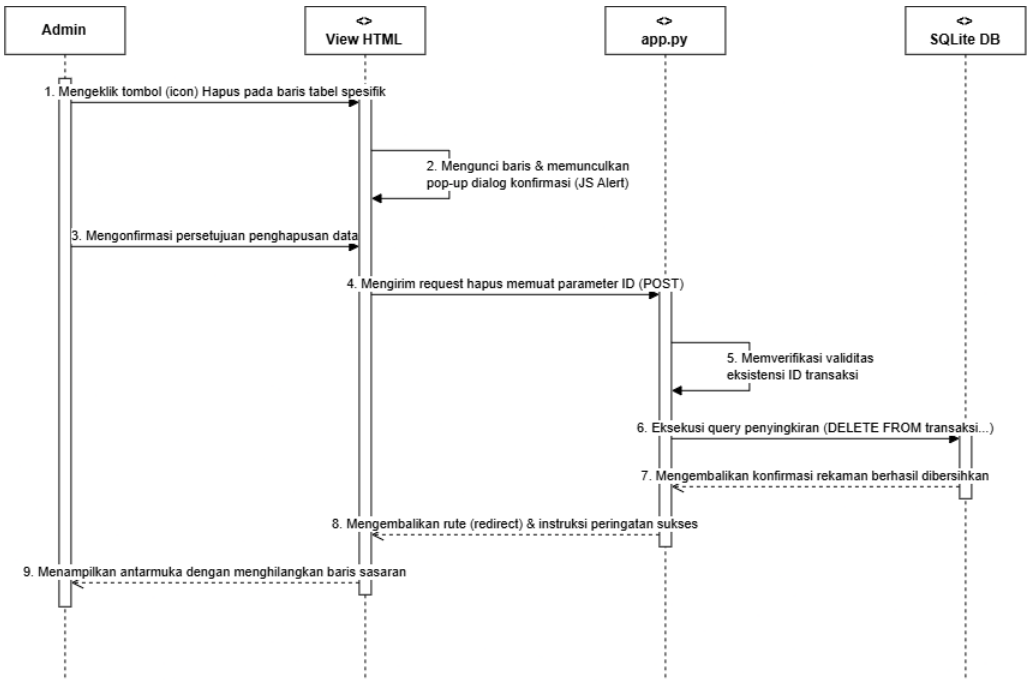
Gambar 4. 16 Sequence Diagram Edit Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan alur kerja sistem saat terjadi pembaruan *(update)* pada pencatatan riwayat transaksi penjualan. Interaksi dimulai ketika

Admin mengeklik tombol "Edit" pada salah satu baris data di antarmuka tabel. Tanpa perlu mengirimkan permintaan tambahan ke *server*, komponen *View* mengeksekusi instruksi secara mandiri *(self-message)* dengan menampilkan jendela *pop-up modal* yang sudah terisi otomatis dengan rincian data dari baris tersebut.

Selanjutnya, Admin dapat memperbaiki parameter data seperti mengubah jumlah penjualan atau variasi produk kemudian menekan tombol "Update". Komponen *View* akan membungkus data pembaruan tersebut dan mengirimkannya melalui *HTTP Request* dengan metode *POST* menuju *Controller*. Sebelum diproses lebih lanjut, *Controller* melakukan validasi internal *(self-message)* untuk mencegah kesalahan input tipe data (misalnya huruf pada kolom angka) sekaligus memastikan ID Transaksi yang dituju sudah benar. Apabila validasi berhasil, *Controller* menjalankan kueri *UPDATE* pada *database* SQLite untuk memperbarui rekaman data secara permanen. Alur ini selesai ketika *database* mengonfirmasi bahwa baris data telah diubah. *Controller* kemudian merespons konfirmasi tersebut dengan melakukan pengalihan halaman *(redirect)*, sehingga antarmuka *View* memuat ulang tabel yang telah diperbarui dan menampilkan notifikasi sukses kepada Admin.

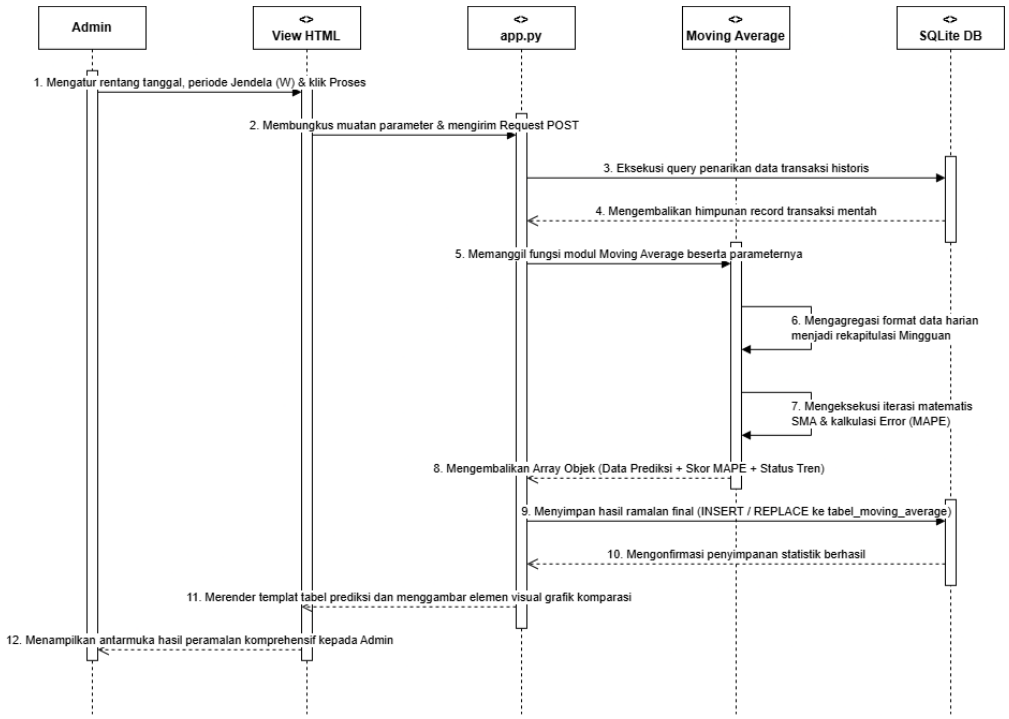


Gambar 4. 17 Sequence Diagram Hapus Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan alur kerja sistem saat melakukan penghapusan data secara aman *(safe delete)*, yang membutuhkan konfirmasi langsung dari pengguna. Proses ini dimulai ketika Admin menekan tombol hapus (ikon tempat sampah) pada salah satu baris data di antarmuka *(View)*. Sebagai langkah pencegahan, sistem tidak langsung menghapus data tersebut. Komponen *View* akan memproses instruksi secara lokal *(self-message)* dengan menampilkan kotak dialog konfirmasi *(JavaScript alert)*.

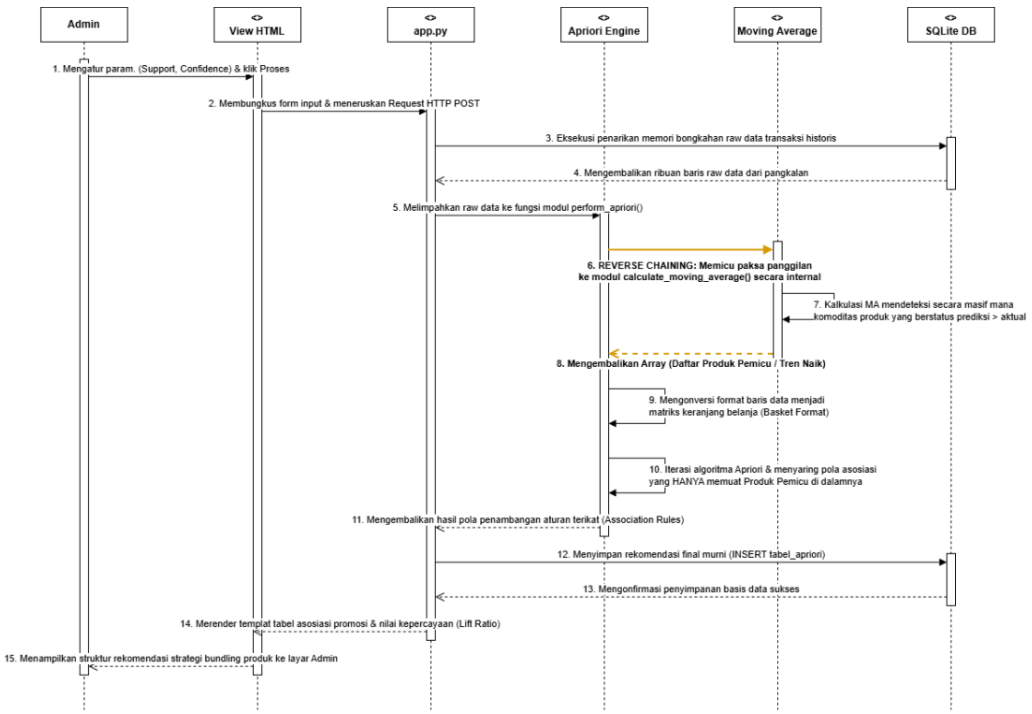
Jika Admin menyetujui penghapusan tersebut, *View* baru akan mengirimkan *HTTP Request* dengan metode *POST* yang berisi ID unik dari baris data terkait menuju *Controller*. Selanjutnya, *Controller* melakukan validasi internal untuk memastikan keberadaan ID tersebut guna mencegah terjadinya *error*. Setelah ID dinyatakan valid, *Controller* mengeksekusi kueri *DELETE FROM* pada *database* SQLite. Setelah rekaman data dihapus secara permanen dan *database* memberikan respons keberhasilan, *Controller* akan melakukan pengalihan halaman *(redirect)*. Sebagai hasil akhir, komponen *View* akan memuat ulang antarmuka tabel, di mana data yang baru saja dihapus sudah tidak lagi ditampilkan kepada Admin.



Gambar 4. 18 Sequence Diagram Prediksi Moving Average

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

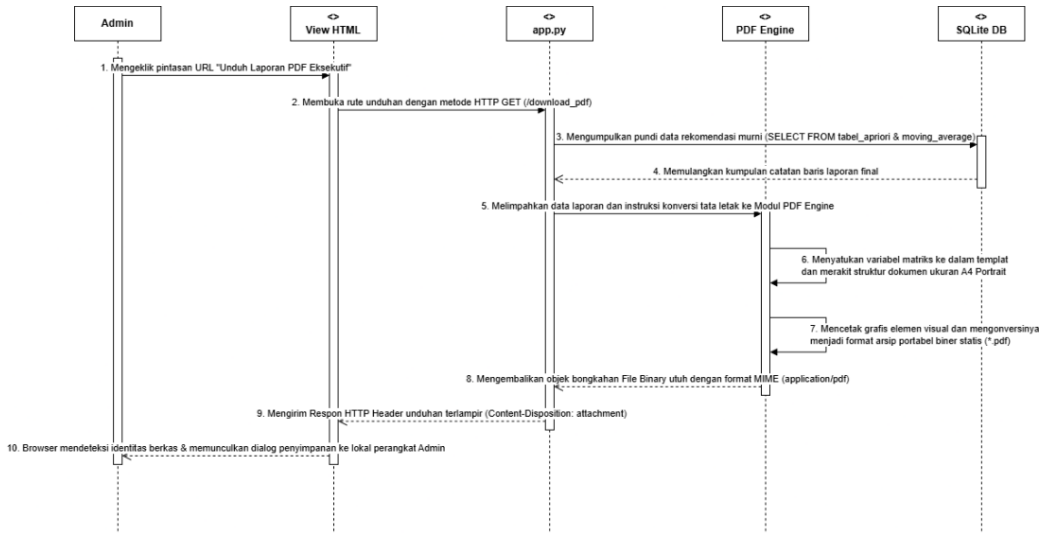
Sequence diagram ini menguraikan alur kerja sistem dalam meramalkan persediaan stok di masa mendatang. Interaksi bermula pada komponen *View* saat Admin mengatur parameter rentang tanggal historis dan nilai *window*. Permintaan ini kemudian dikirimkan via HTTP POST menuju *Controller* di *back-end*. *Controller* lalu mengeksekusi kueri SELECT pada database SQLite guna mengambil seluruh data riwayat transaksi sesuai rentang waktu tersebut. Setelah data diperoleh, *Controller* meneruskannya ke modul analitik *Moving Average* yang memproses dua tahapan internal (*self-message*). Pertama, data transaksi harian diagregasi ke skala mingguan agar hasil prediksi lebih stabil. Kedua, perhitungan *Simple Moving Average* diterapkan pada data tersebut untuk menghasilkan prediksi, sekaligus menghitung metrik akurasi (*error*) menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil komputasi dikembalikan ke *Controller* dalam bentuk variabel *array*. Selanjutnya, *Controller* menyimpan (INSERT) hasil tersebut ke *tabel_moving_average* untuk keperluan pelaporan sistem. Siklus ini berakhir saat *Controller* meneruskan data ke komponen *View*, yang menyajikannya kepada Admin berupa tabel peramalan dan grafik garis interaktif guna membandingkan tren aktual dengan hasil prediksi.



Gambar 4. 19 Sequence Diagram Analisis Apriori

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan tahapan komputasi *data mining* hibrida yang melibatkan enam objek *lifeline* guna menjelaskan arsitektur *Reverse Chaining*. Alur dimulai ketika Admin menekan tombol pemrosesan pada antarmuka (*View*). *Controller* kemudian menerima permintaan tersebut dan mengambil *raw data* riwayat transaksi dari database SQLite, untuk selanjutnya diteruskan ke modul *Apriori Engine*. Keunikan dari alur ini terjadi sebelum iterasi algoritma asosiasi, di mana *Apriori* memanggil modul *Moving Average* secara internal (*Reverse Chaining*). Modul *Moving Average* bertugas menghitung dan mengidentifikasi "Produk Pemicu", yaitu produk yang prediksinya melampaui tren pesanan aktual. Setelah *array* "Produk Pemicu" ini dikembalikan, *Apriori* mengubah struktur data transaksi menjadi format *basket transaction*. Algoritma ini lalu menghitung frekuensi kombinasi barang (*frequent itemsets*). Pada tahap filtrasi, sistem akan menyaring dan mengeliminasi *Association Rules* yang tidak memuat elemen "Produk Pemicu" di dalamnya. Hasil pemurnian pola tersebut diteruskan kembali ke *Controller* untuk disimpan ke database. Terakhir, komponen *View* menyajikan tabel rekomendasi paket produk (*bundling*) yang tingkat relevansinya telah tervalidasi oleh hasil perhitungan peramalan penjualan.

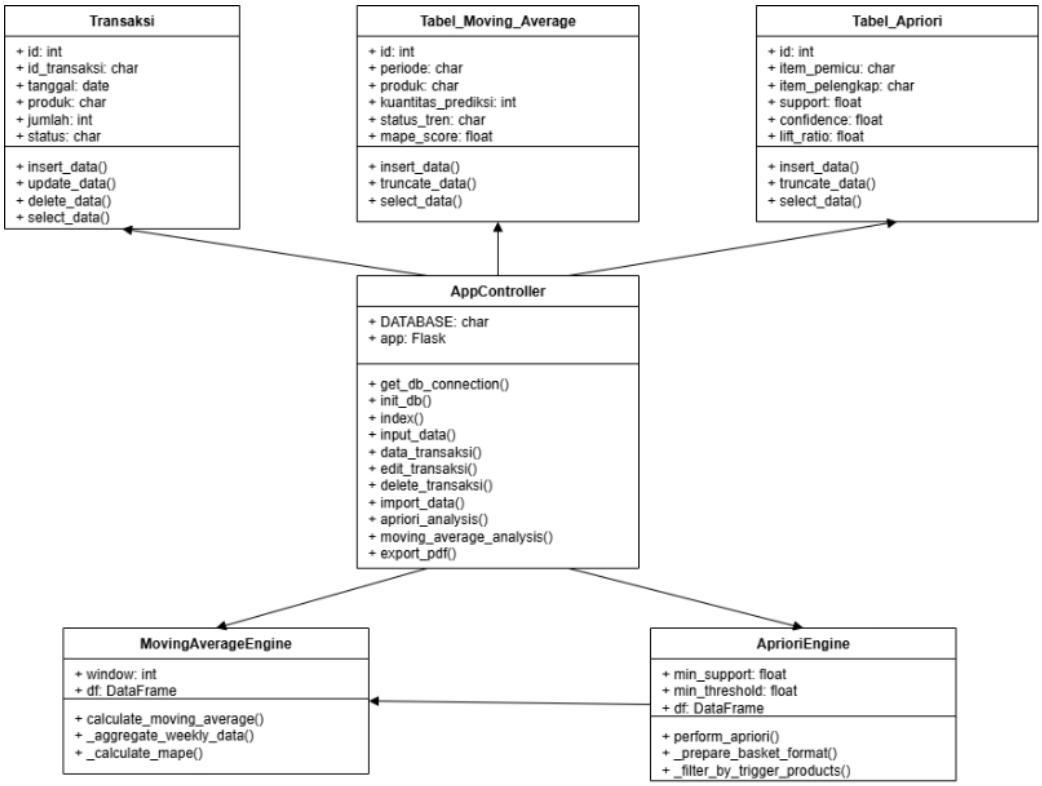


Gambar 4. 20 Sequence Diagram Unduh Laporan PDF

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Sequence diagram ini menguraikan tahapan akhir sistem dalam menghasilkan dan mengunduh laporan PDF. Proses bermula ketika Admin menekan tautan cetak pada antarmuka (*View*), yang memicu *browser* mengirimkan *HTTP Request* metode GET menuju *Controller*. *Controller* kemudian mengambil seluruh data rekomendasi algoritma *Apriori* beserta metrik evaluasi *Moving Average* (MAPE) dari database SQLite. Kumpulan data ini diteruskan ke modul *PDF Engine* untuk mengeksekusi proses internal (*self-message*): mengatur tata letak dokumen A4 vertikal, mengintegrasikan data ke *template* HTML, serta merender komponen visual seperti grafik evaluasi dan tabel rekomendasi menjadi *file* PDF statis. *File* biner hasil render dikembalikan ke *Controller*, yang lalu menyertakan *header* respons HTTP Content-Disposition: attachment. *Header* ini spesifik menginstruksikan *View* agar tidak membuka dokumen di *browser*, melainkan memicu dialog pengunduhan (*download pop-up*), sehingga Admin dapat langsung menyimpan dokumen Laporan Eksekutif tersebut ke penyimpanan lokal.

d. Class Diagram



Gambar 4. 21 Class Diagram

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Class diagram ini menguraikan arsitektur kelas dari sistem yang menerapkan pola MVC *(Model-View-Controller)* berbasis *framework* Flask Python. Diagram ini disusun dalam tiga kompartemen standar (Nama Kelas, Atribut, dan *Methods*) dan dibagi menjadi tiga kelompok hierarki logis utama:

1. Kelompok Entitas Data (Baris Atas)

   Bagian ini merupakan representasi langsung dari skema tabel pada *database* SQLite. Terdapat tiga kelas entitas, yaitu Transaksi sebagai entitas penyimpan riwayat penjualan, Tabel_Moving_Average untuk menampung metrik hasil peramalan (termasuk nilai mape_score), dan Tabel_Apriori yang berfungsi menyimpan parameter pola asosiasi (seperti confidence dan lift_ratio). Setiap kelas entitas ini dilengkapi dengan operasi standar basis data (CRUD), seperti insert_data(), update_data(), select_data(), serta fungsi pengosongan data truncate_data().

2. Kelompok Controller (Baris Tengah)

   Kelas AppController bertindak sebagai pusat kendali *(routing)* aplikasi. Kelas ini mengelola 11 *method* utama yang menggerakkan operasional sistem, mulai dari inisialisasi awal (get_db_connection, init_db), pengelolaan antarmuka pengguna (input_data, edit_transaksi), pemanggilan komputasi analitik (apriori_analysis, moving_average_analysis), hingga ekspor dokumen PDF (export_pdf). *Controller* ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan *input* dari pengguna menuju lapisan entitas data maupun modul analitik.

3. Kelompok Modul Analitik (Baris Bawah)

   Kelompok ini berisi struktur skrip Python mandiri untuk komputasi analitik tingkat lanjut. Kelas MovingAverageEngine bertugas mengelola variabel rentang waktu (window: int) guna menyusun agregasi penjualan mingguan. Sementara itu, kelas AprioriEngine beroperasi berdasarkan parameter batas komputasi algoritma (min_support dan min_threshold). Garis relasi antara AprioriEngine menuju MovingAverageEngine merepresentasikan penerapan metode *Reverse Chaining*. Relasi ini menunjukkan bahwa algoritma Apriori secara internal akan memanggil

fungsi peramalan *Moving Average* untuk menyaring dan mengeliminasi aturan asosiasi produk yang tren permintaannya diproyeksikan menurun.

4.2.2 Struktur Tabel

Sistem basis data SQLite pada aplikasi ini dirancang dengan pendekatan arsitektur yang disesuaikan untuk kebutuhan pemrosesan analitik *(Online Analytical Processing / OLAP)*. Basis data ini dibentuk oleh tiga entitas fisik utama, yang terdiri dari satu tabel induk *(master data)* bernama transaksi, serta dua tabel agregat *(data warehouse)* yang bernama tabel_moving_average dan tabel_apriori. Rincian mengenai struktur fisik dan fungsi spesifik dari masing-masing tabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Struktur Tabel Transaksi (transaksi)

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id	INTEGER	PK	Angka identitas unik untuk tiap baris data yang dihasilkan secara berurutan dan otomatis oleh *database* (*auto increment*).
id_transaksi	TEXT	-	Nomor, string, atau kode nota pembelian unik yang krusial sebagai penanda keranjang belanja pelanggan (*identifikasi basket*) untuk algoritma Apriori.
tanggal	DATE	-	Waktu terjadinya transaksi penjualan dengan format baku (YYYY-MM-DD) yang merupakan pilar deret waktu (*time-series*) bagi algoritma *Moving Average* untuk mengekstrak dan mengelompokkan riwayat penjualan.
produk	TEXT	-	Nama, jenis, varian, maupun spesifikasi warna dari kain tekstil yang terjual pada baris nota transaksi tersebut.
jumlah	INTEGER	-	Rekaman kuantitas atau besaran volume produk dalam angka bulat yang dibeli pada baris transaksi tersebut.
status	TEXT	-	Label penanda status kelengkapan validitas baris rekaman transaksi (misal: 'Selesai').

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tabel transaksi berfungsi sebagai wadah penyimpanan permanen (*repository*) hulu bagi seluruh riwayat data penjualan mentah (*raw data*) kain, baik

yang diimpor dari dokumen berformat Excel/CSV maupun diinput manual. Desain struktur tabel ini sengaja dipertahankan berbentuk pipih dan ter-denormalisasi (*denormalized / flat table*) tanpa adanya pemisahan entitas spesifik untuk "Master Data Produk". Desain agresif ini memungkinkan skrip *backend Python* mengeksekusi penarikan data (*query select*) secara massal dan seketika mengonversinya utuh ke dalam objek memori *dataframe Pandas*. Kecepatan baca (*read speed*) dari struktur tabel tunggal penyimpan riwayat ini menjadi kunci sentral untuk menjaga agar performa perhitungan prapemrosesan algoritma *Moving Average* maupun Apriori tetap berjalan optimal tanpa terbebani komputasi penyambungan silang (*join-query*) antar-tabel yang memakan latensi tinggi.

Tabel 4. 5 Struktur Tabel Analisis Prediksi (tabel_moving_average)

Nama Kolom (Field)	**Tipe Data**	**Kunci**	**Keterangan**
id	INTEGER	PK	Angka identitas unik agregasi baris secara *auto increment*.
periode	TEXT	-	Label rentang waktu pengelompokan prediksi sistem (contoh: 'Mingguan').
produk	TEXT	FK	*Logical Foreign Key* yang mereferensikan nama barang dari tabel transaksi master.
kuantitas_prediksi	INTEGER	-	Hasil komputasi ramalan akhir estimasi kebutuhan restok produk di masa depan.
status_tren	TEXT	-	Indikator matematis yang memisahkan apakah riwayat produk sedang berada dalam fase siklus 'Naik' (Pemicu) atau 'Normal/Turun'.
mape_score	REAL	-	Skor desimal (*float*) nilai ukur simpangan tingkat kesalahan (*error rate*) peramalan.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tabel tabel_moving_average tidak difungsikan sebagai media penyimpanan data transaksional biasa, melainkan berperan layaknya *cache* analitik atau *materialized data warehouse*. Tabel turunan ini dirancang khusus untuk merekam dan menyimpan hasil akhir dari komputasi algoritma peramalan *(forecasting)* yang kompleks.

Melalui pendekatan arsitektur ini, beban kerja *server* dapat ditekan secara signifikan karena terhindar dari komputasi berulang. Ketika pengguna mengakses halaman prediksi, sistem hanya perlu mengeksekusi operasi pengambilan data *(select)* terhadap hasil prediksi dan nilai akurasi (skor MAPE) yang telah tersimpan di tabel agregat ini, tanpa harus memproses ulang kalkulasi data transaksi dari awal.

Tabel 4. 6 Struktur Tabel Aturan Asosiasi (tabel_apriori))

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Kunci	Keterangan
id	INTEGER	PK	Angka identitas unik baris aturan (*rule*) secara *auto increment*.
item_pemicu	TEXT	FK	*Logical Foreign Key* penanda objek kondisi kiri (*Antecedents/If*) dari tabel transaksi.
item_pelengkap	TEXT	FK	*Logical Foreign Key* penanda objek konsekuensi kanan (*Consequents/Then*) dari tabel transaksi.
support	REAL	-	Parameter desimal persentase dukungan seberapa sering kombinasi produk tersebut muncul bersamaan di keranjang historis.
confidence	REAL	-	Parameter desimal persentase kepastian/kepercayaan bahwa pelanggan akan membeli barang konsekuensi (pelengkap).
lift_ratio	REAL	-	Parameter desimal yang mencatat nilai rasio kekuatan korelasi pengikat antar-barang.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

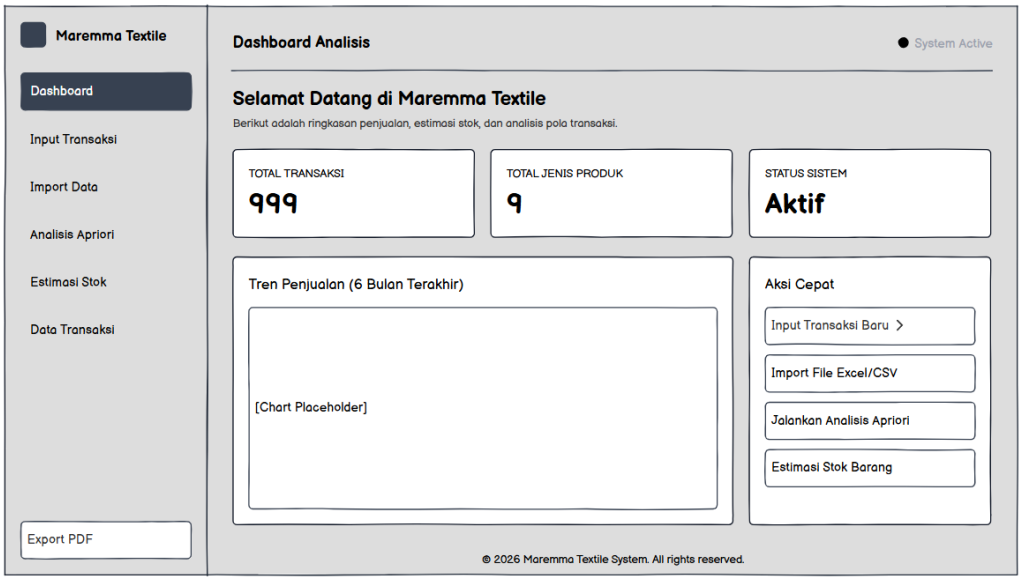
Sejalan dengan penerapan konsep *cache warehouse* pada modul peramalan, tabel tabel_apriori difungsikan secara khusus untuk menyimpan hasil komputasi *(output)* dari algoritma asosiasi *(data mining)*. Alih-alih menyimpan data rincian keranjang belanja secara mentah, tabel ini hanya mendokumentasikan aturan kombinasi produk *(association rules)* yang telah disaring menggunakan pendekatan *Reverse Chaining*. Penyaringan ini memastikan bahwa aturan asosiasi yang tersimpan hanya melibatkan produk-produk dengan proyeksi tren penjualan positif (berdasarkan hasil perhitungan dari *Moving Average*).

Penyimpanan parameter statistik seperti *support*, *confidence*, dan *lift ratio* di dalam tabel fisik ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Dengan

adanya data yang sudah terkomputasi dan tersimpan, proses pembuatan dan pencetakan laporan evaluasi lintas algoritma (dalam format PDF) dapat dieksekusi secara instan tanpa perlu membebani *server* dengan perhitungan ulang.

4.2.3 Desain

Perancangan desain antarmuka sistem secara keseluruhan difokuskan untuk memudahkan navigasi pengguna. Penjelasan singkat mengenai rancangan antarmuka (*wireframe*) halaman-halaman yang terdapat pada aplikasi *Marema Textile System* disajikan sebagai berikut.

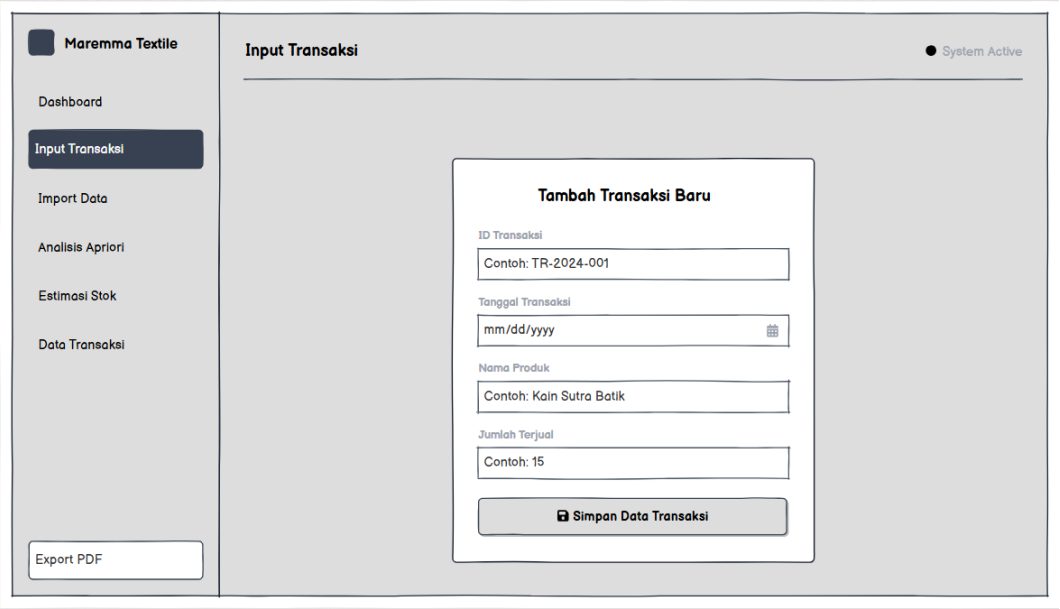


Gambar 4. 22 Wireframe Dashboard

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman *Dashboard* Analisis berfungsi sebagai pusat informasi utama (*landing page*) ketika pengguna pertama kali menjalankan sistem Marema Textile. Antarmuka ini dirancang untuk memberikan visibilitas langsung terhadap status operasional dan ringkasan data penting secara *real-time*. Komponen utamanya meliputi *sidebar* navigasi di sebelah kiri yang mempermudah perpindahan antar halaman serta menyediakan tombol akses cepat untuk mencetak laporan PDF. Di bagian atas terdapat kartu ringkasan informasi yang menyajikan metrik total transaksi, total jenis produk, dan status sistem. Pada bagian tengah, disediakan *placeholder* untuk grafik tren penjualan tekstil selama 6 bulan terakhir, serta panel

aksi cepat yang berisi pintasan menuju fungsionalitas inti aplikasi guna meningkatkan efisiensi navigasi pengguna.



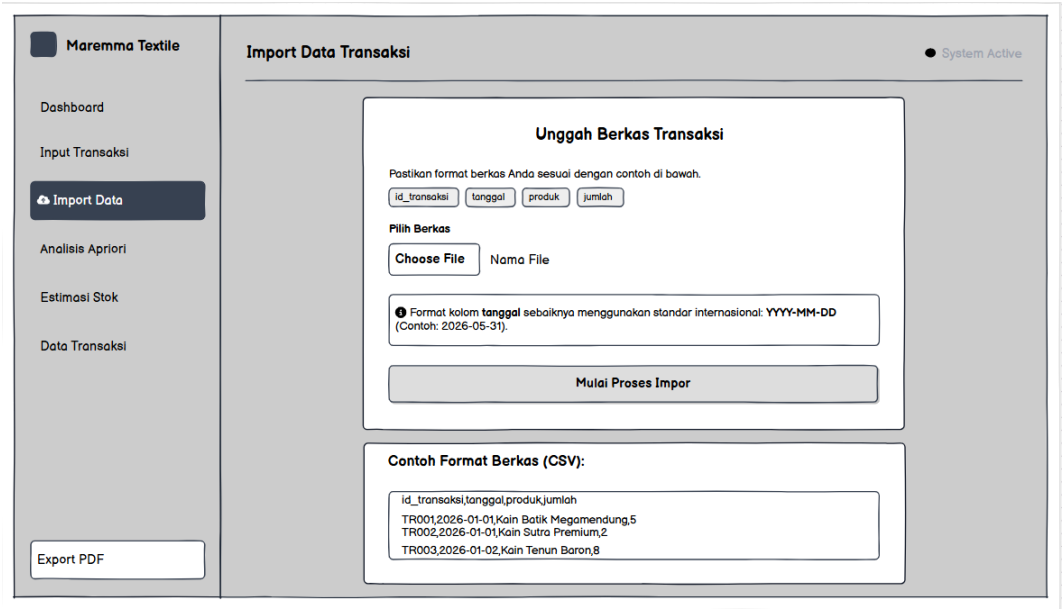
Gambar 4. 23 Wireframe Tambah Transaksi Baru

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman *Input* Transaksi merupakan antarmuka yang difungsikan untuk mencatat data penjualan secara manual ke dalam sistem, yang berguna untuk memasukkan data transaksi baru secara *real-time* maupun pencatatan eceran. Komponen utama halaman ini terdiri dari formulir tambah transaksi baru yang dirancang minimalis dengan empat atribut isian wajib: kotak teks untuk ID transaksi, bidang *input* penanggalan untuk tanggal transaksi, kotak teks bebas untuk nama produk, dan kolom numerik untuk jumlah terjual. Selain itu, terdapat tombol simpan data transaksi yang bertindak sebagai tombol eksekusi untuk memvalidasi isian dan menyisipkannya ke dalam tabel *database* SQLite.

Dari sisi teknis, setiap kolom isian pada formulir ini sudah dibekali dengan fitur pengecekan langsung (*client-side validation*). Fitur ini sangat berguna untuk menangkal kesalahan penulisan data sedini mungkin, seperti mencegah pengguna mengetikkan huruf pada kolom jumlah barang yang seharusnya hanya berisi angka. Selanjutnya, ketika tombol simpan ditekan, sistem di balik layar (*backend*) akan menangkap kiriman data tersebut melalui metode HTTP POST. Sistem kemudian menyusunnya menjadi perintah penyimpanan yang lebih aman (*parameterized*

query) sebelum dimasukkan secara permanen ke dalam *database* SQLite. Melalui mekanisme perlindungan ganda ini, sistem dapat memastikan bahwa seluruh data yang tersimpan benar-benar valid dan terjaga keutuhannya.



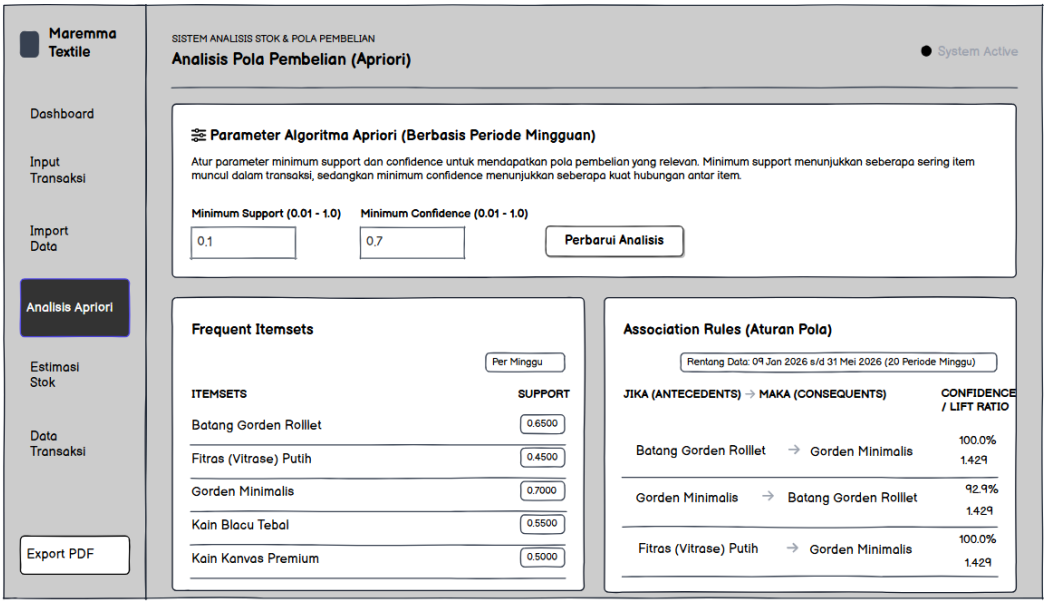
Gambar 4. 24 Wireframe Import Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman *Import Data* Transaksi didesain khusus untuk memasukkan riwayat penjualan berskala besar secara sekaligus, yang menjadi gerbang krusial untuk inisialisasi basis data awal sebelum proses algoritma peramalan dilakukan. Komponen utama pada halaman ini mencakup panel panduan format kolom di bagian atas, formulir pemilihan berkas (*choose file*) untuk mengunggah *dataset* dari direktori lokal, peringatan format tanggal baku internasional (YYYY-MM-DD), tombol pemicu untuk memulai proses impor massal, serta panel contoh format berkas CSV di bagian bawah sebagai panduan visual.

Penerapan tata letak antarmuka yang sederhana dan lugas (*straightforward*) ini secara khusus ditujukan untuk meminimalisir risiko kesalahan masukan (*human error*) yang mungkin dilakukan oleh staf kasir. Dengan mengemas formulir agar hanya memuat atribut-atribut esensial, kegiatan entri data harian dapat diselesaikan dengan jauh lebih efisien. Pendekatan ini sangat berperan penting dalam menjaga standar kebersihan data (*data hygiene*), sehingga kualitas riwayat transaksi yang

nantinya akan diolah lebih lanjut oleh mesin peramalan stok dapat selalu terjamin dengan baik.



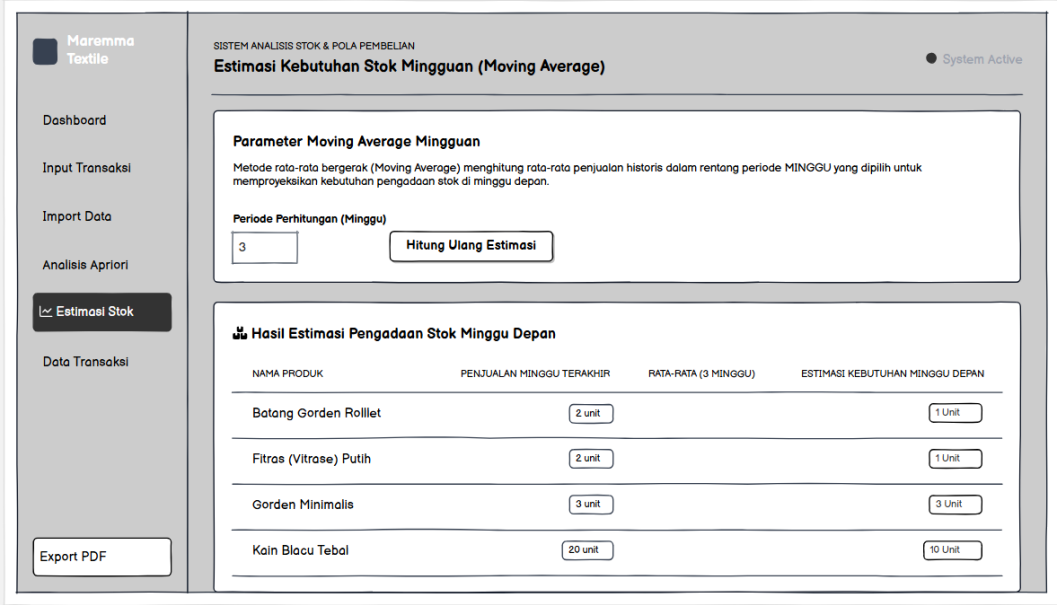
Gambar 4. 25 Wireframe Analisis Apriori

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman ini bertindak sebagai pusat komando eksekusi proses *data mining* yang dirancang untuk menyajikan penemuan relasi produk atau kombinasi kain yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Komponen utama halaman ini meliputi panel parameter algoritma Apriori di bagian atas untuk mendefinisikan *minimum support* dan *minimum confidence* yang dilengkapi dengan tombol perbarui analisis. Di bagian bawah, terdapat tabel *frequent itemsets* yang merangkum kombinasi produk spesifik yang memenuhi *minimum support*, serta tabel *association rules* yang menyajikan kesimpulan aturan asosiasi (JIKA -> MAKA) beserta nilai *confidence* dan validitas *lift ratio*-nya.

Jika ditinjau dari proses di balik layarnya, nilai batas parameter yang diatur oleh pengguna akan diterima oleh *controller* untuk kemudian diteruskan ke pustaka fungsional mlxtend guna keperluan perhitungan matematis. Namun, sebelum algoritma Apriori mulai menggali pola pembelian, modul ini akan mengolah kumpulan data mentah (*raw data*) dari basis data terlebih dahulu. Data tersebut diubah ke dalam bentuk matriks keranjang biner dua dimensi yang dikelompokkan

berdasarkan total transaksi mingguan. Seluruh tahapan penyaringan berlapis ini pada dasarnya dirancang untuk menyingkirkan pola probabilitas yang terjadi secara kebetulan atau acak, sehingga sistem mampu menghasilkan rujukan aturan asosiasi yang benar-benar akurat dan dapat diandalkan.

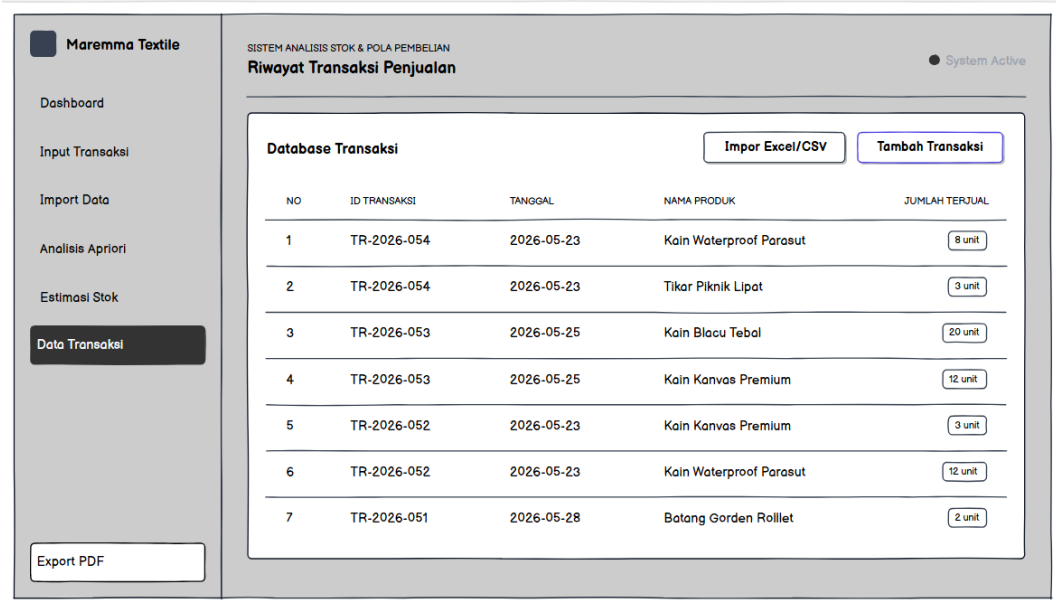


Gambar 4. 26 Wireframe Estimasi Kebutuhan Stok (Moving Average)

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Rancangan antarmuka pada halaman ini dikonseptualisasikan secara khusus sebagai pusat peramalan atau *forecasting* untuk mendukung efisiensi kegiatan manajemen inventaris. Hasil akhir dari antarmuka ini diproyeksikan untuk menyajikan panduan serta rekomendasi target pengadaan persediaan stok kain yang harus dipenuhi pada periode minggu mendatang. Secara struktural, komponen utama halaman ini memuat panel pengaturan parameter *Moving Average* mingguan di bagian atas layar, yang menyediakan kolom isian periode perhitungan dalam satuan minggu, beserta tombol hitung ulang estimasi untuk memicu proses komputasi rata-rata bergerak berdasarkan pembaruan data historis yang paling mutakhir. Sementara itu, pada bagian bawah layar disajikan sebuah tabel hasil estimasi pengadaan stok yang terstruktur secara komprehensif. Tabel pemantauan tersebut menampilkan rincian informasi penting yang meliputi nama produk, total kuantitas penjualan pada minggu terakhir, nilai rata-rata dari rentang *n*-minggu

yang telah ditentukan, serta angka estimasi kebutuhan pada minggu depan yang telah melewati tahap pembulatan final sehingga siap digunakan sebagai rujukan acuan yang konkret bagi divisi pengadaan barang.



Gambar 4. 27 Wireframe Riwayat Transaksi Penjualan

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman Riwayat Transaksi Penjualan merupakan modul visual untuk menginspeksi wujud matriks basis data transaksi harian, yang mewakili fungsi pengawasan pembacaan *database*. Komponen utama pada halaman ini adalah elemen *grid* tabel basis data transaksi di bagian tengah yang menampilkan pemetaan langsung dari skema tabel transaksi di dalam SQLite, meliputi urutan, id transaksi, tanggal, nama produk, dan jumlah terjual. Selain itu, terdapat kumpulan tombol aksi pintasan di kanan atas, yaitu tombol untuk mengimpor Excel/CSV dan tombol untuk menambah transaksi baru agar memudahkan pembaruan *database* secara manual.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi

Tahap implementasi sistem ini menguraikan penerapan arsitektur aplikasi berbasis Flask yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Proses ini secara teknis mencakup inisialisasi basis data SQLite, penerimaan permintaan (*request*) HTTP dari pengguna, serta integrasi pustaka eksternal untuk mengeksekusi pemrosesan analitik secara keseluruhan.

5.1.1 Listing Program

Bagian ini menyajikan potongan kode *(source code)* yang membangun fungsionalitas utama aplikasi. Pemaparan ini disusun berdasarkan pemisahan peran antara modul pengatur lalu lintas data *(Controller)* dan modul komputasi analitik *(Analytical Engine)*.

a. Modul app.py (Inisialisasi Model Database)

Modul app.py berfungsi untuk mengelola inisialisasi *database* pada *framework* Flask. Sesuai dengan spesifikasi ERD yang telah dirancang, potongan kode berikut mengimplementasikan sintaks SQL *Data Definition Language* (DDL) untuk membuat tiga tabel utama secara otomatis apabila basis data tersebut belum tersedia di dalam sistem.

```
def get_db_connection():
    conn = sqlite3.connect(DATABASE)
    conn.row_factory = sqlite3.Row
    return conn

def init_db():
    conn = get_db_connection()
```

```
# 1. Konstruksi Tabel Master Data Transaksi
conn.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaksi (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        id_transaksi TEXT NOT NULL,
        tanggal DATE NOT NULL,
        produk TEXT NOT NULL,
        jumlah INTEGER NOT NULL,
        status TEXT DEFAULT 'Selesai'
    )
''')

# 2. Konstruksi Tabel Cache Analitik (Moving Average)
conn.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS tabel_moving_average (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        periode TEXT,
        produk TEXT NOT NULL,
        kuantitas_prediksi INTEGER,
        status_tren TEXT,
        mape_score REAL
    )
''')

# 3. Konstruksi Tabel Cache Rekomendasi Asosiasi (Apriori)
conn.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS tabel_apriori (
        id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
        item_pemicu TEXT,
        item_pelengkap TEXT,
        support REAL,
        confidence REAL,
```

```
            lift_ratio REAL
        )
    ''')
    conn.commit()
    conn.close()

# Inisialisasi siklus hidup database dipanggil otomatis saat server beroperasi
init_db()
```

Potongan kode inisialisasi *(database bootstrapper)* di atas dieksekusi secara asinkron sesaat setelah *server* dijalankan. Implementasi klausa kondisional IF NOT EXISTS digunakan untuk memastikan bahwa perintah pembuatan tabel tersebut tidak akan menimpa *(overwrite)* struktur tabel fisik yang sudah ada. Logika ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas data riwayat transaksi yang telah tersimpan sebelumnya di dalam *database*.

Modul Impor Transaksi (Data Ingestion)

```
@app.route('/import', methods=['GET', 'POST'])
def import_data():
    if request.method == 'POST':
        file = request.files['file']
        if file and (file.filename.endswith('.csv') or file.filename.endswith('.xlsx')):
            try:
                # Modul pemindai biner menggunakan Pandas Engine
                if file.filename.endswith('.csv'):
                    df = pd.read_csv(file)
                else:
                    df = pd.read_excel(file)

                # Filter Validasi integritas struktur kolom wajib
                required_cols = ['id_transaksi', 'tanggal', 'produk', 'jumlah']
                if not all(col in df.columns for col in required_cols):
```

```
                flash(f'Format file rusak. Kolom wajib: {", ".join(required_cols)}',
'danger')
                return redirect(request.url)

            conn = get_db_connection()
            # Eksekusi iterasi pemasukan baris data massal ke mesin SQLite
            for index, row in df.iterrows():
                conn.execute('INSERT INTO transaksi (id_transaksi, tanggal,
produk, jumlah) VALUES (?, ?, ?, ?)',
                             (str(row['id_transaksi']), str(row['tanggal']),
str(row['produk']), int(row['jumlah'])))
            conn.commit()
            conn.close()
            return redirect(url_for('data_transaksi'))
        except Exception as e:
            flash(f'Lumpuh sistem digagalkan, error: {str(e)}', 'danger')
            return redirect(request.url)
```

Fungsi import_data() pada potongan kode di atas memanfaatkan *library* Pandas untuk memvalidasi kesesuaian format judul kolom *(header)* dari berkas eksternal yang diunggah. Validasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa proses iterasi saat menyimpan *dataset* berukuran besar ke dalam SQLite dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan *error* akibat ketidaksesuaian format *(format mismatch)*.

b. Modul Engine Moving Average (Time-Series & MAPE)

Modul algoritma ini bertugas menangani tahap prapemrosesan data deret waktu *(time-series)*, di mana riwayat transaksi diagregasi ke dalam skala mingguan. Setelah data siap, modul mengeksekusi perhitungan prediksi menggunakan metode *Moving Average*, yang kemudian dievaluasi tingkat akurasinya menggunakan metrik *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

```
import pandas as pd
def calculate_moving_average(df, window=3):
```

```
    if df.empty:
        return None

    # 1. Konversi deret tanggal mentah menjadi tipe data Datetime Numerik
    df['tanggal'] = pd.to_datetime(df['tanggal'])

    # 2. Resampling MINGGUAN (Menutup celah hari kosong transaksi dengan Imputasi Nilai 0)
    weekly_sales = df.set_index('tanggal').groupby('produk')['jumlah'].resample('W').sum().reset_index()

    results = []
    # Memisahkan matriks perhitungan secara eksklusif (terisolasi) per entitas produk
    for produk in weekly_sales['produk'].unique():
        prod_data = weekly_sales[weekly_sales['produk'] == produk].copy()
        prod_data = prod_data.sort_values('tanggal')

        # 3. Formulasi Prediksi: Menerapkan Jendela Rata-Rata Bergerak Historis
        prod_data['moving_avg'] = prod_data['jumlah'].rolling(window=window).mean().shift(1)

        # 4. Formulasi Uji Akurasi: Ekstraksi Simpangan Kesalahan MAPE per produk
        valid_eval = prod_data[(prod_data['jumlah'] > 0) & (prod_data['moving_avg'].notna())]
        mape = 0
        if not valid_eval.empty:
            ape = abs((valid_eval['jumlah'] - valid_eval['moving_avg']) / valid_eval['jumlah'])
            mape = ape.mean() * 100
```

```
        # 5. Penarikan output prediksi minggu terdepan tanpa metode shift
        next_week_pred = prod_data['jumlah'].rolling(window=window).mean().iloc[-1]

        # Mekanisme Anti-Crash (Fallback) apabila baris waktu kurang dari limit window
        if pd.isna(next_week_pred):
            next_week_pred = prod_data['jumlah'].mean()

        results.append({
            'produk': produk,
            'prediction': int(round(next_week_pred, 0)) if not pd.isna(next_week_pred) else 0,
            'mape_score': round(mape, 2)
        })

    return results
```

Fungsi calculate_moving_average dirancang untuk mengeksekusi dua proses komputasi utama, yaitu menghasilkan angka prediksi rekomendasi restok *(prediction)* dan menghitung tingkat akurasi peramalan *(MAPE score)*. Selain itu, fungsi ini juga dilengkapi dengan mekanisme *fallback* menggunakan pengecekan nilai kosong (pd.isna). Logika ini memastikan bahwa sistem akan beralih menggunakan perhitungan rata-rata sederhana *(mean)* apabila jumlah riwayat transaksi yang tersedia belum memenuhi batas periode *(window size)* yang telah ditentukan.

c. Modul Engine Apriori (Hibrid & Reverse Chaining)

Modul apriori.py tidak hanya berfungsi untuk mengeksekusi analisis keranjang belanja *(market basket analysis)* secara konvensional. Modul ini mengimplementasikan pendekatan integrasi lintas algoritma dengan memanfaatkan

hasil komputasi *Moving Average* sebagai batasan aturan *(Reverse Chaining Constraint)*. Mekanisme penyaringan ini dirancang untuk membatasi hasil aturan asosiasi *(association rules)*, sehingga sistem secara otomatis mengeliminasi rekomendasi kombinasi produk yang memiliki tren penjualan menurun dan mengutamakan barang yang berpotensi meningkatkan omzet.

```
import pandas as pd
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules

def perform_apriori(df, min_support=0.1, min_threshold=0.7):
    # (Kode mutasi waktu ke Mingguan & Pivot Keranjang Belanja 2D disembunyikan demi keringkasan)

    # Transformasi optimasi RAM (Boolean Matrix Flagging)
    basket_sets = (basket >= 1).astype(bool)

    # Fase I: Konstruksi Pemindaian Pola Itemset Apriori
    frequent_itemsets = apriori(basket_sets, min_support=min_support, max_len=3, use_colnames=True)

    if frequent_itemsets.empty:
        return None, None

    # Fase II: Generator Rumus Kausalitas (Confidence)
    rules = association_rules(frequent_itemsets, metric="confidence", min_threshold=min_threshold)

    # ------------------------------------------------------------------------
    # Fase III EKSTRA: Filtrasi Hibrid (Reverse Chaining Engine Constraint)
    # ------------------------------------------------------------------------
    if not rules.empty and trigger_products:
        # Mesin mengeleminasi baris aturan di mana produk IF (Antecedents) berstatus tren TURUN
```

```
        rules['is_trigger'] = rules['antecedents'].apply(lambda x:
len(set(x).intersection(trigger_products)) > 0)
        rules = rules[rules['is_trigger']]
        rules = rules.drop(columns=['is_trigger'])

    # Penyortiran (Descending Ranking) prioritas aturan mutlak
    rules = rules.sort_values(by=["support", "confidence", "lift"],
ascending=[False, False, False])

    return frequent_itemsets, rules
```

Integrasi pada modul ini merupakan implementasi inti dari rumusan masalah pada penelitian. Pada fase ketiga komputasinya, algoritma dirancang untuk mengeksekusi fungsi batasan *Reverse Chaining Constraint*. Logika instruksi ini menjalankan evaluasi irisan *(Intersection Test)* dengan cara membandingkan hasil akhir aturan Apriori terhadap data status tren penjualan produk. Melalui mekanisme ini, aturan asosiasi *(association rules)* akan secara otomatis dieliminasi dari hasil akhir komputasi apabila produk pendahulu *(antecedent)* tidak memiliki proyeksi tren penjualan yang positif.

5.1.2 Implementasi Sistem

Implementasi aplikasi *Marema Textile System* dilakukan secara langsung pada lingkungan operasional toko Marema Textile yang menjadi objek lokus penelitian ini. Proses penerapan dan pengujian sistem pendukung keputusan pengadaan stok kain ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung mulai dari bulan Juni 2026 sampai dengan bulan Agustus 2026. Selama periode waktu tersebut, perangkat lunak diinstalasikan secara lokal untuk digunakan oleh manajer operasional guna memastikan seluruh fungsionalitas sistem mulai dari proses pengunggahan data transaksi historis hingga eksekusi komputasi algoritma *Moving Average* dan Apriori dapat berjalan dengan stabil, akurat, dan selaras dengan rancangan kebutuhan bisnis perusahaan.

5.1.3 Spesifikasi Sistem

Lingkungan operasional yang memadai sangat memengaruhi stabilitas kinerja aplikasi, terutama saat sistem diperintahkan untuk mengeksekusi komputasi rentang waktu (*time-series*) yang dinamis serta agregasi keranjang belanja menggunakan teknik *data mining*. Oleh karena sistem ini dirancang dengan arsitektur berbasis *web* lokal (*localhost*), maka komputer kasir atau administrator akan merangkap tugas secara mandiri sebagai *server* komputasi sekaligus peramban klien. Berikut adalah rincian spesifikasi minimum yang disyaratkan agar sistem analitik inventaris di Marema Textile dapat berjalan dengan responsif tanpa hambatan pemrosesan (*bottleneck*).

a. Perangkat Keras

Kebutuhan fisik minimal untuk komponen komputer atau laptop yang akan digunakan untuk menjalankan ekosistem aplikasi dirangkum tabel berikut.

Tabel 5. 1 Spesifikasi Perangkat Keras Minimum

No.	Komponen Perangkat Keras	Spesifikasi Minimum yang Disarankan	Deskripsi Fungsi dalam Sistem
1	Prosesor (CPU)	Intel Core i3 (Gen 6+) / AMD Ryzen 3	Menangani tugas berat untuk eksekusi iterasi rekursif algoritma Apriori dan komputasi peramalan pergeseran rata-rata secara *on-the-fly*.
2	Memori (RAM)	4 GB	Menjaga kelancaran sistem, mengingat pustaka Pandas dan Mlxtend membutuhkan memori fisik (*in-memory processing*) cukup besar saat memuat dan memanipulasi susunan matriks data transaksi.
3	Penyimpanan Fisik	1 GB Ruang Tersedia (HDD / SSD)	Alokasi ruang mutlak diperlukan karena *file* arsip SQLite akan menyita kapasitas penyimpanan secara kontinu seiring terus bertambahnya baris transaksi penjualan harian.
4	Resolusi Layar	1366 x 768 Piksel	Syarat minimum lebar antarmuka guna mengakomodasi kenyamanan operator dalam melihat visualisasi tabel, bagan data, serta pengisian *form* tanpa proses *scrolling* horizontal.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

b. Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem meliputi sistem operasi, bahasa pemrograman, kerangka kerja *(framework)*, hingga pustaka *(library)* tambahan dirincikan pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Spesifikasi Perangkat Lunak Minimum

No.	Komponen Perangkat Lunak	Versi Lingkungan Implementasi	Keterangan / Fungsionalitas
1	Sistem Operasi Dasar	Windows 10 / Windows 11	Sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi, disesuaikan dengan komputer toko yang umumnya memakai sistem Windows.
2	Bahasa Pemrograman	Python 3.9 (atau lebih mutakhir)	Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk membangun logika dan instruksi dasar aplikasi.
3	*Web Framework*	Flask (*Micro-framework*)	Kerangka kerja yang menghubungkan proses di balik layar (*backend*) dengan tampilan antarmuka halaman web.
4	Basis Data (*Database*)	SQLite3	Sistem penyimpanan data yang ringan dan menyatu dengan aplikasi, sehingga tidak memerlukan instalasi *server* tambahan.
5	Pustaka Sains Data	Pandas, Mlxtend	Komponen tambahan yang berfungsi untuk mengolah struktur data transaksi dan menjalankan perhitungan algoritma *data mining*.
6	Pustaka Ekspor Dokumen	ReportLab	Modul tambahan yang digunakan untuk menyusun teks dan tabel hasil analisis menjadi bentuk *file* laporan PDF.
7	Peramban Klien (*Browser*)	Google Chrome / Mozilla Firefox	Aplikasi pembuka web yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses dan menampilkan antarmuka sistem secara luring (*offline*) melalui alamat lokal.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

5.1.4 Instalasi Sistem

Proses instalasi sistem dirancang agar efisien dan mudah diimplementasikan pada perangkat operasional kasir maupun administrator di Marema Textile dalam lingkungan lokal *(local environment)*. Secara garis besar, konfigurasi persiapan sistem ini dibagi menjadi dua tahapan utama, yaitu instalasi perangkat lunak beserta dependensinya *(dependencies)*, serta proses inisialisasi basis data.

a. Instalasi Aplikasi

Aplikasi ini dikembangkan dengan basis bahasa pemrograman Python. Adapun tahapan teknis yang diperlukan untuk mengonfigurasi lingkungan sistem *(environment setup)* hingga aplikasi siap dioperasikan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan *Interpreter* Python: Memastikan komputer (*host*) telah terinstal *interpreter* Python versi 3.9 atau yang lebih baru, di mana saat proses instalasi, opsi pengaktifan pip (*Python Package Installer*) dan penambahan PATH ke sistem operasi wajib dicentang.
2. Penyalinan Direktori Proyek: Memindahkan seluruh *folder* utama atau *source code* aplikasi marema_textile_system ke dalam ruang penyimpanan lokal komputer.
3. Pembuatan *Virtual Environment*: Lingkungan virtual ini sangat direkomendasikan untuk mencegah bentrok atau konflik versi pustaka Python dengan aplikasi lain yang mungkin ada di komputer. Langkah ini dilakukan dengan membuka *Command Prompt* atau terminal pada direktori aplikasi, lalu menjalankan perintah python -m venv venv, dan mengaktifkannya dengan perintah venv\Scripts\activate pada sistem Windows.
4. Pemasangan Pustaka (*Dependencies*): Aplikasi ini memerlukan beberapa pustaka pihak ketiga seperti Flask, Pandas, Mlxtend, dan ReportLab yang telah dibundel ke dalam *file* requirements.txt. Semua dependensi dipasang secara otomatis dengan menjalankan instruksi pip install -r requirements.txt.

b. Instalasi Aplikasi

Sistem Marema Textile menggunakan SQLite sehingga tidak mensyaratkan instalasi *server database* rumit seperti XAMPP/MySQL atau PostgreSQL, di mana sifatnya yang *serverless* membuat proses instalasi sepenuhnya dikendalikan oleh kode aplikasi itu sendiri. Mekanisme instalasinya sangat ringkas dan bersifat swa-tata (*self-initializing*) dengan rincian sebagai berikut:

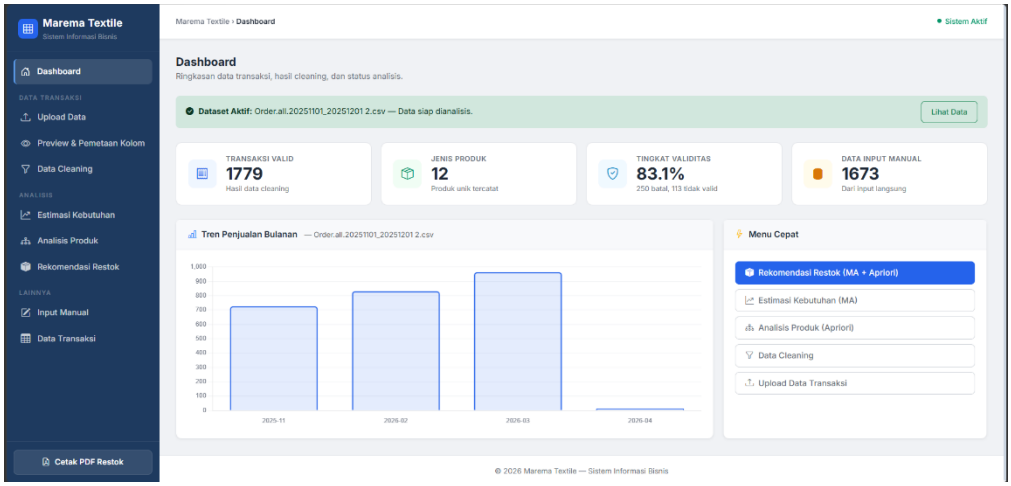
1. Kasir atau administrator tidak perlu melakukan pengaturan *server database* apa pun.

2. Saat aplikasi Python dijalankan untuk pertama kalinya melalui perintah python app.py, modul init_db() yang tertanam di dalam aplikasi akan dipanggil.
3. Kode tersebut akan mendeteksi keberadaan berkas penyimpanan fisik, dan jika belum ada, sistem akan secara otomatis membentuk (*generate*) sebuah *file* lokal bernama database.db tepat di dalam *folder* utama aplikasi, sekaligus membentuk kerangka fisik tabel transaksi untuk menampung riwayat penjualan mentah.

5.1.5 Menjalankan Sistem

Bagian ini memaparkan panduan operasional teknis atau manual pengguna mengenai cara mengoperasikan ekosistem aplikasi Marema Textile. Panduan ini diurutkan secara sistematis berdasarkan alur fungsional modul, mulai dari tahapan inisiasi hingga produksi laporan eksekutif berformat PDF. Untuk menghidupkan *server* lokal aplikasi, pengguna wajib membuka *Command Prompt* di dalam direktori aplikasi terlebih dahulu, lalu menjalankan instruksi python app.py. Setelah indikator alamat *server* Flask menyala, pengguna dapat membuka peramban web dan memasukkan tautan http://127.0.0.1:5000 di bilah pencarian.

a. Mengakses Halaman *Dashboard* Utama

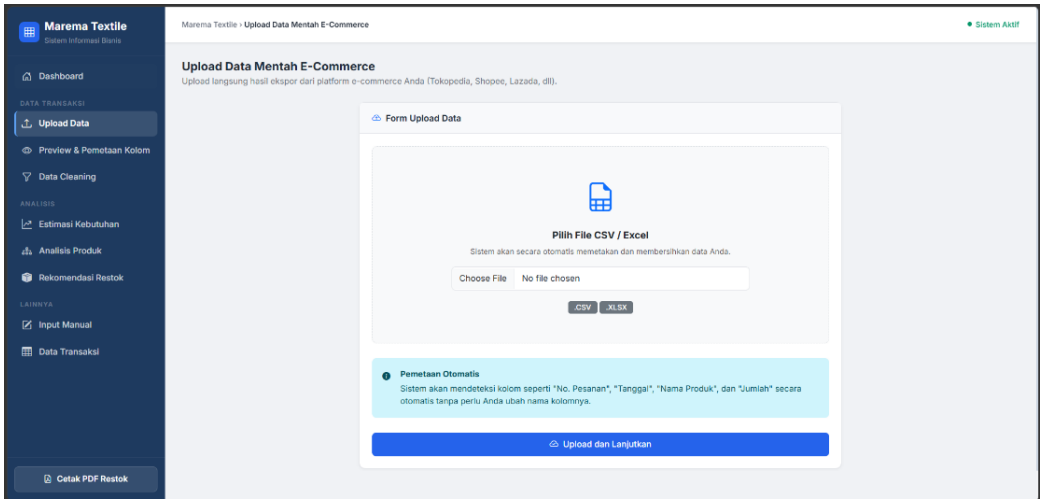


Gambar 5. 1 Tampilan Halaman Dashboard Utama

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman *dashboard* dirancang sebagai antarmuka utama yang merangkum keseluruhan metrik penting aplikasi ke dalam satu tampilan informasi yang terpusat. Halaman yang dapat diakses melalui bilah navigasi ini memuat tiga *widget* statistik pada bagian atas, yang meliputi informasi total transaksi, variasi jenis produk, serta status sistem. Seluruh nilai pada metrik tersebut dikalkulasi dan diperbarui secara dinamis oleh sistem setiap kali antarmuka dimuat. Sebagai sarana pemantauan tambahan, halaman ini juga menyajikan visualisasi grafik tren penjualan yang merepresentasikan fluktuasi volume transaksi fisik dalam rentang waktu enam bulan terakhir. Untuk meningkatkan efisiensi interaksi, sistem menyediakan panel aksi cepat *(quick access)* di sisi kanan grafik yang memuat tautan pintasan menuju modul-modul inti, sehingga pengguna dapat menavigasi fitur dengan lebih cepat.

b. Mengimpor Data Transaksi



Gambar 5. 2 Tampilan Halaman Import Data

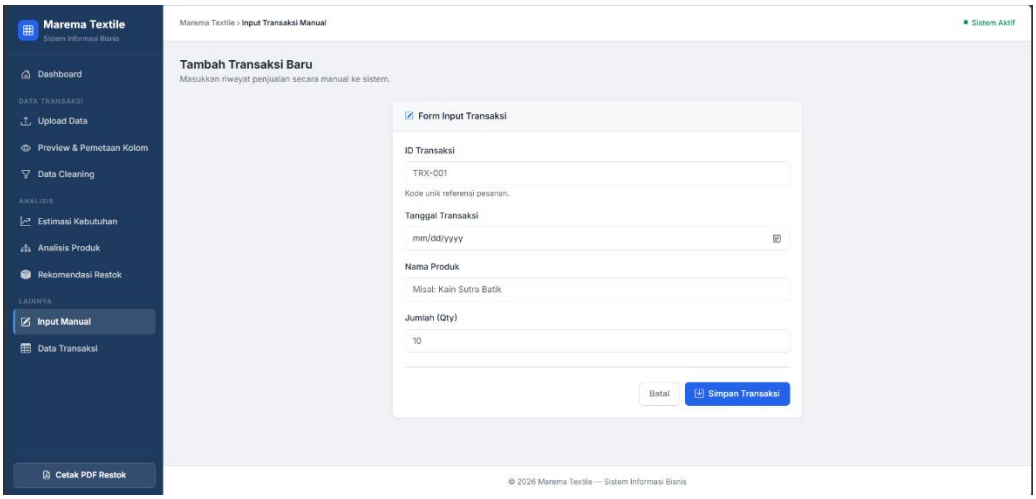
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Antarmuka halaman impor data difungsikan untuk memfasilitasi proses pemasukan data riwayat penjualan secara massal menggunakan dokumen berformat Excel maupun CSV. Fitur ini memungkinkan migrasi data historis berskala besar ke dalam sistem agar berjalan secara efisien. Pengoperasian fitur ini diawali dengan mengakses menu impor data melalui bilah navigasi. Sebelum mengunggah dokumen, pengguna perlu memastikan struktur kolom pada berkas telah selaras

dengan format baku sistem, yang mencakup ID Transaksi, Tanggal, Produk, dan Jumlah. Sebagai referensi, antarmuka ini juga menyediakan panduan visual terkait penyusunan data yang valid pada bagian bawah halaman.

Setelah format dipastikan sesuai, pengguna dapat mengunggah dokumen melalui tombol "Pilih Berkas", dilanjutkan dengan menekan tombol "Mulai Proses Impor" untuk mengeksekusi pembacaan data. Pada tahapan pemrosesan latar belakang *(backend)*, modul ini telah terintegrasi dengan fungsi pembersihan data otomatis *(auto data cleaning)*. Algoritma sistem akan memindai dokumen dan mengeliminasi baris transaksi dengan status batal atau retur sebelum dicatat ke dalam basis data. Mekanisme ini diimplementasikan guna menjaga integritas data *(data integrity)* sebelum diproses lebih lanjut oleh modul peramalan. Apabila eksekusi impor berhasil diselesaikan, sistem akan merespons dengan mengalihkan *(redirect)* tampilan layar secara otomatis menuju halaman Riwayat Data Transaksi.

c. Menambah Transaksi Baru



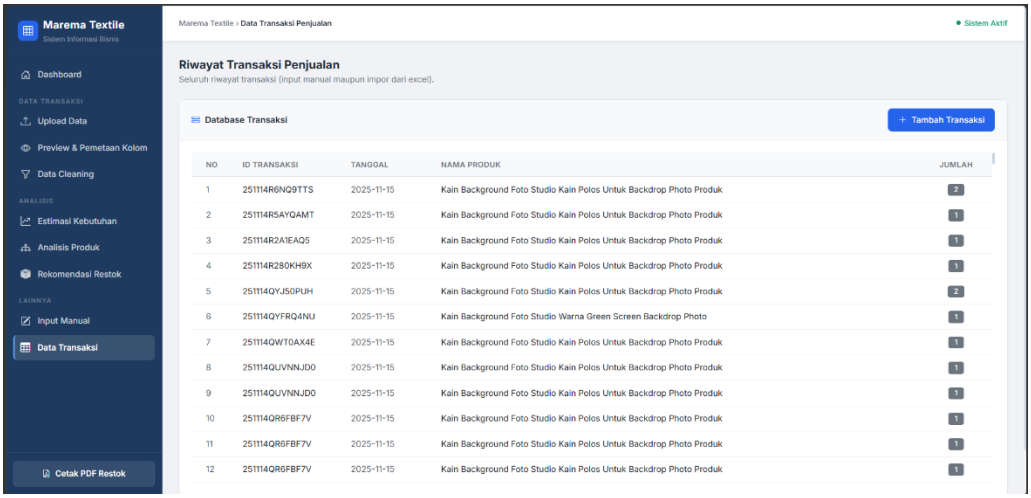
Gambar 5. 3 Tampilan Halaman Input Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Antarmuka menu input transaksi difungsikan sebagai sarana operasional bagi pengguna untuk mencatat data riwayat penjualan secara manual ke dalam sistem. Pengguna dapat mengakses halaman formulir ini melalui menu navigasi utama. Pada halaman tersebut, pengguna memasukkan nomor nota fisik ke dalam kolom ID transaksi serta menentukan tanggal pembelian menggunakan fitur

kalender interaktif guna memastikan keseragaman format penanggalan. Selanjutnya, pengguna melengkapi rincian data dengan memasukkan nama produk beserta kuantitas barang pada kolom isian yang tersedia, lalu menekan tombol simpan untuk mengeksekusi proses pencatatan. Setelah penyimpanan berhasil dieksekusi, sistem secara otomatis mengalihkan *(redirect)* tampilan layar menuju halaman riwayat data transaksi. Bersamaan dengan pengalihan tersebut, sistem memunculkan pesan pemberitahuan visual sebagai konfirmasi bahwa data transaksi baru telah sukses terekam dan tersimpan dengan aman ke dalam basis data.

d. Meninjau Riwayat Data Transaksi

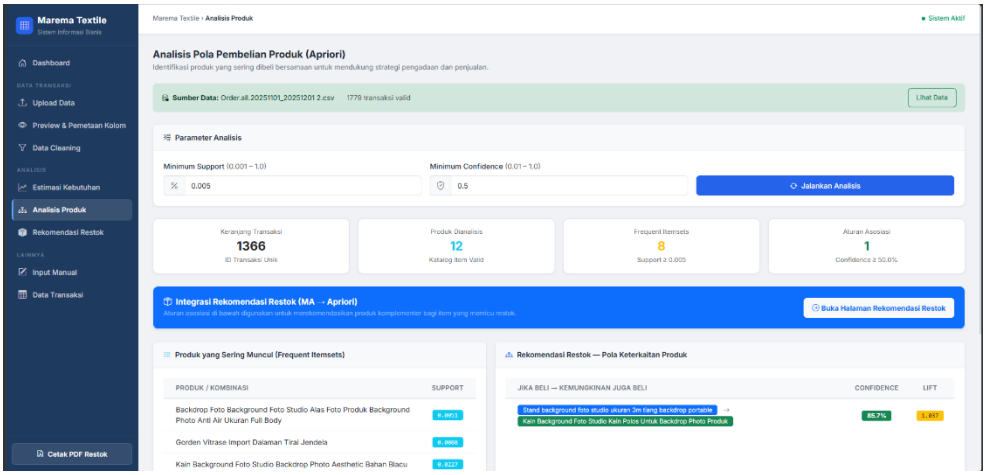


Gambar 5. 4 Tampilan Halaman Data Transaksi

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Halaman Data Transaksi dirancang sebagai sarana pemantauan bagi pengguna untuk meninjau rekam jejak riwayat penjualan yang tersimpan secara permanen di dalam basis data. Keseluruhan informasi operasional tersebut disajikan secara terstruktur menggunakan elemen tabel interaktif *(DataTables)*. Pengguna dapat mengakses antarmuka ini melalui bilah navigasi utama, yang selanjutnya akan menampilkan daftar lengkap rincian nota penjualan toko. Halaman ini juga dilengkapi dengan kotak pencarian *(Search)* untuk melacak nama produk secara instan, serta penyaring rentang waktu *(Min-Max Date Filter)* guna membatasi tampilan riwayat transaksi pada periode tertentu.

e. Analisis Apriori



Gambar 5. 5 Tampilan Halaman Analisis Apriori

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

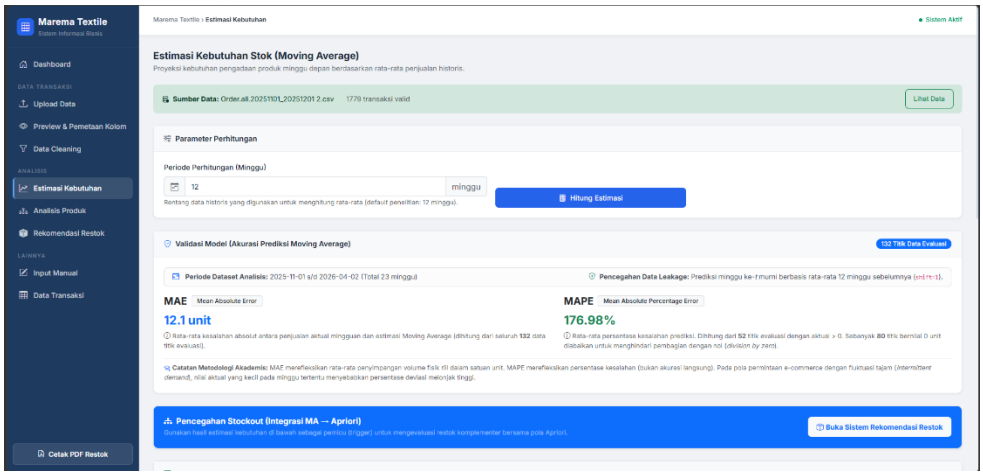
Halaman antarmuka analisis Apriori merupakan salah satu fitur inti sistem yang berfungsi untuk mengekstraksi pola kebiasaan pembelian pelanggan, khususnya terkait kombinasi produk yang dibeli bersamaan dalam satu transaksi *(market basket analysis)*. Untuk mengoperasikan modul ini, pengguna dapat mengakses menu Apriori dan mengatur parameter ambang batas *(threshold)* komputasi, yang terdiri atas nilai *minimum support* dan *minimum confidence*. Setelah parameter ditetapkan, pengguna menekan tombol "Perbarui Analisis" untuk memicu proses kalkulasi. Sistem akan secara otomatis menganalisis data riwayat transaksi yang telah diagregasi ke dalam format matriks mingguan guna memastikan sinkronisasi dengan luaran data estimasi stok.

Hasil pemrosesan algoritma tersebut disajikan melalui dua tabel analitik pada antarmuka. Tabel pada sisi kiri menampilkan daftar *frequent itemset*, yakni kombinasi produk yang secara statistik paling sering dibeli oleh konsumen. Sementara itu, tabel pada sisi kanan menyajikan rincian aturan asosiasi *(association rules)* yang memodelkan korelasi prediksi pembelian, misalnya probabilitas seorang pelanggan untuk turut membeli kain B jika ia telah memasukkan kain A ke dalam keranjang.

Sebagai bentuk integrasi algoritma tingkat lanjut, hasil pada tabel aturan asosiasi tersebut disinkronisasikan dengan keluaran *Moving Average* melalui fungsi penyaringan *Reverse Chaining*. Melalui mekanisme ini, sistem akan secara

otomatis memfilter dan mengeliminasi rekomendasi aturan asosiasi apabila produk pendahulu *(antecedent)* terdeteksi memiliki tren penjualan yang menurun. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi promosi silang *(cross-selling)* yang direkomendasikan kepada pihak manajemen terfokus secara eksklusif pada barang-barang dengan potensi permintaan positif.

f. Eksekusi Moving Average



Gambar 5. 6 Tampilan Halaman Estimasi Stok

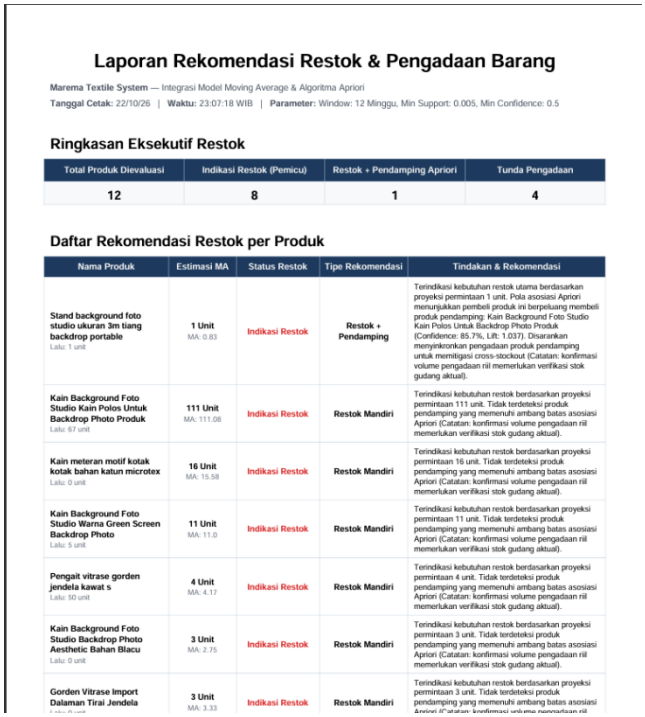
Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Fitur estimasi stok berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan bagi divisi pengadaan gudang dalam merumuskan proyeksi kebutuhan persediaan kain pada periode mendatang. Pengoperasian fitur ini dilakukan melalui menu antarmuka estimasi, di mana pengguna dapat mengonfigurasi rentang periode riwayat waktu *(window size)* pada kolom masukan sebagai parameter dasar komputasi. Melalui penekanan tombol eksekusi, sistem memproses perhitungan algoritma *Simple Moving Average* (SMA) terhadap data historis mingguan. Hasil kalkulasi peramalan tersebut divisualisasikan melalui elemen tabel pada layar. Pada kolom luaran akhir, sistem secara otomatis mengimplementasikan operasi pembulatan nilai desimal *(rounding)* menjadi bilangan bulat guna menghasilkan angka rekomendasi pengadaan unit fisik *(restock)* yang aplikatif.

Di samping menyajikan proyeksi visual pada antarmuka pengguna, modul komputasi ini turut menjalankan rutinitas kalkulasi di sisi *server (backend processing)*. Sistem mengevaluasi tingkat akurasi peramalan menggunakan metrik

Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sekaligus mengklasifikasikan status tren permintaan produk ke dalam memori penyimpanan sementara *(cache)*. Variabel parameter tersebut dikelola oleh sistem untuk mengakomodasi dua fungsionalitas lanjutan, yakni penyediaan data untuk pencetakan dokumen Laporan Eksekutif berformat PDF, serta penyediaan parameter masukan bagi mekanisme penyaringan *Reverse Chaining* pada modul integrasi algoritma Apriori.

g. Mencetak Laporan Restok



Laporan Rekomendasi Restok & Pengadaan Barang

Marema Textile System — Integrasi Model Moving Average & Algoritma Apriori

Tanggal Cetak: 22/10/26 | Waktu: 23:07:18 WIB | Parameter: Window: 12 Minggu, Min Support: 0.005, Min Confidence: 0.5

Ringkasan Eksekutif Restok

Total Produk Dievaluasi	Indikasi Restok (Pemicu)	Restok + Pendamping Apriori	Tunda Pengadaan
12	8	1	4

Daftar Rekomendasi Restok per Produk

Nama Produk	Estimasi MA	Status Restok	Tipe Rekomendasi	Tindakan & Rekomendasi
Stand background foto studio ukuran 3m tiang backdrop portable Laku: 1 unit	1 Unit MA: 0.83	Indikasi Restok	Restok + Pendamping	Terindikasi kebutuhan restok utama berdasarkan proyeksi permintaan 1 unit. Pola asosiasi Apriori menunjukkan pembeli produk ini berpeluang membeli produk pendamping: Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk (Confidence: 85.7%, Lift: 1.037). Disarankan menyinkronkan pengadaan produk pendamping untuk memitigasi cross-stockout (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil memerlukan verifikasi stok gudang aktual).
Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk Laku: 67 unit	111 Unit MA: 111.08	Indikasi Restok	Restok Mandiri	Terindikasi kebutuhan restok berdasarkan proyeksi permintaan 111 unit. Tidak terdeteksi produk pendamping yang memenuhi ambang batas asosiasi Apriori (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil memerlukan verifikasi stok gudang aktual).
Kain meteran motif kotak kotak bahan katun microtex Laku: 0 unit	16 Unit MA: 15.58	Indikasi Restok	Restok Mandiri	Terindikasi kebutuhan restok berdasarkan proyeksi permintaan 16 unit. Tidak terdeteksi produk pendamping yang memenuhi ambang batas asosiasi Apriori (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil memerlukan verifikasi stok gudang aktual).
Kain Background Foto Studio Warna Green Screen Backdrop Photo Laku: 5 unit	11 Unit MA: 11.0	Indikasi Restok	Restok Mandiri	Terindikasi kebutuhan restok berdasarkan proyeksi permintaan 11 unit. Tidak terdeteksi produk pendamping yang memenuhi ambang batas asosiasi Apriori (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil memerlukan verifikasi stok gudang aktual).
Pengait vitrase gorden jendela kawat s Laku: 50 unit	4 Unit MA: 4.17	Indikasi Restok	Restok Mandiri	Terindikasi kebutuhan restok berdasarkan proyeksi permintaan 4 unit. Tidak terdeteksi produk pendamping yang memenuhi ambang batas asosiasi Apriori (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil memerlukan verifikasi stok gudang aktual).
Kain Background Foto Studio Backdrop Photo Aesthetic Bahan Blacu Laku: 0 unit	3 Unit MA: 2.75	Indikasi Restok	Restok Mandiri	Terindikasi kebutuhan restok berdasarkan proyeksi permintaan 3 unit. Tidak terdeteksi produk pendamping yang memenuhi ambang batas asosiasi Apriori (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil memerlukan verifikasi stok gudang aktual).
Gorden Vitrase Import Dalaman Tirai Jendela Laku: 0 unit	3 Unit MA: 3.33	Indikasi Restok	Restok Mandiri	Terindikasi kebutuhan restok berdasarkan proyeksi permintaan 3 unit. Tidak terdeteksi produk pendamping yang memenuhi ambang batas asosiasi Apriori (Catatan: konfirmasi volume pengadaan riil

Gambar 5. 7 Tampilan Laporan Restok

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Fitur ini difungsikan untuk mengonsolidasikan seluruh keputusan pengadaan restok barang ke dalam satu dokumen laporan siap cetak. Pengguna dapat mengakses fungsionalitas ini melalui tombol "Cetak PDF Restok" yang terintegrasi pada sudut kiri bawah bilah navigasi. Saat instruksi pencetakan diberikan, antarmuka mengeksekusi perintah tanpa memuat ulang halaman (no-reload). Sebagai gantinya, sistem merespons dengan menampilkan indikator pemrosesan (loading state) untuk menginformasikan bahwa komputasi perakitan

data tabel sedang berjalan secara real-time di sisi backend. Setelah proses kalkulasi selesai, peramban (browser) akan mengunduh berkas PDF tersebut secara otomatis.

Selain merangkum tabel estimasi kuantitas restok Moving Average dan asosiasi produk komplementer Apriori, dokumen luaran ini juga mengimplementasikan mekanisme penanggalan dinamis (Self-Dating Parameter). Sistem diprogram untuk mencatat stempel waktu pengunduhan aktual (WIB) serta menghitung ringkasan metrik produk pemicu restok secara otomatis pada tajuk dokumen. Mekanisme ini sepenuhnya meniadakan kebutuhan input parameter manual berulang, sehingga dokumen rekomendasi restok dapat langsung didistribusikan kepada pihak manajemen pengadaan untuk memitigasi risiko kehabisan persediaan.

5.2 Pengujian

Pengujian sistem pada penelitian ini diimplementasikan melalui pendekatan evaluasi komprehensif yang terbagi ke dalam tiga lapisan pengujian. Strategi ini bertujuan untuk menjamin keandalan teknis, akurasi teoretis, sekaligus kelayakan operasional aplikasi secara menyeluruh. Ketiga dimensi pengujian tersebut mencakup *Black-Box Testing*, Validasi Perhitungan Matematis, dan *User Acceptance Testing* (UAT). Melalui integrasi ketiga metode ini, purwarupa aplikasi Marema Textile System dievaluasi dari berbagai sudut pandang analitis guna menghindari bias pengujian tunggal yang bersifat parsial.

Pada tahap pertama, evaluasi fungsional *Black-Box* dilakukan dengan memosisikan penguji sebagai pengguna akhir *(end-user)*. Tahap ini memvalidasi stabilitas operasional dari seluruh antarmuka menu, kelancaran fungsionalitas impor massal berbasis Pandas, serta efektivitas mekanisme penanganan kesalahan *(error handling)* agar sistem terhindar dari risiko kegagalan *(crash)*. Tahap kedua berfokus pada validasi perhitungan matematis untuk membuktikan presisi dan keselarasan komputasi algoritma *Simple Moving Average* (SMA) beserta Apriori di sisi *backend* Flask, yang dikalibrasi langsung terhadap hasil perhitungan manual sesuai formula ilmiah teoretis. Sebagai tahapan evaluasi akhir, pengujian penerimaan pengguna (UAT) diselenggarakan dengan melibatkan pemangku kepentingan secara langsung di toko Marema Textile yakni pemilik toko *(owner)*,

manajer operasional, dan staf kasir. Keterlibatan ini ditujukan untuk menakar tingkat kemudahan penggunaan *(usability)*, kepuasan akhir, serta kesiapan adopsi aplikasi dalam mengoptimalkan aktivitas operasional dan pengambilan keputusan bisnis harian.

5.2.1 *Black-Box Testing*

Tabel skenario dan dokumentasi hasil pengujian *black box* disusun secara terstruktur untuk mengukur tingkat keandalan perangkat lunak *(software reliability)* serta memastikan fungsionalitas pada setiap modul aplikasi Marema Textile berjalan dengan benar. Uraian pengujian ini dikelompokkan secara spesifik berdasarkan masing-masing fitur antarmuka aplikasi sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Skenario Pengujian Modul Input Transaksi (Manual)

No.	**Kasus Pengujian (Test Case)**	**Kondisi Masukan (Input)**	**Harapan Sistem (Expected Output)**	**Respons Aktual Sistem (Actual Result)**	**Status Uji**
1	Menyimpan baris data transaksi dengan pengisian struktur kolom yang sempurna dan lengkap.	ID: TR-001, Tanggal: 10/10/2026, Produk: Kain Sutra, Jumlah: 15.	Sistem sukses menangkap data formulir lalu menyimpannya ke *database* dan memicu notifikasi sukses.	Data tersimpan aman di basis data dan pesan sukses ("Data berhasil ditambahkan") muncul merespons *user*.	Valid
2	Memaksa menekan tombol simpan dengan kondisi salah satu kolom wajib sengaja dikosongkan.	Mengosongkan kolom input "Jumlah Terjual".	Sistem menahan proses *backend* lalu mengunci halaman sembari menampilkan peringatan lokal.	Sistem secara ketat terlindungi oleh atribut batas wajib isi (*required constraint*) yang memblokir instruksi data kosong.	Valid
3	Menguji ketahanan formulir dengan menyisipkan huruf abjad	Mengetikkan kata "Lima Belas" di kolom jumlah (kuantitas).	Sistem memblokir ketikan teks *string* secara instan dan tidak	Data gagal dikirim akibat tipe penyeleksi bidang masukan menolak	Valid

	pada kolom bertipe angka numerik.		meneruskannya ke mesin basis data.	entri non-numerik secara ketat.	

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Rangkaian skenario pengujian pada modul ini difokuskan untuk mengevaluasi keandalan antarmuka *input* dalam menangani kesalahan operasional *(human error)* saat petugas toko mencatat data transaksi harian. Hasil pengujian memvalidasi bahwa sistem telah mengimplementasikan mekanisme validasi tipe data yang ketat. Sistem secara otomatis akan menolak proses penyimpanan apabila pengguna mengosongkan kolom wajib *(mandatory fields)* atau memasukkan karakter non-numerik (huruf) pada kolom angka. Mekanisme validasi ini berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh data transaksi yang tersimpan ke dalam *database* bersifat valid, konsisten, dan menjaga integritas data.

Tabel 5. 4 Skenario Pengujian Modul Import Data Transaksi Massal

No.	**Kasus Pengujian (Test Case)**	**Kondisi Masukan (Input)**	**Harapan Sistem (Expected Output)**	**Respons Aktual Sistem (Actual Result)**	**Status Uji**
1	Mengunggah dokumen (*spreadsheet*) berformat standar .csv berukuran besar yang susunan isi kolomnya valid.	*File* dokumen target mengandung volume riwayat transaksi yang amat masif (ratusan hingga ribuan baris).	Sistem sukses mengekstrak struktur sel secara utuh dan memindahkannya ke tabel basis data.	Mengeluarkan deklarasi respons sukses dengan rangkuman seberapa banyak total baris yang terselamatkan.	Valid
2	Menyuntikkan perintah unggah ("Mulai Proses Impor") pada kondisi form berkas yang melompong.	Sama sekali tidak ada objek file yang diunggah ke area input sistem.	Menggagalkan siklus eksekusi memori secara dini untuk meredam ancaman (*null exception*) ke basis data pusat.	Muncul deklarasi warna merah yang memperingatkan "tidak ada file ditemukan", lalu membatalkan proses sepenuhnya.	Valid

3	Sengaja memasukkan tipe format lampiran dokumen (*file extension*) yang terlarang di ekosistem impor.	Mengunggah jenis ekstensi PDF (.pdf), Gambar (.jpg), atau dokumen statis (.doc).	Sub-modul pelacak tipe dokumen menolak pembacaan biner lampiran tersebut di detik pertama penyisipan.	*System engine* mendeteksi jenis format ekstensi yang tak sah dan melempar instruksi rilis penolakan tanpa ancaman lumpuh sistem (*crash*).	Valid
4	Mengunggah file .csv yang sah, akan tetapi modifikator *header* (judul tabel) menyimpang dari buku aturan baku sistem.	Penamaan *Header* judul diubah manual (Contoh: "Item" dan bukan "Produk").	Pengawas urutan data melarang fungsi penulisan SQL karena letak kolom pada tabel virtual tak dapat disatukan (*mismatching columns*).	Berkas transaksi gagal diimpor dan digugurkan secara halus, diiringi instruksi teguran yang merinci di mana letak kerusakan kolom data.	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengujian pada modul impor data massal ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan sistem dalam menangani proses unggah berkas *(file upload)*. Berdasarkan hasil pengujian, sistem terbukti telah dilengkapi dengan mekanisme validasi yang berjalan secara optimal. Sistem secara efektif mampu menolak unggahan berkas yang kosong, memblokir ekstensi berkas yang tidak diizinkan, serta memverifikasi kesesuaian format judul kolom *(header)* pada berkas Excel atau CSV agar sama persis dengan templat standar yang telah ditetapkan aplikasi.

Tabel 5. 5 Skenario Pengujian Modul Estimasi Stok (Moving Average)

No.	**Kasus Pengujian (Test Case)**	**Kondisi Masukan (Input)**	**Harapan Sistem (Expected Output)**	**Respons Aktual Sistem (Actual Result)**	**Status Uji**
1	Mengeksekusi modul peramalan rerata bergerak (*Moving Average*)	Mengatur variabel periode batas jendela kalkulasi (*window*)	Sistem sanggup merangkum beban data penjualan masa	Kalkulasi prediksi tercetak mulus di layar,	Valid

	dengan patokan parameter pengamatan (*window*) standar.	sebanyak 3 minggu terakhir.	lalu, menyusunnya per entitas produk, lalu menghasilkan proyeksi numerik (*forecasting*).	berwujud angka kebutuhan restok bulat yang diformat berdampingan dengan skor tingkat kesalahan (MAPE).	
2	Mensimulasikan uji tekanan ekstrem pada mesin algoritma saat repositori transaksi masih dalam keadaan sama sekali hampa (kosong).	Fitur diakses sesaat setelah instalasi peluncuran awal aplikasi, di mana tabel transaksi masih terisi 0 baris (*Null Data*).	Sistem harus tanggap menahan fungsi matematis yang berjalan demi meredam insiden kerusakan pembagian dengan nilai nol (*Division by Zero Exception*).	Mekanisme proteksi bertindak cepat membelokkan layar pengguna kembali ke beranda dan mengeluarkan notifikasi peringatan bahwa pasokan data belum memadai.	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengujian pada modul peramalan stok *(forecasting engine)* berfokus pada evaluasi penanganan kesalahan *(error handling)* ketika sistem berhadapan dengan kondisi ketiadaan data riwayat transaksi. Jika tidak dikelola dengan baik, eksekusi komputasi matematis terhadap tabel yang kosong dapat memicu *error* dan menyebabkan kegagalan aplikasi *(system crash)*. Namun, keluaran aktual *(actual result)* dari pengujian ini memvalidasi bahwa sistem tetap beroperasi secara stabil. Sistem secara otomatis mampu menghentikan proses kalkulasi dan menampilkan pesan peringatan yang informatif, sehingga pengguna dapat langsung memahami kendala yang terjadi.

Tabel 5. 6 Skenario Pengujian Modul Analisis Apriori (Data Mining)

No.	**Kasus Pengujian (Test Case)**	**Kondisi Masukan (Input)**	**Harapan Sistem (Expected Output)**	**Respons Aktual Sistem (Actual Result)**	**Status Uji**
1	Menginisiasi perintah	Parameter batas ambang dukungan	Mesin penambang data	Rantai susunan relasi	Valid

	penggalian kombinasi pola keranjang belanja (*market basket analysis*) dengan parameter angka wajar.	minimum (*support*) diatur di angka 0.1, serta standar kepastian minimum (*confidence*) disetel di titik 0.7.	(*data mining engine*) sukses membedah korelasi paling laris dan menghasilkan rantai kausalitas (JIKA beli Produk A, MAKA pasti ikut beli Produk B).	rekomendasi muncul di layar secara utuh, berdampingan dengan perincian persentase hitungan nilai rasio pembuktian di tiap baris kombinasinya.	
2	Menguji ketangguhan penolakan batas (*limit breaker*) modul Apriori dengan menjejalkan syarat angka ambang penyaring ekstrem tak wajar.	Ambang persentase kemunculan bersama (*support threshold*) sengaja ditinggikan menyentuh titik mustahil pada posisi 0.99 (99%).	Modul algoritma akan menggeledah puluhan ribuan baris transaksi secara masif, dan merespons hasil kosong dengan anggun karena batasan syarat dipatok terlalu tinggi.	Algoritma menuntaskan pencarian seluruh himpunan pola data lalu secara presisi merender layar antarmuka kosong dengan aman tanpa membekukan sistem (*freeze*).	Valid
3	Menguji keandalan integrasi algoritma saling silang (*Hybrid*) menggunakan teknik penyaringan terbalik (*Reverse Chaining Filter*).	Modul memproses barang pemicu usulan promosi (*Antecedents*) yang tembus batas *Support*, namun nyatanya status tingkat penjualan historis komoditas tersebut sedang menurun.	Skrip analitik sistem menelaah penurunan omset di komputasi sisi *Moving Average*, sehingga relasi kombinasi barang merugikan tersebut akan digugurkan sebelum tayang di layar.	Sistem sukses secara ajaib menyeleksi dan merontokkan seluruh tawaran usulan promosi (bundling) produk yang garis tren transaksinya sedang mengalami fase penurunan.	Valid

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Pengujian pada modul *data mining* (algoritma Apriori) ini bertujuan untuk menguji fleksibilitas sistem saat merespons variasi parameter ambang batas *(threshold)*. Ketika sistem dieksekusi menggunakan parameter nilai probabilitas yang ekstrem atau di luar kewajaran data matematis, penanganan kesalahan *(error handling)* terbukti berfungsi dengan baik. Sistem tetap beroperasi secara stabil dan menampilkan peringatan tanpa memicu pembekuan *browser (browser*

crash/freezing). Secara khusus, skenario pengujian ketiga menjadi titik validasi paling krusial dalam sistem ini. Skenario tersebut membuktikan bahwa modul Apriori berhasil mengimplementasikan fungsionalitas penyaringan *Reverse Chaining* secara optimal. Sistem secara otomatis menyaring dan mengeliminasi seluruh rekomendasi aturan asosiasi yang melibatkan produk dengan tren penjualan menurun (tidak laku). Mekanisme ini memastikan bahwa algoritma hanya menghasilkan rekomendasi promosi silang *(bundling)* yang benar-benar relevan dengan kondisi bisnis terkini.

5.2.2 Validasi Perhitungan Matematis

Subbab ini menguraikan secara komprehensif alur pemrosesan matematis yang dieksekusi oleh aplikasi Marema Textile System, mulai dari tahap masukan data hingga menghasilkan luaran akhir. Penjabaran pada bagian ini tidak terbatas pada pengujian fungsionalitas *Black-Box*, melainkan difokuskan untuk membuktikan validitas komputasi, penerapan formula matematis, serta logika pemrosesan data riil di dalam sistem secara eksplisit.

Data yang digunakan sebagai acuan pengujian diambil dari basis data sistem yang memuat riwayat transaksi aktual. Secara total, sistem memiliki rentang data sebanyak 13 periode minggu *(Weekly Window)*. Untuk kemudahan penelusuran secara manual, pengujian pada dokumen ini difokuskan pada sampel tiga minggu terakhir ($N = 3$), di mana setiap siklus periode konsisten dimulai pada hari Senin dan berakhir pada hari Minggu. Adapun rincian tahapan komputasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Ingesti Data dan Standarisasi Waktu (*Weekly Windowing*)

Sebelum masuk ke kalkulasi prediksi atau pola, sistem membersihkan dan menstandarisasi data mentah ke dalam skala mingguan.

a. Formulasi Pengelompokan (*Resampling*): Sistem mentransformasikan setiap tanggal transaksi t_i ke indeks periode minggu Wk.
b. Zero-Imputation: Apabila pada minggu ke-k tidak terdapat transaksi untuk suatu produk, sistem secara otomatis mengagregasi volume penjualannya menjadi 0 (nol).

2. Formulasi dan Validasi Algoritma Apriori

Sistem melakukan pencarian pola hubungan pembelian antar-produk secara mingguan. Proses ini dihitung berantai melalui tiga metrik utama:

a. Menghitung Nilai *Support*

Sistem mengukur persentase kemunculan produk atau kombinasi produk dari total periode minggu sampel (N=3). Rumus:

$$\text{Support}(A \cup B) = \text{Jumlah minggu kemunculan bersama} / N$$

Menguji kombinasi produk 'Tambah Ongkos Jahit' (A) dan 'Klip Backdrop Studio Fotografi' (B). Di dalam sistem, kedua produk ini sama-sama muncul dan terjual bersamaan pada 2 dari 3 minggu terakhir.

$$\text{Support}(\text{Jahit} \cup \text{Klip}) = 2 / 3 = 0.67$$

b. Menghitung Nilai *Confidence*

Sistem mengukur kekuatan probabilitas (peluang) produk B dibeli jika pelanggan sudah membeli produk A. Rumus:

$$\text{Confidence}(A \rightarrow B) = \text{Support}(A \cup B) / \text{Support}(A)$$

Diketahui nilai *Support* tunggal untuk 'Tambah Ongkos Jahit' (A) pada periode yang sama adalah $2/3$ (0.67).

$$\text{Confidence}(\text{Jahit} \rightarrow \text{Klip}) = 0.67 / 0.67 = 1.00 \ (100\%)$$

c. Menghitung *Lift Ratio* (Uji Keandalan Asosiasi)

Sistem menguji apakah hubungan tersebut benar-benar valid secara statistik atau hanya kebetulan acak (dinyatakan sebagai kuat dan valid jika nilai > 1). Rumus:

$$\text{Lift}(A \rightarrow B) = \text{Confidence}(A \rightarrow B) / \text{Support}(B)$$

Diketahui nilai *Support* tunggal untuk 'Klip Backdrop Studio Fotografi' (B) adalah $2/3$ (0.67).

$$\text{Lift}(\text{Jahit} \rightarrow \text{Klip}) = 1.00 / 0.67 = 1.4925 \approx 1.50$$

Seluruh hasil perhitungan manual di atas disandingkan secara berdampingan dengan hasil kalkulasi sistem di dalam Tabel 5.7 untuk memastikan statusnya 'Sesuai'. *(Catatan: Jika dihitung pada keseluruhan database 13 minggu, rule ini memiliki Support=0.77, Conf=1.00, Lift=1.18).*

Tabel 5. 7 Hasil Validasi Formulasi Apriori

Aturan Asosiasi (Antecedent -> Consequent)	Hasil Sistem (Support / Conf / Lift)	Hasil Manual (Support / Conf / Lift)	Status Validasi
Tambah Ongkos Jahit → Klip Backdrop Studio Fotografi	0.67 / 1.00 / 1.50	0.67 / 1.00 / 1.50	Sesuai
Kain Background Foto Studio Warna Green Screen Backdrop Photo → Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk	1.00 / 1.00 / 1.00	1.00 / 1.00 / 1.00	Sesuai
Kain Background Foto Studio Backdrop Photo Aesthetic Bahan Blacu → Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk	0.67 / 1.00 / 1.00	0.67 / 1.00 / 1.00	Sesuai

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

3. Formulasi dan Validasi Algoritma Moving Average

Alur berlanjut ke peramalan kebutuhan stok minggu depan menggunakan metode *Simple Moving Average* (SMA) yang dilanjutkan dengan pembulatan fungsi (*round*). Rumus Dasar SMA:

$$MA_t = (Xt + Xt_{-1} + ... + Xt_{-n+1}) / N$$

Sistem menguji 3 skenario penanganan data riil:

Skenario A, yakni Uji Data Lengkap (Volume Fluktuatif). Sistem menghitung prediksi untuk produk 'Gorden Vitrase Import Dalaman Tirai Jendela' dengan parameter window $N = 3$.

a. Data penjualan mingguan berturut-turut: M1=6, M2=8, M3=2.
b. Perhitungan: MA = (6 + 8 + 2) / 3 = 16 / 3 = 5.33.
c. Sistem melakukan pembulatan ke nilai terdekat (*round*), menghasilkan rekomendasi restok 5 roll.

Skenario B, yakni Uji Kekosongan Data (Zero Value Imputation). Sistem menguji produk 'Backdrop Foto Background Foto Studio Alas Foto Produk Background Photo Anti Air Ukuran Full Body' dengan parameter window N=3, di mana pada M1 tidak ada transaksi penjualan sama sekali.

a. Data penjualan mingguan: M1=0, M2=1, M3=4.
b. Perhitungan: MA = (0 + 1 + 4) / 3 = 5 / 3 = 1.67.
c. Sistem melakukan pembulatan, menghasilkan keputusan akhir restok 2 roll.

Skenario C, yakni Uji Skenario Fallback (Proteksi Error saat k < N). Sistem menguji ketahanan jika suatu produk (contoh: Pengait vitrase gorden jendela kawat s) riwayat transaksinya baru ada 1 minggu (k = 1), padahal *window* yang diminta adalah N = 3. Rumus *rolling* normal akan menghasilkan nilai *NaN* (Not a Number).

a. Sistem secara otomatis mengalihkan perhitungan menjadi rata-rata sederhana (*mean*) dari data yang ada.
b. Data penjualan: M3=50 (hanya 1 data).
c. Perhitungan Fallback: $\bar{X}$ = 50 / 1 = 50.00.
d. Langkah ini menjamin sistem tidak *crash* dan berhasil mengeluarkan rekomendasi 50 roll.

Seluruh kalkulasi dari ketiga skenario penanganan tersebut dirangkum dalam Tabel 5.8 untuk membuktikan bahwa hasil sistem dan manual sepenuhnya sesuai.

Tabel 5. 8 Hasil Validasi Formulasi Moving Average

Nama Produk Kain	Data Penjualan (M1, M2, M3)	Hasil Sistem (Moving Avg / Restok)	Hasil Manual (Moving Avg / Restok)	Status Validasi
Gorden Vitrase Import Dalaman Tirai Jendela	6, 8, 2	5.33 / 5 roll	5.33 / 5 roll	Sesuai
Kain meteran motif kotak kotak bahan katun microtex	64, 26, 29	39.67 / 40 roll	39.67 / 40 roll	Sesuai
Backdrop Foto Background Foto Studio Alas Foto Produk Background Photo Anti Air Ukuran Full Body (Zero Imputation)	0, 1, 4	1.67 / 2 roll	1.67 / 2 roll	Sesuai
Pengait vitrase gorden jendela kawat s (*Fallback*)	50 (hanya 1 mgg)	50.00 / 50 roll	50.00 / 50 roll	Sesuai

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

4. Validasi Akurasi Prediksi (MAPE)

Penerapan evaluasi akurasi menggunakan metode *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) dilakukan secara eksplisit pada hasil peramalan sistem. Rumus Dasar MAPE:

$$MAPE = (1 / n \ \Sigma \mid (A_t - F_t) / A_t \mid \times 100\%$$

Mengukur akurasi prediksi melalui simulasi *backtesting* untuk produk 'Gorden Vitrase Import Dalaman Tirai Jendela' dalam rentang 3 minggu pengujian (n = 3). Berdasarkan log data historis yang ditarik dari *database*, sistem mencatat perbandingan antara hasil prediksi masa lalu (Ft) dengan nilai penjualan yang benar-benar terjadi (A_t) sebagai berikut:

a. M1: Aktual (A1) = 6, Prediksi Historis (F1) = 5
b. M2: Aktual (A2) = 8, Prediksi Historis (F2) = 6
c. M3: Aktual (A3) = 2, Prediksi Historis (F3) = 4

Perhitungan nilai kesalahan absolut (*Absolute Percentage Error* / APE) per minggu:

1. Kesalahan M1: | (6 - 5) / 6 | × 100% = 16.67%
2. Kesalahan M2: | (8 - 6) / 8 | × 100% = 25.00%
3. Kesalahan M3: | (2 - 4) / 2 | × 100% = 100.00%

Akumulasi Total MAPE:

MAPE = (16.67% + 25.00% + 100.00%) / 3 = 141.67% / 3 = 47.22%

Perhitungan matematis ini menunjukkan secara gamblang bagaimana nilai MAPE diekstraksi dari selisih prediksi dan data riil. Nilai MAPE sebesar 47.22% pada sampel ini tergolong wajar (mengingat fluktuasi permintaan tekstil yang sangat dinamis, misalnya penurunan drastis pada M3). Hasil ini melengkapi rangkaian pengujian untuk membuktikan bahwa rekomendasi stok yang dikeluarkan oleh aplikasi dapat divalidasi dan diukur tingkat keakuratannya secara ilmiah.

5.2.3 *User Acceptance Testing*

Setelah seluruh fungsionalitas sistem dinyatakan lulus pada tahap pengujian *Black-Box Testing*, tahap evaluasi dilanjutkan dengan melakukan pengujian

penerimaan pengguna atau *User Acceptance Testing* (UAT). Pengujian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan adopsi, kemudahan penggunaan, keandalan fungsional, dan kepuasan akhir dari para pengguna nyata terhadap Sistem Rekomendasi Restok berbasis web di Marema Textile. Pelaksanaan pengujian ini melibatkan tiga responden kunci yang mewakili seluruh peran pengguna *(multi-role)* di lingkungan operasional toko, yakni Pemilik Toko *(Owner)* sebagai Responden 1 (R1), Manajer Operasional atau Bagian Stok sebagai Responden 2 (R2), serta Staf Administrasi atau Kasir sebagai Responden 3 (R3). Setiap responden diinstruksikan untuk mengoperasikan sistem secara langsung, kemudian mengisi kuesioner evaluasi yang terdiri dari 10 butir pernyataan berskala Likert lima tingkat, dengan rentang penilaian mulai dari bobot 5 untuk Sangat Setuju hingga bobot 1 untuk Tidak Setuju.

1. Data Hasil Penilaian Responden

Rekapitulasi hasil penilaian aktual dari ketiga responden berdasarkan kuesioner UAT yang telah diisi disajikan pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5. 9 Rekapitulasi Skor Jawaban UAT dari Responden

No	**Butir Pernyataan Kuesioner UAT**	**Owner (R1)**	**Manajer (R2)**	**Kasir (R3)**	**Total Skor Riil**
A	Aspek Kemudahan Penggunaan (*Usability*)				
1	Antarmuka sistem (Dashboard, Form Input, Tabel) mudah dipahami dan digunakan.	4	5	5	14
2	Menu navigasi pada bilah samping memudahkan perpindahan antar-halaman sistem.	5	4	5	14
B	Aspek Fungsionalitas Sistem (*Functionality*)				
3	Fitur input transaksi manual & impor massal berfungsi benar mendata penjualan.	4	5	5	14
4	Fitur Estimasi Stok (Moving Average) berhasil menghitung proyeksi restok.	5	5	4	14

5	Fitur Analisis Apriori berhasil menemukan kombinasi kain yang dibeli bersamaan.	5	4	4	13
C	Aspek Kinerja Sistem (*Performance*)				
6	Sistem dapat memproses kalkulasi dan memuat data dengan cepat tanpa *lag*.	5	4	5	14
7	Basis data SQLite menyimpan transaksi dengan aman tanpa data hilang *(corrupt)*.	5	5	4	14
D	Aspek Kepuasan Pengguna (*Satisfaction*)				
8	Rekomendasi restok (Moving Average) meminimalkan risiko kehabisan persediaan.	5	5	4	14
9	Hasil Apriori membantu merancang strategi promo atau tata letak secara efektif.	5	4	4	13
10	Secara keseluruhan, sistem ini sangat layak untuk diimplementasikan secara resmi.	5	5	4	14
	TOTAL SKOR RIIL JAWABAN (SKOR AKTUAL)	48	46	44	138

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 5.9, data rekapitulasi penilaian menunjukkan tanggapan yang sangat positif dari ketiga responden terhadap seluruh butir pernyataan pengujian. Skor yang diberikan didominasi oleh nilai 4 (Setuju) dan 5 (Sangat Setuju). Akumulasi penilaian menunjukkan bahwa Pemilik Toko (R1) memberikan total skor tertinggi yakni 48, diikuti oleh Manajer Operasional (R2) dengan skor 46, dan Staf Administrasi/Kasir (R3) dengan skor 44. Total skor aktual dari seluruh jawaban responden mencapai 138 poin dari batas maksimum teoretis sebesar 150 poin. Perolehan skor ini mengindikasikan bahwa sistem dapat diterima dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan tingkat kepuasan yang merata di setiap lini operasional Marema Textile.

2. Analisis Perhitungan Kelayakan UAT

Perhitungan tingkat kelayakan sistem secara kuantitatif dianalisis secara deskriptif menggunakan rumus persentase kelayakan dengan menentukan Skor Aktual dan Skor Ideal terlebih dahulu. Skor Ideal merupakan perolehan skor

maksimal teoretis apabila seluruh responden memberikan jawaban tertinggi (bobot 5) pada setiap butir pernyataan kuesioner. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Skor Ideal = Jumlah Responden × Bobot Maksimal Likert × Jumlah Pernyataan

Skor Ideal = 3 orang × 5 × 10 butir = 150

Berdasarkan data yang terkumpul, Skor Aktual yang diperoleh adalah 138. Persentase kelayakan absolut kemudian dihitung menggunakan rumusan berikut:

Persentase Kelayakan = (Skor Aktual / Skor Ideal) × 100%

Persentase Kelayakan = (138 / 150) × 100% = 92,00%

3. Rekapitulasi Persentase Kelayakan Per Aspek

Tabel 5. 10 Persentase Penerimaan Pengguna Per Aspek Kuesioner UAT

No	**Aspek Evaluasi UAT**	**Skor Aktual**	**Skor Ideal**	**Persentase Kelayakan**	**Kategori Kelayakan**
1	Kemudahan Penggunaan (*Usability*)	28	30	93,33%	Sangat Layak / Sangat Diterima
2	Fungsionalitas Sistem (*Functionality*)	41	45	91,11%	Sangat Layak / Sangat Diterima
3	Kinerja Sistem (*Performance*)	28	30	93,33%	Sangat Layak / Sangat Diterima
4	Kepuasan Pengguna (*Satisfaction*)	41	45	91,11%	Sangat Layak / Sangat Diterima
	RATA-RATA KELAYAKAN GLOBAL	138	150	92,00%	Sangat Layak / Sangat Diterima

Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

Tabel 5.10 menyajikan rincian persentase penerimaan pengguna untuk masing-masing dari empat aspek kuesioner UAT yang diuji beserta kategori kelayakannya. Kategori tersebut diklasifikasikan ke dalam rentang 81%–100% untuk status Sangat Layak atau Sangat Diterima, 61%–80% untuk Layak atau Diterima, 41%–60% untuk Cukup Layak, 21%–40% untuk Tidak Layak, dan di bawah 21% berstatus Sangat Tidak Layak. Penjelasan terperinci mengenai perolehan nilai untuk setiap aspek menunjukkan hasil yang sangat konsisten. Pada Aspek Kemudahan Penggunaan *(Usability)* yang memperoleh skor 93,33%, antarmuka sistem dinilai sangat mudah dipahami dan digunakan oleh seluruh

tingkat pengguna, di mana penempatan menu navigasi pada bilah samping terbukti sangat membantu mobilitas perpindahan antar-halaman secara cepat dan intuitif. Selanjutnya, Aspek Fungsionalitas Sistem (*Functionality)* meraih 91,11%, yang menegaskan bahwa fitur-fitur teknis utama seperti input transaksi manual, impor massal terintegrasi Pandas, kalkulasi peramalan stok *Simple Moving Average*, serta deteksi keterkaitan produk dengan algoritma Apriori telah bekerja secara valid dan menghasilkan keluaran analitis yang akurat sesuai kebutuhan bisnis riil. Pengujian pada Aspek Kinerja Sistem *(Performance)* menghasilkan skor 93,33%, membuktikan bahwa aplikasi berbasis Flask ini memiliki performa yang sangat responsif, mampu memproses algoritma deret waktu maupun analisis asosiasi tanpa kendala kelambatan *(lag)*, serta didukung keandalan penyimpanan data yang aman di dalam basis data SQLite. Terakhir, perolehan 91,11% pada Aspek Kepuasan Pengguna *(Satisfaction)* menunjukkan bahwa sistem rekomendasi ini memberikan dampak kontribusi yang signifikan dengan membantu meminimalkan risiko kehabisan persediaan kain terlaris maupun kelebihan stok pada varian yang kurang laku, sehingga secara efektif meningkatkan efisiensi perencanaan inventaris gudang Marema Textile.

Berdasarkan hasil pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan tiga pemangku kepentingan utama di Marema Textile, diperoleh rata-rata kelayakan global sebesar 92,00%. Sesuai dengan skala kriteria penafsiran kelayakan, pencapaian skor ini menempatkan aplikasi sistem rekomendasi restok kain berbasis web dalam kategori "Sangat Layak" atau "Sangat Diterima" untuk diimplementasikan secara resmi. Hasil empiris ini membuktikan bahwa sistem yang dibangun telah siap diadopsi sepenuhnya untuk mendukung otomatisasi sirkulasi logistik persediaan kain, sekaligus diandalkan untuk menggantikan metode estimasi manual yang tidak terukur guna meminimalkan risiko kerugian finansial di Marema Textile.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian tahapan analisis, perancangan, implementasi perangkat lunak, dan pengujian sistem rekomendasi pengadaan barang di Marema Textile yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka rumusan masalah dan tujuan penelitian ini telah terjawab dengan penjabaran kesimpulan sebagai berikut:

1. Algoritma *Moving Average* berhasil diimplementasikan untuk memproses dan mengestimasi kuantitas permintaan stok masa depan berdasarkan riwayat transaksi *e-commerce*, di mana hasil estimasi berupa status produk dengan tren permintaan naik secara fungsional telah terbukti mampu bertindak sebagai parameter pemicu (*trigger*) utama di dalam sistem.
2. Integrasi komputasi dengan alur terbalik (*reverse chaining*) telah berhasil dibangun di dalam *backend* aplikasi, di mana sistem secara otomatis meneruskan *output* dari produk pemicu *Moving Average* untuk mengeksekusi pencarian pola kombinasi menggunakan algoritma Apriori, sehingga keterkaitan produk-produk pelengkap yang ikut terdampak oleh fluktuasi permintaan dapat teridentifikasi secara presisi.
3. Purwarupa (*prototype*) aplikasi Marema Textile System yang dibangun telah berhasil menyajikan keluaran rekomendasi pengadaan barang (restok) yang komprehensif melalui antarmuka *dashboard* dan laporan cetak PDF. Rekomendasi tersebut secara integratif mampu menggabungkan angka kuantitas target persediaan dengan daftar produk pelengkap secara asosiatif, sehingga menjadi instrumen pendukung keputusan yang efektif untuk mencegah terjadinya risiko *stockout* secara bersamaan.

6.2 Saran

Meskipun sistem yang dikembangkan telah mampu memberikan solusi atas permasalahan ketidakseimbangan persediaan di Marema Textile, masih terdapat

beberapa keterbatasan yang dapat disempurnakan. Oleh karena itu, usulan dan saran yang direkomendasikan untuk pengembangan sistem di masa depan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membatasi pemrosesan peramalan hanya pada penerapan metode *Simple Moving Average*. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan untuk menguji dan membandingkan metode peramalan deret waktu lain yang lebih adaptif, seperti *Weighted Moving Average* (WMA) atau *Exponential Smoothing*, guna mendapatkan tingkat akurasi (nilai kesalahan yang lebih rendah) pada riwayat transaksi yang memiliki lonjakan fluktuasi ekstrem.
2. Pada sistem saat ini, nilai ambang batas pembentukan aturan asosiasi (*minimum support* dan *minimum confidence*) masih mengharuskan Manajer Operasional untuk mengonfigurasikannya secara manual melalui *form input* aplikasi. Penelitian berikutnya dapat mengimplementasikan metode optimasi parameter otomatis agar sistem dapat merekomendasikan batas nilai yang paling ideal berdasarkan volume transaksi secara dinamis.
3. Modul pemasukan data massal pada sistem ini masih bertumpu pada prosedur impor secara manual dengan mengunggah dokumen berformat Excel atau CSV. Pengembang selanjutnya disarankan untuk membangun integrasi langsung menggunakan Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) ke *platform e-commerce* yang digunakan oleh toko, sehingga ekstraksi data transaksi dapat berjalan secara *real-time* dan sepenuhnya otomatis tanpa campur tangan dari staf administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A., Farida, I. N., & Mahdiyah, U. (2022). Penerapan Algoritma Apriori Dan Metode Moving Average Untuk Prediksi Stok Barang. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 421–426.

Akmal, & Abdillah, F. (2025). Pemanfaatan Analisis Data Penjualan untuk Optimalisasi Manajemen Stok dan Strategi Promosi Produk pada Toko. *Karapan Network Journal*, *1*(01), 642–652. https://doi.org/10.20473/KNJ.I.I.642-652

Ardana, A., Hutauruk, N. S., Bestyeba, J., & Harahap, L. M. (2026). Dampak Perkembangan E-Commerce terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia: Kajian Studi Literatur. *Dinamika Publik: Jurnal Manajemen dan Administrasi Bisnis*, (2), 12–22. https://doi.org/10.59061/dinamikapublik.v4i2.1392

Arnaiz, A. A. P., Lovely Samuele Cristal, Antonette Obligado Fernandez, Mark Rowie Flores Gubaton, Domingo Valenzuela Tanael, & Criselle Jose Centeno. (2023). Optimizing inventory management and demand forecasting system using time series algorithm. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, *20*(3), 021–027. https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.3.2456

Castro, O., Bruneau, P., Sottet, J. S., & Torregrossa, D. (2023). Landscape of High-Performance Python to Develop Data Science and Machine Learning Applications. *ACM Computing Surveys*, *56*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1145/3617588

Dewi, A. U., & Voutama, A. (2024). IMPLEMENTASI UML DALAM PERANCANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN MASJID AL-AMANAH BERBASIS WEB. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(5), 10300–10308. https://doi.org/10.36040/JATI.V8I5.11026

Firmansyah, G., & Nurhidayat, A. I. (2023). Implementasi Metode Simple Moving Average Pada Forecast Harga Saham Idx30 Berbasis Web. *JINACS (Journal of Informatics and Computer Science)*, *04*(03).

Hibnastiar, N. A., Setiawan, A. F., & Susanto, E. H. (2025). Penerapan Algoritma Apriori dalam Menentukan Rekomendasi Paket Produk. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, *5*(1), 321–331. https://doi.org/10.57152/malcom.v5i1.1782

Huriati, P., Erianda, A., Alanda, A., Meidelfi, D., & Irma Suryani, A. (2022). Implementation of the Moving Average Method for Forecasting Inventory in Cv. Tre Jaya Perkasa. Dalam *International Journal of Advanced Science Computing and Engineering* (Vol. 4, Nomor 2).

Husna RS, A., & Syafi, A. R. (2023). Implementasi Algoritma Apriori dan Moving Average dalam Menentukan Pola Pembelian Konsumen (Studi Kasus : Penjualan Apotek Rahma). *Journal of Computer and Information System (J-CIS)*, *6*(2), 51–60. https://doi.org/10.31605/JCIS.V6I2.3620

Immadisetty, A. (2025). Real-Time Inventory Management: Reducing Stockouts and Overstocks in Retail. *JOURNAL OF RECENT TRENDS IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING*, *13*(1), 77–88. https://doi.org/10.70589/JRTCSE.2025.13.1.10

Ismail, Syah, R. E., & Tahir, M. A. (2024). Klasifikasi Data Mining Pada Tingkat Kepuasan Pengunjung Maccahaya Waterboom dengan Algoritma C.45. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI)*, *7*(2), 270–281. https://doi.org/10.57093/JISTI.V7I2.225

Kaban, E., Mahendra Darmawiguna, G., Windu, M., & Kesiman, A. (2024). Optimizing Customer Purchase Insights: Apriori Algorithm for Effective Product Bundle Recommendations. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, *4*(2), 747–756. https://doi.org/10.47709/BRILLIANCE.V4I2.4981

Mahardhika, E. R. J., Sidhimantra, I. G. A. S., Rosita, & Sholeh, Moch. B. (2026). Implementasi Algoritma Apriori Untuk Analisis Pola Pembelian. *Jurnal Manajemen Informatika (JMI)*, *15*(1), 29–39.

Maresti, F. A., Aristawidya, M. V., Syahfajar, L. M. A., & Rahayu, W. I. (2025). Analisis Penjualan Kopi Dengan Prediksi Sarima Dan Rekomendasi Berbasis Algoritma Apriori. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, *5*(2), 73–83. https://doi.org/10.47709/dsi.v5i2.7176

Mayrohmah, S. H., Saputro, A. A., Bukhari, I. A., & Sahono, M. N. (2026). Analisis Kelebihan dan Kekurangan Teknik Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis dalam Pengujian Perangkat Lunak. *Switch : Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, *4*(4), 183–199. https://doi.org/10.62951/switch.v4i4.949

Meilani, M., Ardiansyah, M. N., & Muttaqin, P. S. (2024). Usulan kebijakan persediaan material untuk meminimasi overstock menggunakan newsvendor model pada PT. XYZ. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi*, *7*(4), 2305–2313. https://doi.org/10.31004/jutin.v7i4.33537

Mira Yuli, & Siti Aisah. (2025). Perkembangan dan Tren E-Commerce di Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, *3*(4), 131–140. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3584

Mustakim, Mokoginta, D., Wowiling, S. A. S., Iswahyudi, M. S., Indra, Suparman, A., & Veza, O. (2024). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis

Web Dengan Metode Waterfall. *Digital Transformation Technology*, *4*(1), 157–168. https://doi.org/10.47709/DIGITECH.V4I1.3787

Nida Al Fauzan, N., & Kanisaa Puspanikan, S. (2025). REPLENISHMENT PADA PT INDOMARCO PRISMATAMA. *Jurnal Logistik Bisnis*, *15*(2). https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/logistik

Nugraha, F. A., & Susetyo, Y. A. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN PERFORMA DATABASE DUCKDB DAN SQLITE PADA PENGOLAHAN BIG DATA. *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, *8*(3), 1052–1060. https://doi.org/10.29100/JIPI.V8I3.4032

Nugraha, R. N., Shandy Winata, M., Zamzami, M. R., Sunaryo, G. C., Rahayu, M. S., Nurfitria, N. A., & Ariyanti, R. D. (2026). Implementasi Prediksi Stok Barang Menggunakan Algoritma Support Vector Regression (SVR) pada Marketplace UMKM Berbasis Microservices. *Informatics and Computer Engineering Journal*, *6*(1). https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijec/

Nurfadillah, N., Maulana, R., & Syahbudin, S. (2026). Penerapan User Acceptance Testing (UAT) dalam Evaluasi Sistem Informasi Pencarian & Pemesanan Rumah Kost menggunakan Progressive Web App Berbasis Geospasial. *Switch : Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, *4*(3), 01–14. https://doi.org/10.62951/switch.v4i3.849

Pertiwi, A., & Puspita, R. (2025). Penerapan Big Data Analytics untuk Pengambilan Keputusan Bisnis pada E-Commerce. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 7857–7864. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4600

Putra, B. T., Hunusalela, Z. F., & Satya, R. R. D. (2024). Usulan Perencanaan Persediaan Produk FMCG Menggunakan Metode Algoritma Apriori dan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) pada PT Borwita Indah. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, *13*(2), 29–44. https://doi.org/10.26593/jrsi.v13i2.7015.29-44

Risma, A., Saputra, H. K., Hadi, A., & Novaliendry, D. (2026). Penerapan User Acceptance Testing (UAT) pada Pengujian Sistem Informasi Manajemen Operasional Studio Foto Berbasis Client-Server. *Journal of Authentic Research*, *5*(2), 2396–2410. https://doi.org/10.36312/svscqg16

Rizka, A., Kurniawan, G., Ageva, A., & Pinem, A. (2026). Penerapan Metode Single Exponential Smoothing untuk Prediksi Penjualan Kacamata. *Bulletin of Information Technology (BIT)*, *7*(1), 92–102. https://doi.org/10.47065/bit.v5i2.2621

Saptadi, N. T. S., Chyan, P., & Leda, J. M. (2023). Analysis of Supermarket Product Purchase Transactions With the Association Data Mining Method. *Jurnal*

RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), *7*(3), 618–627. https://doi.org/10.29207/RESTI.V7I3.4844

Saraswati, Y., Fauziah, F., & Nathasia, N. D. (2023). PREDIKSI STOK PERSEDIAAN BARANG MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI DAN METODE SINGLE MOVING AVERAGE (SMA). *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, *8*(2), 692–703. https://doi.org/10.29100/jipi.v8i2.3933

Wayan, I. W., & Putri, L. A. A. R. (2025). Implementasi Algoritma Apriori sebagai Association Rule Learning untuk Mengidentifikasi Pola Item Dataset Penjualan. *70 Jurnal Buana Informatika*, (1).

Wijaya, H. R., Khairil, K., & Lianda, D. (2025). Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma Apriori dalam Menentukan Persediaan Barang. *Digital Transformation Technology*, *5*(1), 427–433. https://doi.org/10.47709/DIGITECH.V5I1.6381

Wijayanto, C., & Susetyo, Y. A. (2022). Implementasi Flask Framework Pada Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Helpdesk (SIH). *JIPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, *7*(3), 858–868. https://doi.org/10.29100/JIPI.V7I3.3161

LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Wawancara

Hari/Tanggal: Jumat, 3 April 2026

Tempat: Marema Textile

Narasumber: Ismi Islaminati

Jabatan: Admin

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pencatatan transaksi saat ini?	Masih dilakukan secara manual menggunakan buku.
2	Data apa saja yang dicatat?	Pemasukan, pengeluaran, dan data penjualan barang.
3	Apakah data pernah dianalisis?	Belum pernah dianalisis secara khusus.
4	Apa kendala yang dihadapi?	Sulit mengetahui produk yang sering laku dan pola pembelian pelanggan.
5	Bagaimana mengetahui produk yang laris?	Dilihat dari barang yang sering dibeli setiap hari.

Dokumentasi:







Lampiran 2: Bukti Pengumpulan Data

Order.all.20251101_20251201.xlsx

Order.all.20260201_20260303.xlsx

Order.all.20260301_20260331.xlsx

	No. Pesan	Tipe Pesa	Status Pes	Alasan Pe	Status Per	No. Resi	Opsi Peng	Antar ke c	Pesanan H	Waktu Pe	Waktu Pe	Waktu Pe	Metode P	SKU Induk	Nama Pro	Nomor Re	Nama Var	Harga Awa	Harga Set	Jumlah
2	251101JDDFA7R8		Selesai			004521293	Hemat Kai	Antar ke C		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	Kartu Kre	KBG	Kain Background Fot		Kain Blacu	80	44	1
3	251101JKE1YG9P		Selesai			004521293	Hemat Kai	Antar ke C		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	Saldo Sho	KBG	Kain Background Fot		Putih Tula	50	35	1
4	251101K0PWM0PX		Batal	Dibatalkan oleh Pembeli. Alas			Reguler (Cashless)					2025-11-0	-	SPayLater	KBG	Kain Background Fot		Putih,P 20	100	70	1
5	251101K193AY9T		Selesai			SPXID0566	Reguler (C	Pickup		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	SPayLater	KBG	Kain Background Fot		Putih,P 20	100	70	1
6	251101K9JU79DP		Selesai			SPXID0516	Reguler (C	Pickup		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	COD (Bay	KBG	Kain Background Fot		Putih,P 20	100	70	1
7	251101K9K7KMYE		Selesai			004521351	Reguler (C	Antar ke C		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	Saldo ShopeePay		Kain Background Fot		100 x 240	50	32,5	2
8	251101KBR6E88X		Batal	Dibatalkan oleh Pembeli. Alas			Reguler (Cashless)-S			2025-11-03 23:59		2025-11-0	2025-11-0	Online Pa	KBG	Kain Background Fot		Putih Tula	100	70	1
9	251101KE41HDVG		Selesai			CM944337	Reguler (C	Antar ke C		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	SPayLater	KBG	Kain Background Fot		Putih Tula	50	35	1
10	251101KE41HDVG		Selesai			CM944337	Reguler (C	Antar ke C		2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	2025-11-0	SPayLater	KBG	Kain Background Fot		Rose Gold	25	17,5	1

Lampiran 3: Dokumentasi Preprocessing & Audit Data

Informasi	Nilai
Total data awal	2141
Total transaksi dibatalkan	250
Total transaksi refund/return	28
Total data kosong yang dihapus	0
Total data duplikat yang dihapus	109
Total transaksi valid setelah preprocessing	1754
Total produk unik	14
Rentang tanggal transaksi	2025-11-01 s/d 2026-03-31

Lampiran 4: Hasil Perhitungan Manual Moving Average

Contoh Perhitungan (Produk: Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk):

a. Minggu 1: 146 unit
b. Minggu 2: 38 unit
c. Minggu 3: 158 unit
d. Minggu 4: 46 unit
e. Rumus SMA (n=4): (146 + 38 + 158 + 46) / 4 = 97
f. Kesimpulan: Prediksi kebutuhan stok minggu depan adalah 97 unit.

Lampiran 5: Hasil Perhitungan Manual Algoritma Apriori

Contoh Transaksi (ID: 251101MEYD8P8Y):

a. **Itemset:** {Kain Background Foto Studio Warna Green Screen Backdrop Photo, Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk}
b. **Logika:** Sistem memindai riwayat transaksi mingguan untuk melihat probabilitas keterjualan dua produk kain secara bersamaan, guna menghasilkan rekomendasi strategi *cross-selling* / *bundling* produk bagi manajemen.
c. **Rule:** JIKA pelanggan membeli {Kain Background Foto Studio Warna Green Screen Backdrop Photo} MAKA pelanggan juga membeli {Kain Background Foto Studio Kain Polos Untuk Backdrop Photo Produk}
d. **Support:** 0.92, **Confidence:** 1.00, **Lift Ratio:** 1.00 (Valid karena ≥ 1).

Lampiran 6: Tabel Perbandingan Prediksi vs Aktual (MAPE)

Skenario Pengujian Validasi Akurasi Peramalan (Produk Uji: Gorden Vitrase Import Dalaman Tirai Jendela) Rentang Pengujian: 3 Minggu Terakhir ($\boldsymbol{n = 3}$)

Minggu	Aktual	Prediksi	Selisih (Eror)	Eror %
1	6	5	1	16.67%

2	8	6	2	25.00%
3	2	4	2	100.00%

Total Akumulasi APE = 141.67%

Perhitungan MAPE Akhir: $\boldsymbol{MAPE = \frac{141.67\%}{3}}$ $\boldsymbol{MAPE = 47.22\%}$

Lampiran 7: Struktur Dataset Final

	id_transak	tanggal	produk	jumlah
2	251101JDI	2025-11-0	Kain Backg	1
3	251101JKE	2025-11-0	Kain Backg	1
4	251101K1S	2025-11-0	Kain Backg	1
5	251101K9J	2025-11-0	Kain Backg	1
6	251101K9H	2025-11-0	Kain Backg	2
7	251101KE4	2025-11-0	Kain Backg	1
8	251101KE4	2025-11-0	Kain Backg	1
9	251101KH/	2025-11-0	Kain Backg	1
10	251101KJE	2025-11-0	Kain Backg	1

Lampiran 8: UAT

